

23 - Planeamento e confeção de pastelaria internacional

INTRODUÇÃO

Bem-vindo à UFCD 23 — Planeamento e confeção de pastelaria internacional. Se a cozinha admite imprevisto, a pastelaria não. Aqui trabalha-se com percentagens, temperaturas e tempos, e um erro de dez gramas numa fórmula de mil altera o produto de forma visível. Esta unidade exige-te rigor de laboratório.

A vantagem é que a pastelaria é sistemática. Existem oito ou nove massas base em todo o mundo, e praticamente tudo o que vais encontrar deriva de uma delas. A massa folhada explica o mille-feuille francês, o pastel de nata português e o croissant. O creme pasteleiro explica metade dos recheios do planeta. Percebida a massa base e o mecanismo que a faz funcionar, o repertório organiza-se sozinho.

Este manual está organizado em cinco partes. A primeira trata dos fundamentos: história, profissão, cálculo em percentagem de padeiro, equipamento, higiene e método. A segunda trata das matérias-primas, uma a uma, com a função técnica de cada uma. A terceira trata das massas e dos métodos, do glúten ao forno. A quarta trata dos cremes, do chocolate e dos gelados. A quinta percorre as escolas de pastelaria do mundo, de França ao Japão, terminando em Portugal e na organização da produção.

Vais encontrar dados concretos em todo o lado — temperaturas, rácios, tempos, percentagens — porque é disso que a pastelaria é feita. Fixa os limites: 82 °C para a gema, 14 a 18 °C para a manteiga de laminagem, 31 a 32 °C para o chocolate negro temperado. São estes números que separam o produto que se serve do produto que se deita fora.

Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria

MANUAL DO ALUNO

UFCD23

Planeamento e confeção de pastelaria internacional

Referencial 811183 · Nível 4 · Ciclo de formação 2023-2026

Elaborado pela Escola de Comércio de Lisboa

ENQUADRAMENTO NO REFERENCIAL

Elemento	Descrição
Código	UFCD23
Designação	Planeamento e confeção de pastelaria internacional
Carga horária	50 horas
Nível	Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações
Referencial	811183 — Técnico/a de Cozinha/Pastelaria
Sequência	3.º ano · Serviços de Cozinha-Pastelaria
Correspondência	Corresponde à UC03592 do referencial 811RA144
Ciclo de formação	2023-2026
Total de capítulos	52

1 Realizações de aprendizagem

- Aplicar a percentagem de padeiro na formulação, no escalonamento e no cálculo de custos.
- Caracterizar as grandes escolas de pastelaria internacional e as suas técnicas.
- Identificar a função técnica de cada matéria-prima e selecionar a adequada.
- Preparar e confeccionar massas levedadas, laminadas, quebradas, escaldadas e batidas.
- Preparar e confeccionar cremes, mousses, bavaoises e recheios.
- Executar pontos de açúcar, caldas e trabalhos de açúcar.
- Executar a temperagem do chocolate e produzir bombons e decorações.
- Equilibrar e produzir gelados e sorvetes.
- Elaborar fichas técnicas de pastelaria com quantidades em peso.
- Identificar defeitos, diagnosticar causas e aplicar correções.
- Organizar a produção de pastelaria e aplicar as regras de conservação.
- Cumprir as regras de higiene, segurança alimentar e rotulagem de alergénios.

2 Critérios de desempenho

- Pesar todos os ingredientes, sem recorrer a medidas de volume.

-
- Respeitar as temperaturas de trabalho e de cozedura de cada preparação.
 - Verificar as temperaturas críticas com termómetro, não por estimativa.
 - Aplicar a laminagem com o número correto de voltas e a manteiga na janela térmica adequada.
 - Executar os pontos de açúcar com verificação instrumental.
 - Apresentar as preparações segundo a forma tradicional de cada escola.
 - Cumprir os parâmetros legais de arrefecimento, conservação e regeneração.
 - Declarar corretamente os alergénios, verificando os rótulos dos ingredientes.
 - Exprimir todas as quantidades em peso e em percentagem de padeiro.

ÍNDICE

PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA

- 01 História da pastelaria: da Antiguidade à Idade Média
- 02 História da pastelaria: do Renascimento ao século XXI
- 03 História da pastelaria portuguesa e o açúcar do império
- 04 A profissão: organização e postos da pastelaria
- 05 Percentagem de padeiro
- 06 Escalonamento, rendimento e custo
- 07 Equipamento de pastelaria
- 08 Higiene e segurança na pastelaria
- 09 Padrões de qualidade e defeitos
- 10 A ficha técnica de pastelaria

PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS

- 11 Farinhas de trigo: força, extração e cinza
- 12 Outras farinhas, féculas e amidos
- 13 Açúcares: tipos, granulometria e função
- 14 Gorduras: manteiga, margarinas e gorduras técnicas
- 15 Leite e derivados
- 16 Ovos: estrutura, função e segurança
- 17 Levedantes biológicos: a levedura
- 18 Levedantes químicos e físicos
- 19 Gelificantes: gelatina, pectina e agar
- 20 Chocolate e cacau
- 21 Frutos secos, frutas, aromas e sal

PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS

- 22 Mistura e desenvolvimento do glúten
- 23 O processo de cozedura
- 24 Massas levedadas: os doze passos

- 25 Massas levedadas magras e pré-fermentos
- 26 Massas levedadas ricas: brioche e massa doce
- 27 Massa folhada
- 28 Massas laminadas levedadas: croissant e folhados
- 29 Massas quebradas e areadas
- 30 Massa choux
- 31 Massas batidas: método cremoso e derivados
- 32 Massas batidas: espumas de ovo
- 33 Filo, strudel e massas finas
- 34 Fritos: beignets, sonhos e massas fritas

PARTE 4 · CREMES, CHOCOLATE E GELADOS

- 35 Pontos de açúcar e caldas
- 36 Espumas: nata batida e merengues
- 37 Cremes de base gema
- 38 Cremes derivados, mousses e bavaoises
- 39 Molhos de sobremesa e acabamentos
- 40 Chocolate: temperagem
- 41 Chocolate: moldagem, decoração e bombons
- 42 Gelados e sorvetes
- 43 Maçapão, pastilhagem e trabalhos de açúcar

PARTE 5 · REPERTÓRIO INTERNACIONAL

- 44 França: a escola de referência
- 45 Áustria e Alemanha
- 46 Itália
- 47 Levante, Turquia e Norte de África
- 48 Reino Unido, Irlanda e América do Norte
- 49 Escandinávia, Europa de Leste e Rússia
- 50 Ásia e América Latina
- 51 Portugal no contexto internacional
- 52 Empratamento, produção e organização

No Word: Ver → Painel de Navegação, para saltar diretamente para qualquer capítulo.

PARTE 1

FUNDAMENTOS DA PASTELARIA

História, profissão, cálculo e método

- 01 História da pastelaria: da Antiguidade à Idade Média
- 02 História da pastelaria: do Renascimento ao século XXI
- 03 História da pastelaria portuguesa e o açúcar do império
- 04 A profissão: organização e postos da pastelaria
- 05 Percentagem de padeiro
- 06 Escalonamento, rendimento e custo
- 07 Equipamento de pastelaria
- 08 Higiene e segurança na pastelaria
- 09 Padrões de qualidade e defeitos
- 10 A ficha técnica de pastelaria

1**PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA · Capítulo 1 de 52****HISTÓRIA DA PASTELARIA: DA ANTIGUIDADE À IDADE MÉDIA****O QUE VAIS APRENDER**

- Situar a origem dos produtos de pastelaria na história da alimentação.
- Identificar o contributo das civilizações antigas para a pastelaria.
- Explicar o papel do mel, do trigo e do forno na doçaria pré-moderna.

A pastelaria é recente à escala da história alimentar humana. Se a alimentação do homem tem dois milhões de anos, e o pão cerca de dez mil, a pastelaria enquanto ofício autónomo não tem mais de seiscentos. Tudo o que a antecede são produtos doces feitos por padeiros, cozinheiros ou boticários.

A condição técnica de partida é o glúten. As proteínas do trigo — gliadina e glutenina — formam, quando hidratadas e trabalhadas, uma rede elástica que retém gás. Poucos cereais têm proteínas capazes disto, e nenhum forma uma rede tão forte como o trigo. Os grãos selvagens primitivos tinham de ser aquecidos para se libertarem das cascas, e o aquecimento desnatura as proteínas: por isso só davam papas, nunca pão. Foi a seleção de variedades cujo grão se debulhava a frio que tornou o pão possível, e sem essa mudança agrícola não haveria pastelaria.

O Egito é a primeira civilização com produção organizada de pão e de bolos. Os egípcios dominavam a fermentação, tinham padarias de escala industrial ligadas aos templos, e assavam em moldes aquecidos — os primeiros tabuleiros. Os túmulos do Império Novo mostram dezenas de formas de pão e de bolos, alguns adoçados com mel e tâmara, outros moldados em espirais e animais. Não havia açúcar: o adoçante era o mel, os figos, as tâmaras e a alfarroba.

A Grécia acrescenta a divisão de ofícios. Os textos de Ateneu de Náucratis, no século III, listam mais de setenta variedades de pão e de bolo com nomes próprios, e referem o plakous — bolo de camadas de massa fina com queijo, mel e frutos secos — que é reconhecidamente o antepassado da baklava e de toda a família das massas em folha. Os gregos usavam já o forno de abóbada com câmara separada do fogo.

Roma expande e sistematiza. Os pistores — padeiros — organizam-se em colégios profissionais desde o século II antes da nossa era, com estatuto reconhecido. O *De Re Coquinaria*, atribuído a Apício, regista receitas de doces com mel, ovos e leite, incluindo uma preparação de leite, ovos e mel cozida em banho de água que é, na sua estrutura, o antepassado direto do pudim flan. A Roma imperial conhece já o forno de convecção rudimentar e a moagem hidráulica.

A Idade Média europeia trava o desenvolvimento por escassez de matéria-prima. O açúcar existe mas é especiaria de botica, vendida ao grama, com uso sobretudo medicinal. A doçaria é privilégio de mosteiros e de

cortes. É neste contexto que se constituem as corporações: em Paris, os pâtissiers separam-se dos padeiros por estatuto real em 1440, e é essa data que marca convencionalmente o nascimento da pastelaria como ofício distinto.

O contributo árabe é decisivo e frequentemente omitido. Foram os árabes que trouxeram para a Península Ibérica e para a Sicília a cana-de-açúcar, a técnica de refinação, a amêndoa em quantidade, o maçapão, os xaropes aromatizados com água de rosas e flor de laranjeira, e as massas em folha finíssima. Praticamente toda a doçaria ibérica de amêndoa e ovo tem raiz técnica árabe.

PALAVRAS NOVAS

Plakous — Bolo grego de camadas de massa fina com queijo e mel, antepassado da baklava.

Pistor — Padeiro romano, membro de colégio profissional reconhecido desde o século II a.C.

Pâtissier — Pasteleiro. Corporação separada dos padeiros em Paris por estatuto real de 1440.

NOTA TÉCNICA

A escassez de açúcar até ao século XVI explica por que razão toda a doçaria medieval europeia é de mel, fruta seca e especiarias. A pastelaria tal como a conhecemos só se torna possível quando o açúcar deixa de ser especiaria e passa a ser mercadoria — e isso deve-se à produção atlântica portuguesa.

EXERCÍCIO 1

INVESTIGAR

A condição do glúten

Explica por que razão os primeiros cereais cultivados não permitiam fazer pão levedado, referindo o efeito do aquecimento sobre as proteínas do trigo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Situar a origem dos produtos de pastelaria na história da alimentação.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar o contributo das civilizações antigas para a pastelaria.	☐	☐	☐
Explicar o papel do mel, do trigo e do forno na doçaria pré-moderna.	☐	☐	☐

2**PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA**

Capítulo 2 de 52

HISTÓRIA DA PASTELARIA: DO RENASCIMENTO AO SÉCULO XXI**O QUE VAIS APRENDER**

- Identificar as figuras que codificaram a pastelaria moderna.
- Explicar o impacto da revolução industrial na pastelaria.
- Caracterizar a pastelaria contemporânea e as suas correntes.

O Renascimento traz três mudanças que transformam a pastelaria. A primeira é o açúcar em quantidade, resultado da produção nas ilhas atlânticas portuguesas e depois no Brasil. A segunda é a chegada do cacau, do café e da baunilha da América. A terceira é a circulação de técnicas entre as cortes italianas e francesas, que Catarina de Médicis é tradicionalmente creditada por ter promovido ao casar com Henrique II em 1533 — atribuição que a historiografia moderna considera exagerada, mas que assinala uma transferência real.

O século XVII fixa três massas base que ainda hoje estruturam a pastelaria. A massa folhada é atribuída ao pintor Claude Gellée, dito Le Lorrain, embora a técnica de laminagem tenha antecedentes árabes e a atribuição seja lendária. A massa choux é atribuída a Popelini, cozinheiro de Catarina de Médicis, e aperfeiçoada por Avice no século seguinte. O merengue aparece documentado em receituário suíço e polaco.

Marie-Antoine Carême (1784–1833) é a figura fundadora da pastelaria moderna. Órfão abandonado aos dez anos, entra como aprendiz numa pastelaria de Paris e torna-se o cozinheiro mais célebre da Europa, ao serviço de Talleyrand, do príncipe regente de Inglaterra e do czar Alexandre I. O seu contributo é duplo: sistematiza o receituário em obras escritas — o *Pâtissier royal parisien* (1815) é o primeiro tratado técnico de pastelaria — e eleva a pastelaria a arte arquitetónica, com as suas *pièces montées*, peças decorativas de açúcar e maçapão de vários metros. Carême escreveu que as belas-artes eram cinco: a pintura, a escultura, a poesia, a música e a arquitetura, cujo ramo principal era a confeitaria.

Auguste Escoffier (1846–1935) prossegue a codificação, agora na perspetiva da organização. O *Guide Culinaire* (1903) e o *Livre des Menus* fixam a terminologia e o método, e o sistema de brigada que ele institui atribui à *pâtisserie* um posto autónomo dentro da cozinha, sob a chefia de um chef *pâtissier*. É esta organização que ainda hoje se pratica.

A revolução industrial altera as condições materiais. O forno a gás com temperatura regulável substitui o forno de lenha; a batedeira mecânica, patenteada em 1856 e industrializada por Hobart em 1908, elimina o batimento manual; a refrigeração mecânica, generalizada a partir dos anos 1920, torna possível a pastelaria de

creme e de gelado em escala; e a moagem por cilindros substitui a mó de pedra, produzindo farinhas brancas uniformes.

Gaston Lenôtre (1920–2009) é o responsável pela pastelaria francesa contemporânea. Aligeira o receituário clássico, reduz o açúcar, substitui os cremes de manteiga pesados por mousses e bavareses, e — decisivamente — cria em 1971 a primeira escola profissional de pastelaria aberta a estrangeiros, formando uma geração inteira de pasteleiros de todo o mundo.

A pastelaria do século XXI organiza-se em torno de três correntes. A corrente técnica, representada por Pierre Hermé e Christophe Michalak, trabalha o sabor e a textura com precisão de laboratório. A corrente científica, com Hervé This e Ferran Adrià, introduz hidrocolóides, esferificação e azoto líquido. E a corrente do produto, com Cédric Grolet e Jordi Roca, regressa à fruta e ao ingrediente reconhecível, reduzindo o açúcar e a decoração.

Cronologia da pastelaria

Data	Acontecimento	Consequência
c. 2600 a.C.	Padarias organizadas no Egito	Fermentação e cozedura em molde
séc. III	Ateneu regista 70 bolos gregos	Primeiro catálogo documentado
séc. VIII–XV	Presença árabe na Península	Açúcar, amêndoa, maçapão, massas em folha
1440	Estatuto dos pâtissiers em Paris	Pastelaria torna-se ofício autónomo
séc. XV	Açúcar da Madeira	Açúcar deixa de ser especiaria
séc. XVI	Cacau, baunilha e café da América	Novos aromas base
séc. XVII	Folhada, choux e merengue fixados	Massas base da pastelaria moderna
1815	Pâtissier royal parisien, de Carême	Primeiro tratado técnico
1856	Patente da batedeira mecânica	Fim do batimento manual
1903	Guide Culinaire, de Escoffier	Codificação e brigada
déc. 1920	Refrigeração mecânica generalizada	Cremes e gelados em escala
1971	Escola Lenôtre	Formação internacional

Data	Acontecimento	Consequência
séc. XXI	Redução de açúcar e foco no produto	Pastelaria contemporânea

EXERCÍCIO 2

INVESTIGAR

O contributo de Carême

Explica em que consistiu o duplo contributo de Carême para a pastelaria e por que razão o Pâtissier royal parisien é considerado um marco.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar as figuras que codificaram a pastelaria moderna.	☐	☐	☐
Explicar o impacto da revolução industrial na pastelaria.	☐	☐	☐
Caracterizar a pastelaria contemporânea e as suas correntes.	☐	☐	☐

3**PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA**

Capítulo 3 de 52

HISTÓRIA DA PASTELARIA PORTUGUESA E O AÇÚCAR DO IMPÉRIO**O QUE VAIS APRENDER**

- Explicar o papel português na produção mundial de açúcar.
- Relacionar a doçaria conventual com as condições materiais que a permitiram.
- Situar a pastelaria portuguesa no contexto internacional.

A história da pastelaria portuguesa é inseparável da história do açúcar, e Portugal teve nela um papel que poucos países tiveram. A cana-de-açúcar foi levada para a Madeira por ordem do Infante D. Henrique por volta de 1425, a partir da Sicília. Em 1490, o Funchal exportava para Flandres, Génova e Inglaterra, e a Madeira era o maior produtor do mundo ocidental.

Seguiu-se São Tomé, a partir de 1490, com engenhos de escala maior. E seguiu-se o Brasil, onde a capitania de Pernambuco iniciou a produção em 1533 e onde, no século XVII, se concentrava a maior produção açucareira do planeta. Este ciclo teve por base o trabalho escravizado, facto que a história da gastronomia frequentemente silencia e que faz parte integrante do assunto.

A consequência gastronómica foi que Portugal teve açúcar em abundância e a baixo preço dois séculos antes do resto da Europa. Enquanto em França e em Inglaterra o açúcar era ainda vendido em botica ao grama, em Portugal era mercadoria de armazém. É esta diferença material — e não qualquer particularidade cultural — que explica a densidade da doçaria portuguesa.

A doçaria conventual nasce da conjugação deste açúcar barato com um excedente de gemas. Os conventos usavam claras de ovo para clarificar vinho, pelo mesmo mecanismo de coagulação proteica que clarifica um consommé, e para engomar hábitos religiosos. Ambas as operações consumiam só as claras, e sobravam gemas em quantidade que, sem refrigeração, tinham de ser transformadas de imediato. Gema mais açúcar em alta concentração produz uma preparação de baixa atividade de água, que se conserva semanas.

A extinção das ordens religiosas em 1834 dispersou este receituário. As religiosas, sem convento e sem rendimento, venderam o que sabiam fazer, e as receitas passaram para pastelarias locais. É por isso que a doçaria conventual portuguesa está hoje ligada a localidades e não a conventos.

O pastel de nata é o caso mais estudado. A sua base — os pastéis de leite — está documentada no livro de cozinha da Infanta D. Maria, do século XVI. A introdução da massa folhada transformou-os no produto atual. Já no século XX, dois autores fixaram as duas grandes escolas de receita que hoje coexistem: o Mestre João

Ribeiro, do Hotel Aviz, que parte do leite, e António Maria de Oliveira Bello, o gastrónomo Olleboma, que parte das natas.

O Abade de Priscos, Manuel Joaquim Machado Rebelo (1834–1930), é a outra figura maior. O pudim que leva o seu nome — com toucinho, vinho do Porto e uma calda em ponto — é tecnicamente notável pela gordura de porco num doce, herança que liga a doçaria conventual à cozinha rural.

No contexto internacional, Portugal ocupa uma posição específica. Se França se adiantou na sistematização das técnicas, coube a Portugal fixar um receituário conventual e familiar sem paralelo, e exportá-lo: o kasutera japonês descende do pão de ló levado pelos portugueses a Nagasáqui no século XVI, e a doçaria de gema e açúcar de Goa, da Baía e de Timor tem origem portuguesa direta.

O ciclo do açúcar português

Período	Território	Facto
c. 1425	Madeira	Introdução da cana por ordem do Infante D. Henrique
1490	Madeira	Maior produtor do mundo ocidental; exporta para Flandres
1490 em diante	São Tomé	Engenhos de escala maior
1533	Brasil (Pernambuco)	Início da produção
séc. XVII	Brasil	Maior produção açucareira do planeta
séc. XVI–XVIII	Portugal continental	Auge da doçaria conventual
1834	Portugal	Extinção das ordens; dispersão do receituário

NA PRÁTICA

Quando um cliente pergunta por que razão a doçaria portuguesa leva tanta gema, a resposta correta não é "é da tradição": é que os conventos gastavam as claras a clarificar vinho e a engomar hábitos, e sobravam gemas às centenas num país que tinha açúcar barato do Atlântico.

EXERCÍCIO 3

RELACIONAR

Açúcar e doçaria

Explica a relação entre a produção açucareira atlântica portuguesa e a densidade da doçaria

conventual, indicando as duas utilizações conventuais da clara.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explicar o papel português na produção mundial de açúcar.	☐	☐	☐
Relacionar a doçaria conventual com as condições materiais que a permitiram.	☐	☐	☐
Situar a pastelaria portuguesa no contexto internacional.	☐	☐	☐

4**PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA**

Capítulo 4 de 52

A PROFISSÃO: ORGANIZAÇÃO E POSTOS DA PASTELARIA**O QUE VAIS APRENDER**

- Identificar os postos da brigada de pastelaria e as suas funções.
- Situar o próprio lugar dentro da hierarquia.
- Reconhecer os diferentes contextos de exercício profissional.

A pastelaria organiza-se em brigada própria, com hierarquia e postos definidos, tal como a cozinha. Em estabelecimentos grandes, os postos são ocupados por pessoas diferentes; em pequenos, fundem-se numa ou duas pessoas — mas os nomes mantêm-se, porque constituem a linguagem comum da profissão.

O chef pâtissier dirige a pastelaria. Responde pela conceção da carta de sobremesas, pelas fichas técnicas, pelas encomendas, pelos custos e pela formação da equipa. Numa brigada clássica, responde diretamente ao chef de cuisine ou à direção.

O sous-chef pâtissier substitui o chefe e coordena a produção diária. O tourier é o posto das massas — folhadas, levedadas, quebradas e todos os laminados; é frequentemente o posto que entra mais cedo, porque as massas exigem tempos de repouso e de fermentação. O confiseur trata do açúcar, dos bombons e dos confeitos. O glacier trata dos gelados e de todas as preparações geladas. O décorateur executa as peças decorativas e os trabalhos artísticos. O boulanger, quando existe, faz o pão.

O commis pâtissier é o cozinheiro em formação dentro da pastelaria, e é aqui que se começa. Progride por níveis — commis 3, 2 e 1 — assumindo responsabilidade crescente dentro de um posto.

Os contextos de exercício são distintos e exigem competências diferentes. A pastelaria de restaurante trabalha em pequenas quantidades, com sobremesas empratadas no momento e forte componente de acabamento. A pastelaria de loja produz em volume, com montras, e exige domínio de conservação e de rotação. A padaria-pastelaria acrescenta a panificação. A pastelaria de hotel articula pequeno-almoço, banquetes e room service, com picos de produção muito marcados. A indústria trabalha em escala, com processos padronizados e controlo de qualidade formal.

Os horários são uma característica estruturante da profissão e devem ser conhecidos de quem entra. A pastelaria começa cedo — frequentemente entre as quatro e as seis da manhã em loja — porque o produto tem de estar pronto à abertura. Em restaurante, o horário acompanha o serviço e estende-se pela noite.

Postos da brigada de pastelaria

Posto	Designação portuguesa	Responsabilidade
Chef pâtissier	Chefe de pastelaria	Direção, conceção, custos, formação
Sous-chef pâtissier	Subchefe de pastelaria	Substituição e coordenação diária
Tourier	Encarregado de massas	Folhadas, levedadas, quebradas, laminados
Confiseur	Confeiteiro	Açúcar, bombons, confeitos
Glacier	Geladeiro	Gelados, sorvetes, preparações geladas
Décorateur	Decorador	Peças decorativas e trabalhos artísticos
Boulangier	Padeiro	Pão e massas levedadas de panificação
Commis pâtissier	Ajudante de pastelaria	Apoio e formação em posto



EXERCÍCIO 4

LIGAR

Quem trata de quê

Liga cada tarefa ao posto responsável, usando a designação corrente na profissão.

- ☐ Laminar a massa de croissant → _____
- ☐ Temperar chocolate para bombons → _____
- ☐ Montar uma peça decorativa de açúcar → _____
- ☐ Turbinar um sorbet de framboesa → _____
- ☐ Definir a carta de sobremesas → _____

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar os postos da brigada de pastelaria e as suas funções.	☐	☐	☐
Situar o próprio lugar dentro da hierarquia.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhecer os diferentes contextos de exercício profissional.	☐	☐	☐

5

PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA

Capítulo 5 de 52

PERCENTAGEM DE PADEIRO

O QUE VAIS APRENDER

- Aplicar a percentagem de padeiro na leitura e escrita de fórmulas.
- Converter uma receita corrente em fórmula percentual.
- Calcular a hidratação de uma massa.

A percentagem de padeiro é a linguagem universal da panificação e da pastelaria profissional. O princípio é único: a farinha representa sempre 100 por cento, e todos os outros ingredientes se exprimem como percentagem do peso da farinha. Havendo mais de uma farinha, a soma de todas constitui os 100 por cento.

A consequência aritmética é que a soma das percentagens ultrapassa sempre os cem. Uma massa com 100 de farinha, 60 de água, 2 de sal e 1 de fermento totaliza 163 por cento. Isto não é erro: é a característica do sistema, e chama-se peso total da fórmula.

A vantagem é dupla. Permite comparar fórmulas de rendimentos diferentes — duas receitas com 300 g e 3 kg de farinha tornam-se imediatamente comparáveis quando expressas em percentagem. E permite escalonar para qualquer quantidade com um único cálculo.

Para converter uma receita em percentagem, divide-se o peso de cada ingrediente pelo peso da farinha e multiplica-se por cem. Uma receita com 500 g de farinha e 300 g de água tem 60 por cento de hidratação, porque 300 a dividir por 500 é 0,6.

A hidratação é a percentagem de água, e determina a textura, o alvéolo e o manuseamento mais do que qualquer outro parâmetro. Abaixo de 55 por cento a massa é firme e trabalha-se facilmente à mão. Entre 60 e 68 por cento é a zona corrente do pão de forma e das massas doces. Acima de 75 por cento a massa é muito húmida, cola, e exige técnica de dobragem em vez de amassadura convencional; é a zona da ciabatta e das massas de alveolado irregular.

A percentagem de padeiro aplica-se também a fórmulas sem farinha dominante, por convenção: nesses casos escolhe-se o ingrediente principal como 100 por cento. Numa mousse, pode ser o chocolate; num gelado, o leite.

Todas as quantidades se exprimem em peso, incluindo líquidos e ovos. Um ovo não é unidade de medida: um ovo de calibre L pesa entre 63 e 73 gramas com casca, e a proporção gema-clara varia com a idade e a raça da ave. Em fórmula profissional escreve-se "gema 120 g", nunca "6 gemas".

PALAVRAS NOVAS

Percentagem de padeiro — Sistema em que a farinha é 100% e os restantes ingredientes se exprimem em percentagem do seu peso.

Hidratação — Percentagem de água relativamente à farinha. Determina textura, alvéolo e manuseamento.

Peso total da fórmula — Soma de todas as percentagens. Base do cálculo de escalonamento.

Hidratação e comportamento da massa

Hidratação	Comportamento	Alvéolo	Exemplos
50–55 %	Muito firme, quase seca	Fechado e fino	Massas de bolacha, bagel
56–62 %	Firme, fácil de moldar	Fechado e regular	Pão de forma, massas doces
63–68 %	Média, ligeiramente pegajosa	Médio	Pão corrente, brioche
69–75 %	Húmida, exige dobragem	Aberto e irregular	Baguete artesanal
76–85 %	Muito húmida, quase líquida	Muito aberto	Ciabatta, focaccia



EXERCÍCIO 5

CALCULAR

Converter em percentagem

Converte esta receita em percentagem de padeiro: farinha 800 g, água 480 g, sal 16 g, fermento fresco 12 g, açúcar 40 g, manteiga 60 g. Indica também a hidratação.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplicar a percentagem de padeiro na leitura e escrita de fórmulas.	☐	☐	☐
Converter uma receita corrente em fórmula percentual.	☐	☐	☐
Calcular a hidratação de uma massa.	☐	☐	☐

6**PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA** · Capítulo 6 de 52
ESCALONAMENTO, RENDIMENTO E CUSTO**O QUE VAIS APRENDER**

- Escalonar uma fórmula para qualquer rendimento.
- Calcular a perda de cozedura e o rendimento real.
- Determinar o custo de produção de uma preparação.

O escalonamento a partir da percentagem de padeiro faz-se em dois passos. Primeiro calcula-se o peso da farinha necessário: divide-se o peso total pretendido pelo peso total da fórmula e multiplica-se por cem. Depois calcula-se cada ingrediente multiplicando o peso da farinha pela respetiva percentagem.

Exemplo prático: pretende-se 8 kg de massa cuja fórmula soma 178 por cento. O peso da farinha é 8000 a dividir por 178, vezes 100, o que dá 4494 g. Se a água estiver a 62 por cento, serão 2786 g; se o sal estiver a 2 por cento, serão 90 g.

A perda de cozedura é a diferença entre o peso da massa crua e o peso do produto cozido, e resulta sobretudo da evaporação de água. Varia entre 8 e 12 por cento em pães pequenos, 10 e 15 por cento em pães grandes, e 5 a 10 por cento em bolos. Ignorar esta perda no cálculo produz peças abaixo do peso comercial anunciado.

Para obter um peso final determinado, divide-se o peso pretendido por um menos a taxa de perda. Para uma peça de 400 g cozida, com 12 por cento de perda: 400 a dividir por 0,88 dá 455 g de massa crua.

O custo de produção calcula-se somando o custo de cada ingrediente na quantidade usada. O custo unitário obtém-se dividindo o custo total pelo número de unidades produzidas. A este custo de matéria-prima acresce a mão de obra, a energia e os encargos — o custo de matéria-prima corresponde tipicamente a 25 a 35 por cento do preço de venda em pastelaria de loja.

O rendimento é o número de unidades obtidas por fórmula, e depende do peso unitário definido. Uma fórmula de 5 kg de massa de croissant, com peças de 70 g, rende 71 unidades — descontando aparas e perda de manuseamento, contam-se 68 a 70.

A rentabilização das aparas é matéria de gestão. As aparas de massa folhada podem ser reunidas mantendo a orientação das camadas e recebendo uma volta simples adicional; folham menos e destinam-se a produtos onde a altura não é crítica. As aparas de massa quebrada reamassam-se com moderação, porque o excesso de trabalho desenvolve glúten e endurece o produto.

Perda de cozedura por tipo de produto

Produto	Perda típica	Massa crua para 100 g cozidos
Pão pequeno (50–100 g)	10–12 %	113 g
Pão grande (500–1000 g)	12–15 %	118 g
Croissant	13–15 %	117 g
Brioche	10–12 %	113 g
Bolo (génoise, pão de ló)	6–10 %	109 g
Massa folhada	15–18 %	122 g
Bolachas	8–12 %	111 g



EXERCÍCIO 6

CALCULAR

Escalonar e prever perda

Uma fórmula soma 182 %. Calcula a farinha necessária para 12 kg de massa. Se as peças forem de 80 g cozidas com 14 % de perda, quantas unidades rende?

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Escalonar uma fórmula para qualquer rendimento.	☐	☐	☐
Calcular a perda de cozedura e o rendimento real.	☐	☐	☐
Determinar o custo de produção de uma preparação.	☐	☐	☐

7**PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA
EQUIPAMENTO DE PASTELARIA**

Capítulo 7 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar o grande e o pequeno equipamento da pastelaria.
- Selecionar o equipamento adequado a cada operação.
- Aplicar as regras de utilização e manutenção.

O forno é o equipamento central. O forno de lastro, ou de soleira, tem resistências em cima e em baixo com regulação independente, e coze por condução a partir da base — é o forno do pão e da massa folhada, e permite injeção de vapor. O forno de convecção tem ventilador que faz circular o ar quente, coze mais depressa e mais uniformemente, mas o movimento de ar seca a superfície e é desaconselhado para massas muito delicadas. O forno misto combina convecção com vapor controlado.

A regra prática da conversão entre fornos é reduzir 15 a 20 °C ao passar de lastro para convecção, porque a circulação de ar aumenta a transferência de calor.

A batedeira planetária é o segundo equipamento essencial. Tem três acessórios com funções distintas e não intercambiáveis. A folha ou raquete mistura sem incorporar ar, e usa-se em massas quebradas, cremes e método cremoso. O batedor de arames incorpora ar, e usa-se em claras, natas e génoises. O gancho desenvolve glúten, e usa-se exclusivamente em massas levedadas. Usar o acessório errado é um dos erros mais comuns de quem começa.

O laminador ou cilindro estende massa em espessura regulável, e é indispensável em produção de laminados a partir de certo volume. A regra é reduzir a espessura progressivamente, nunca de uma vez, e rodar a massa 90 graus entre passagens.

O equipamento de frio inclui a câmara de refrigeração a 0–4 °C, o congelador a –18 °C, e o abatedor de temperatura, que arrefece rapidamente de 70 °C para 3 °C em menos de 90 minutos, ou congela de 70 °C para –18 °C em menos de 240 minutos. O abatedor não é luxo: é o que permite cumprir a lei sobre arrefecimento e obter cristais de gelo pequenos, que não rompem a estrutura.

A turbina de gelados incorpora ar enquanto congela, e é o que distingue um gelado de um bloco congelado. A câmara de fermentação controlada regula temperatura e humidade, e permite programar levedações longas e diferidas.

No pequeno equipamento contam-se as formas e aros, as espátulas — de silicone para envolver, de metal em ângulo para alisar —, os sacos de pasteiro e boquilhas, os pincéis, os rolos, as raspadeiras, os passadores e

chinês, os termómetros de sonda e de infravermelhos, os refratómetros para medir Brix em caldas, e as balanças de precisão. Em pastelaria, a balança de 0,1 g é necessária para gelificantes e leveduras químicas.

Acessórios da batedeira e aplicação

Acessório	Função	Aplicações	Nunca usar em
Folha (raquete)	Misturar sem arejar	Massas quebradas, cremes, método cremoso	Claras, natas
Batedor de arames	Incorporar ar	Claras, natas, génoise, merengues	Massas levedadas
Gancho	Desenvolver glúten	Massas levedadas, brioche	Cremes, claras

ERRO COMUM

Bater claras com a folha em vez do batedor de arames. A folha não incorpora ar de forma eficaz e a clara nunca monta — perde-se o produto e o tempo.

EXERCÍCIO 7

LIGAR

Equipamento e operação

Liga cada operação ao equipamento e acessório corretos.

- ☐ Amassar uma massa de brioche → _____
- ☐ Montar 2 L de natas → _____
- ☐ Estender massa folhada para 3 mm → _____
- ☐ Arrefecer um creme de 70 °C para 3 °C → _____
- ☐ Cozer pão com vapor → _____

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar o grande e o pequeno equipamento da pastelaria.	☐	☐	☐
Selecionar o equipamento adequado a cada operação.	☐	☐	☐
Aplicar as regras de utilização e manutenção.	☐	☐	☐

8**PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA** · Capítulo 8 de 52
HIGIENE E SEGURANÇA NA PASTELARIA**O QUE VAIS APRENDER**

- Aplicar as regras de higiene específicas da pastelaria.
- Identificar os perigos associados a cada preparação.
- Cumprir os parâmetros legais de temperatura e conservação.

A pastelaria concentra riscos específicos que a distinguem da cozinha. Trabalha com ovo cru ou pouco cozinhado, com creme rico em proteína e humidade, e com produtos que são frequentemente consumidos sem qualquer cozedura posterior. O creme pasteleiro é, do ponto de vista microbiológico, um meio de cultura quase ideal.

A zona de perigo situa-se entre os 5 e os 63 °C, intervalo em que a maioria dos microrganismos patogénicos se multiplica. *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus* e *Listeria monocytogenes* são os agentes mais relevantes em pastelaria. A regra das duas horas determina que nenhum alimento permaneça nesta zona mais do que esse tempo acumulado.

O arrefecimento rápido é obrigatório para cremes e preparações cozidas. O parâmetro é passar de 65 °C para 10 °C em menos de duas horas, e preferencialmente de 70 °C para 3 °C em 90 minutos com abatedor. Estender o creme em tabuleiro, em camada fina, acelera substancialmente o processo em relação a deixá-lo no tacho.

A *Salmonella* no ovo merece tratamento próprio. Pode estar presente na casca e, mais raramente, no interior. As medidas são: não lavar os ovos antes de armazenar, porque a lavagem remove a cutícula protetora; partir os ovos num recipiente separado, nunca diretamente sobre a preparação; lavar as mãos depois de manipular casca; e usar ovo pasteurizado em todas as preparações que não atinjam 70 °C, o que inclui mousses, merengue francês e cremes de manteiga.

A contaminação cruzada por alérgenos é risco central em pastelaria, porque quase todos os alérgenos de declaração obrigatória estão presentes: glúten, ovo, leite, frutos de casca rija, soja, sésamo e sulfitos. A farinha em suspensão contamina toda a sala; um saco de pasteleiro usado com creme de leite não serve para preparação sem lactose.

A higiene pessoal segue as regras gerais: fardamento limpo e exclusivo do local de trabalho, cabelo apanhado e coberto, ausência de adornos nas mãos e nos antebraços, unhas curtas e sem verniz, lavagem das mãos à entrada, entre tarefas e após qualquer interrupção. Feridas nas mãos devem ser cobertas com penso impermeável de cor contrastante e luva.

O HACCP aplica-se com pontos críticos próprios da pastelaria: a receção e conservação do ovo e dos lacticínios, a cozedura de preparações com ovo, o arrefecimento rápido, a conservação de cremes, a temperagem e conservação do chocolate, e a rotulagem de alergénios.

Parâmetros legais e de referência

Parâmetro	Valor	Aplicação
Zona de perigo	5–63 °C	Minimizar o tempo de permanência
Refrigeração	0–4 °C	Cremes, massas, produtos acabados
Congelação	–18 °C ou inferior	Massas cruas, bases, gelados
Arrefecimento rápido	65 °C → 10 °C em < 2 h	Obrigatório para cremes cozidos
Abatimento	70 °C → 3 °C em < 90 min	Com abatedor de temperatura
Regeneração	≥ 65 °C no centro	Uma única vez
Pasteurização do ovo	≥ 70 °C durante 2 min	Ou usar ovo pasteurizado
Conservação de creme	Máx. 48 h a 0–4 °C	Coberto em contacto
Regra das 2 horas	Máx. 2 h na zona de perigo	Tempo acumulado

ERRO COMUM

Deixar um creme pasteleiro a arrefecer no tacho, à temperatura ambiente. Um volume de 5 litros demora várias horas a atravessar a zona de perigo, o que basta para uma multiplicação microbiana perigosa. Estende-se sempre em tabuleiro, em camada fina, e vai ao frio ou ao abatedor.

EXERCÍCIO 8

CENÁRIO

Decidir com critério

É-te pedida uma mousse de chocolate com ovo cru para servir num buffet de três horas. Indica que medidas tomas e justifica cada uma.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplicar as regras de higiene específicas da pastelaria.	☐	☐	☐
Identificar os perigos associados a cada preparação.	☐	☐	☐
Cumprir os parâmetros legais de temperatura e conservação.	☐	☐	☐

9

PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA · Capítulo 9 de 52

PADRÕES DE QUALIDADE E DEFEITOS

O QUE VAIS APRENDER

- Avaliar um produto de pastelaria segundo critérios objetivos.
- Identificar a causa de cada defeito característico.
- Distinguir defeitos recuperáveis de irrecuperáveis.

Um produto de pastelaria avalia-se por seis critérios: volume, cor, textura da cêdea ou superfície, textura do miolo ou interior, sabor e aroma, e conservação. Cada um tem padrão definido por tipo de produto, e a avaliação não é matéria de gosto pessoal.

No volume, avalia-se se o produto subiu o que devia. Um croissant deve ter aumentado consideravelmente e mostrar alvéolo em favo ao corte; um folhado deve ter subido várias vezes a espessura de partida; um pão de ló deve encher a forma sem transbordar nem abater.

Na cor, a superfície deve ser uniforme e própria do produto. A cor resulta de dois processos distintos: a caramelização dos açúcares, que começa por volta dos 160 °C, e as reações de Maillard entre açúcares redutores e aminoácidos, que se tornam significativas acima dos 140 °C. Produtos ricos em lactose e proteína — brioche, massas com leite — coram mais depressa.

Na textura, o folhado deve mostrar camadas separadas e distintas ao corte; o miolo de um pão deve ter alvéolo regular ou irregular conforme o tipo, mas nunca ser compacto e húmido; um creme deve ser liso, sem granulação.

No sabor, o ingrediente principal deve dominar. Sabor a farinha crua indica cozedura insuficiente ou amido não gelificado; sabor a fermento indica levedação a temperatura excessiva ou tempo demasiado longo; sabor a sabão indica excesso de bicarbonato sem ácido suficiente para o neutralizar.

A regra profissional perante um defeito é identificar a causa antes de repetir a produção. Repetir sem diagnóstico repete o defeito. E há defeitos que são irrecuperáveis: gema coagulada, folhado que não folhou, claras que não montaram, produto queimado. Nesses casos a decisão correta é rejeitar, porque servir produto defeituoso custa mais do que refazer.

Defeitos comuns, causas e correção

Defeito	Causa provável	Correção
Bolo abate ao centro	Excesso de levedante, forno frio, forno aberto cedo	Não

Defeito	Causa provável	Correção
Bolo com túneis	Mistura excessiva; glúten desenvolvido	Não
Bolo seco	Excesso de cozedura ou de farinha	Parcial, com calda
Bolo com côdea grossa	Forno demasiado quente	Não
Folhado não levanta	Manteiga absorvida, forno frio, corte esmagado	Não
Folhado escorre manteiga	Manteiga demasiado mole na laminagem	Não
Folhado encolhe	Glúten não relaxado antes de cozer	Não
Choux abate	Forno aberto antes dos 20 min	Não
Choux não incha	Massa demasiado húmida ou demasiado firme	Não
Creme granulado	Gema acima de 85 °C	Não
Creme liberta líquido	Amido não cozido o suficiente	Não
Claros não montam	Gordura na taça ou vestígio de gema	Não — recomençar
Merengue chora	Açúcar mal dissolvido	Não
Massa levedada com sabor a álcool	Fermentação a temperatura alta ou longa demais	Não
Pão com miolo compacto	Levedação insuficiente ou fermento morto	Não
Chocolate baço	Temperagem incorreta	Sim — voltar a temperar
Gelado arenoso	Cristais grandes; congelação lenta	Parcial, reprocessar



EXERCÍCIO 9

DIAGNOSTICAR

Do defeito à causa

Perante três produtos com defeito apresentados pelo formador, identifica o defeito, a causa provável e

se é recuperável. Justifica.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Avaliar um produto de pastelaria segundo critérios objetivos.	☐	☐	☐
Identificar a causa de cada defeito característico.	☐	☐	☐
Distinguir defeitos recuperáveis de irrecuperáveis.	☐	☐	☐

10

PARTE 1 · FUNDAMENTOS DA PASTELARIA A FICHA TÉCNICA DE PASTELARIA

Capítulo 10 de 52

O QUE VAIS APRENDER

- Elaborar uma ficha técnica completa de pastelaria.
- Identificar os campos obrigatórios e a sua função.
- Usar a ficha técnica como instrumento de custo e de consistência.

A ficha técnica é o documento que garante que um produto sai igual independentemente de quem o faz. Numa pastelaria sem fichas, o produto muda quando muda a pessoa — e essa variação é a diferença entre um ofício e um estabelecimento.

Os campos obrigatórios de uma ficha técnica de pastelaria são: designação do produto; código; rendimento em número de unidades e peso unitário; lista de ingredientes em peso e em percentagem de padeiro; procedimento numerado; temperaturas críticas de cada fase; tempo e temperatura de cozedura; condições e prazo de conservação; declaração de alergénios; custo de matéria-prima; e data de elaboração e de revisão.

A percentagem de padeiro na ficha não é ornamento: é o que permite escalonar sem refazer contas e comparar com outras fórmulas. Deve constar sempre ao lado do peso.

As temperaturas críticas devem estar explícitas e não implícitas no texto. Uma ficha que diz "cozer até estar pronto" não é uma ficha técnica. Deve dizer "cozer a 210 °C durante 18 minutos, com vapor nos primeiros 8 minutos".

A declaração de alergénios tem de ser verificada, não presumida. Verifica-se o rótulo de cada ingrediente, incluindo compostos: uma cobertura pode conter soja, um chocolate negro pode conter leite, uma pasta de amêndoa pode conter traços de outros frutos de casca rija.

A ficha técnica deve ser acompanhada de fotografia do produto acabado. É o único modo de fixar a apresentação, e evita a deriva progressiva que ocorre quando cada pessoa interpreta a descrição escrita à sua maneira.

As fichas técnicas deste manual seguem esta estrutura e estão numeradas com o prefixo FT92. São referenciadas no texto sempre que a preparação em causa é mencionada noutra capítulo.

Campos da ficha técnica de pastelaria

Campo	Conteúdo	Porquê
Designação e código	Nome e referência interna	Identificação inequívoca

Campo	Conteúdo	Porquê
Rendimento	N.º de unidades e peso unitário	Base do custo e do escalonamento
Ingredientes	Peso e percentagem de padeiro	Reprodutibilidade e escalonamento
Procedimento	Passos numerados	Sequência sem ambiguidade
Temperaturas críticas	Valores explícitos por fase	Controlo do processo
Cozedura	Temperatura, tempo, vapor	Resultado constante
Conservação	Condições e prazo	Segurança alimentar
Alergénios	Lista verificada	Obrigações legais
Custo	Matéria-prima por unidade	Gestão e preço de venda
Fotografia	Produto acabado	Fixa a apresentação
Datas	Elaboração e revisão	Rastreabilidade

NA PRÁTICA

Uma ficha técnica só serve se for usada. Numa pastelaria organizada, a ficha está plastificada no posto de trabalho, não arquivada num dossiê no escritório.

EXERCÍCIO 10

ELABORAR

Ficha técnica completa

Elabora a ficha técnica completa de uma preparação simples à tua escolha, incluindo todos os campos obrigatórios e a percentagem de padeiro.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Elaborar uma ficha técnica completa de pastelaria.	☐	☐	☐
Identificar os campos obrigatórios e a sua função.	☐	☐	☐
Usar a ficha técnica como instrumento de custo e de consistência.	☐	☐	☐

PARTE 2

MATÉRIAS-PRIMAS

O que cada ingrediente faz e porquê

- 11** Farinhas de trigo: força, extração e cinza
- 12** Outras farinhas, féculas e amidos
- 13** Açúcares: tipos, granulometria e função
- 14** Gorduras: manteiga, margarinas e gorduras técnicas
- 15** Leite e derivados
- 16** Ovos: estrutura, função e segurança
- 17** Levedantes biológicos: a levedura
- 18** Levedantes químicos e físicos
- 19** Gelificantes: gelatina, pectina e agar
- 20** Chocolate e cacau
- 21** Frutos secos, frutas, aromas e sal

11

PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS · Capítulo 11 de 52

FARINHAS DE TRIGO: FORÇA, EXTRAÇÃO E CINZA

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir as farinhas de trigo pelo teor proteico e pela aplicação.
- Interpretar a designação por tipo e por grau de extração.
- Selecionar a farinha adequada a cada preparação.

A farinha de trigo é o ingrediente estruturante da pastelaria, e a sua escolha determina o resultado mais do que qualquer ajuste posterior. O parâmetro decisivo é o teor de proteína, porque são as proteínas — gliadina e glutenina — que, ao hidratarem-se e serem trabalhadas, formam a rede de glúten que retém gás e dá estrutura.

Importa uma precisão: não existe glúten na farinha. Existem proteínas formadoras de glúten. O glúten só se forma quando essas proteínas absorvem água e a massa é trabalhada. Por isso uma farinha com muita proteína e uma massa mal trabalhada dá um produto sem estrutura.

A farinha de força, ou farinha de padeiro, tem 11,5 a 13,5 por cento de proteína. A gama alta, até 13,5 por cento, destina-se a padarias mecanizadas; a gama de 10,5 a 12 por cento é a preferida para pão artesanal, porque farinhas muito fortes produzem massas difíceis de moldar à mão. A farinha de alto glúten tem cerca de 14 por cento e usa-se em pão de côdea dura, pizza e bagel, ou para reforçar massas com farinhas sem glúten.

A farinha fraca divide-se em dois graus. A farinha de bolo tem cerca de 8 por cento de proteína e 0,3 por cento de cinza, é branca e de textura sedosa, e destina-se a bolos delicados. A farinha de pastelaria tem cerca de 9 por cento de proteína e cor creme, e é a das massas quebradas, de algumas bolachas e dos muffins.

A designação portuguesa por tipo — 45, 55, 65, 80, 110, 150 — refere-se ao teor de cinza, isto é, ao resíduo mineral após incineração, expresso em miligramas por 100 g de matéria seca. Uma farinha tipo 55 tem 0,55 por cento de cinza. Como os minerais se concentram no farelo, o número indica indiretamente o grau de extração: quanto mais alto, mais escura e mais integral é a farinha.

O grau de extração é a percentagem do grão que passa para a farinha. Uma extração de 72 por cento — corrente na farinha branca norte-americana — significa que 72 kg de farinha resultam de 100 kg de grão. As farinhas artesanais europeias usam extrações de 77 a 90 por cento, o que dá farinha mais escura, com mais cinza, sabor mais pleno, e cujo teor mineral favorece as fermentações longas.

A absorção varia com o teor proteico: menos proteína, menos absorção. Ao substituir uma farinha por outra de proteína inferior, tem de se reduzir o líquido para obter a mesma consistência. A regra prática é testar sempre um lote pequeno ao mudar de farinha.

Farinhas de trigo: proteína, cinza e aplicação

Farinha	Proteína	Cinza	Aplicação
Alto glúten	≈ 14 %	≈ 0,5 %	Pão de côdea dura, pizza, bagel
Força (padeiro)	11,5–13,5 %	0,4–0,6 %	Pão, folhada, croissant, brioche
Força artesanal	10,5–12 %	0,55–0,8 %	Pão artesanal moldado à mão
Pastelaria	≈ 9 %	0,4–0,45 %	Massa quebrada, muffins, bolachas
Bolo	≈ 8 %	≈ 0,3 %	Bolos delicados, génoise
Integral	13–14 %	1,3–1,6 %	Pão integral; absorve mais água

Correspondência de designações

Portugal	França	Cinza	Equivalente
Tipo 45	T45	Máx. 0,50 %	Farinha de bolo
Tipo 55	T55	0,50–0,60 %	Farinha corrente
Tipo 65	T65	0,62–0,75 %	Farinha de padeiro
Tipo 80	T80	0,75–0,90 %	Semi-integral
Tipo 110	T110	1,00–1,20 %	Integral clara
Tipo 150	T150	Mín. 1,40 %	Integral

NÃO CONFUNDAS

Farinha com muita proteína não é "melhor farinha". É farinha para outro fim. Uma génoise feita com farinha de força fica dura e elástica; um pão feito com farinha de bolo não tem estrutura para reter o gás e abate.

EXERCÍCIO 11

SELECIONAR

A farinha certa

Indica a farinha adequada a cada preparação e justifica: massa folhada, génoise, massa quebrada, brioche, pão de côdea dura.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distinguir as farinhas de trigo pelo teor proteico e pela aplicação.	☐	☐	☐
Interpretar a designação por tipo e por grau de extração.	☐	☐	☐
Selecionar a farinha adequada a cada preparação.	☐	☐	☐

12**PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS · Capítulo 12 de 52****OUTRAS FARINHAS, FÉCULAS E AMIDOS****O QUE VAIS APRENDER**

- Identificar as farinhas sem glúten e as suas características.
- Distinguir os amidos e as suas propriedades de gelificação.
- Aplicar amidos e féculas com o critério correto.

Além do trigo, a pastelaria usa um conjunto alargado de farinhas e amidos, cada um com comportamento próprio. Nenhum forma glúten como o trigo, e é essa diferença que determina a sua aplicação.

O centeio contém proteínas formadoras de glúten mas em quantidade e qualidade inferiores, e além disso contém pentosanas — polissacáridos que competem pela água e interferem com a rede proteica. O resultado é uma massa pegajosa, de miolo denso e húmido. O pão de centeio exige acidificação por massa-mãe, que reforça a estrutura e inibe a atividade da alfa-amilase.

A farinha de milho não tem proteínas formadoras de glúten. Dá textura granulosa e cor amarela. Na broa portuguesa é escaldada com água a ferver antes de amassar, o que gelatiniza o amido e permite alguma estrutura.

A farinha de amêndoa é amêndoa moída, sem amido, com cerca de 50 por cento de gordura. Não forma estrutura: contribui com sabor, humidade e maciez. É a base do maçapão, do financier, do macaron e do creme de amêndoa.

A sémola de trigo duro tem grânulo grosso e alto teor proteico, e destina-se a massas alimentícias e a alguns pães do sul da Europa.

Os amidos puros gelificam a temperaturas específicas e conferem textura sem sabor. O amido de milho gelifica entre 62 e 80 °C, dá gel opaco e firme, e é o amido corrente do creme pasteleiro. A fécula de batata gelifica mais baixo, entre 58 e 65 °C, dá gel translúcido e brilhante, mas é menos estável ao calor prolongado. A araruta gelifica entre 65 e 70 °C, dá gel muito claro e é adequada a preparações ácidas. O amido de arroz gelifica entre 68 e 78 °C e é usado em preparações sem glúten.

A retrogradação é o fenómeno que faz os amidos gelificados endurecerem e libertarem água com o tempo e com o frio. É a causa de o pão envelhecer, de o creme pasteleiro engrossar no frigorífico e de os géis de amido perderem lisura. Os amidos de raiz — fécula de batata, araruta — retrogradam menos do que os de cereal.

Amidos e féculas: gelificação e comportamento

Amido	Gelificação	Aspetto do gel	Retrogradação	Aplicação
Amido de milho	62–80 °C	Opaco, firme	Alta	Creme pasteleiro, recheios
Fécula de batata	58–65 °C	Translúcido, brilhante	Média	Bolos, molhos leves
Araruta	65–70 °C	Muito claro	Baixa	Preparações ácidas, brilhos
Amido de arroz	68–78 °C	Opaco, cremoso	Média	Sem glúten, cremes
Amido de tapioca	63–75 °C	Muito brilhante, elástico	Baixa	Recheios de fruta
Amido modificado	Variável	Estável	Muito baixa	Indústria, congelação

Farinhas sem glúten em pastelaria

Farinha	Característica	Aplicação
Amêndoa	≈ 50 % gordura, sem amido	Maçapão, macaron, financier
Avelã	Semelhante à amêndoa, mais aromática	Praliné, dacquoise
Coco	Muito absorvente	Bolos húmidos, doçaria tropical
Castanha	Doce, densa	Doçaria de outono, sem glúten
Arroz	Neutra, granulosa	Base de misturas sem glúten
Trigo-sarraceno	Sabor forte, sem glúten	Crepes bretões, blinis
Milho	Granulosa, amarela	Broa, doçaria do norte de Portugal



EXERCÍCIO 12

COMPARAR

Amidos em comparação

Prepara dois cremes iguais, um com amido de milho e outro com fécula de batata. Compara a temperatura a que engrossam, o aspeto e a textura ao fim de 24 h no frio.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar as farinhas sem glúten e as suas características.	☐	☐	☐
Distinguir os amidos e as suas propriedades de gelificação.	☐	☐	☐
Aplicar amidos e féculas com o critério correto.	☐	☐	☐

13**PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS · Capítulo 13 de 52****AÇÚCARES: TIPOS, GRANULOMETRIA E FUNÇÃO****O QUE VAIS APRENDER**

- Identificar todos os tipos de açúcar usados em pastelaria.
- Explicar as sete funções técnicas do açúcar.
- Selecionar a granulometria adequada a cada aplicação.

O açúcar cumpre sete funções distintas em pastelaria, e adoçar é apenas uma delas. É higroscópico, retendo água e prolongando a conservação. Amacia a estrutura por competir com a farinha pela água disponível e interferir com a formação do glúten. Incorpora ar quando batido com gordura, porque os cristais abrem cavidades na matéria gorda. Participa nas reações de Maillard e na caramelização, dando cor e aroma. Baixa o ponto de congelação, o que é determinante em gelados. Alimenta a levedura nas massas fermentadas. E, em concentração elevada, reduz a atividade da água e inibe o desenvolvimento microbiano, funcionando como conservante.

A granulometria determina o comportamento. O açúcar granulado corrente é o mais usado. O açúcar fino e o extrafino, também dito caster, dissolvem-se mais depressa e são preferidos em bolos e bolachas, porque produzem massa mais uniforme e suportam maior quantidade de gordura. Os açúcares grossos, ditos de areia, servem para polvilhar; o açúcar em pérola é opaco, não se dissolve facilmente e usa-se em decoração de massas doces.

Em geral, granulometrias finas são melhores para misturar em massas, porque se dissolvem depressa. Açúcares grossos deixam grãos por dissolver, que aparecem depois da cozedura como manchas escuras na còdea, textura irregular e pontos xaroposos. Para caldas, ao contrário, o açúcar grosso é adequado e frequentemente mais puro, dando xarope mais límpido.

Os açúcares em pó, ditos de confeitiro, são moídos finamente e misturados com cerca de 3 por cento de amido para evitar empedramento. Classificam-se por finura: o 10X é o mais fino e dá a textura mais lisa em coberturas; o 6X é ligeiramente mais grosso; o 4X é o mais grosso desta família.

Os açúcares não refinados conservam melaço e minerais, e têm sabor próprio. O mascavado claro e escuro, o demerara de grão grosso e brilhante, o muscovado húmido e melaçado, e a rapadura ou panela — açúcar de cana integral em bloco, típico da América Latina — trazem acidez residual que reage com bicarbonato de sódio.

Os açúcares líquidos comportam-se de forma distinta. O mel é higroscópico, contém frutose e glicose livres, e escurece mais depressa. O xarope de glicose impede a cristalização e dá elasticidade, sendo indispensável

em trabalhos de açúcar e em gelados. O açúcar invertido, obtido por hidrólise da sacarose, é mais doce, retém mais água e baixa mais o ponto de congelação. O melaço é o resíduo da refinação, escuro e amargo.

O isomalte é um poliol derivado da sacarose, com metade do poder adoçante, que não caramelize nem absorve humidade com facilidade. É por isso o material de eleição para trabalhos artísticos de açúcar, que assim resistem à humidade ambiente muito mais tempo do que os de sacarose.

Açúcares sólidos

Açúcar	Granulometria	Característica	Aplicação
Granulado corrente	Média	Neutro, puro	Uso geral
Fino / extrafino (caster)	Fina	Dissolve depressa	Bolos, bolachas, merengues
Em pó 10X	Muito fina + 3 % amido	Textura lisa	Coberturas, glacé real
Em pó 6X	Fina + amido	Ligeiramente granulosa	Polvilhar, recheios
De areia (sanding)	Grossa	Não dissolve à superfície	Polvilhar bolachas
Em pérola (nibs)	Muito grossa, opaca	Resiste à cozedura	Decoração de massas doces
Mascavado claro	Média, húmida	3,5 % melaço	Bolachas, bolos especiados
Mascavado escuro	Média, húmida	6,5 % melaço	Gingerbread, bolos escuros
Demerara	Grossa, brilhante	Cristal âmbar	Polvilhar, crumble
Muscovado	Fina, muito húmida	Melaço intenso	Bolos escuros, caramelos
Rapadura / panela	Bloco integral	Cana não refinada	Doçaria latino-americana
Isomalte	Cristal	Poliol; não higroscópico	Trabalhos artísticos

Açúcares líquidos e o seu efeito

Produto	Composição	Efeito técnico
Mel	Frutose e glicose livres	Higroscópico; escurece depressa
Xarope de glicose	Polímeros de glicose	Impede cristalização; dá

Produto	Composição	Efeito técnico
		elasticidade
Açúcar invertido	Frutose + glicose	Mais doce; retém água; baixa ponto de congelação
Melaço	Resíduo de refinação	Cor escura, amargor, acidez
Xarope de bordo	Seiva concentrada	Aroma próprio
Xarope de agave	Alto teor de frutose	Muito doce; escurece depressa

NOTA TÉCNICA

O xarope de glicose numa calda de açúcar não é adoçante: é um agente anticristalizante. As suas cadeias longas interferem fisicamente com a organização dos cristais de sacarose. Por isso está em quase todos os trabalhos de açúcar e em todos os gelados profissionais.

EXERCÍCIO 13

ANALISAR

As sete funções

Enuncia as sete funções técnicas do açúcar e dá, para cada uma, um exemplo concreto de preparação em que essa função é determinante.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar todos os tipos de açúcar usados em pastelaria.	☐	☐	☐
Explicar as sete funções técnicas do açúcar.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Selecionar a granulometria adequada a cada aplicação.	☐	☐	☐

14**PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS · Capítulo 14 de 52****GORDURAS: MANTEIGA, MARGARINAS E GORDURAS TÉCNICAS****O QUE VAIS APRENDER**

- Distinguir as gorduras usadas em pastelaria e as suas propriedades.
- Explicar o efeito da gordura sobre a estrutura.
- Selecionar a gordura adequada a cada preparação.

A gordura desempenha quatro funções em pastelaria: amacia a estrutura, incorpora ar quando batida, dá sabor e prolonga a conservação. O termo inglês *shortening*, que designa as gorduras técnicas, vem precisamente de *shorten* — encurtar —, porque a gordura reveste as partículas de farinha e impede que as cadeias de glúten se liguem em rede longa.

A manteiga é a gordura de eleição pelo sabor e pela fusão. Contém no mínimo 80 por cento de matéria gorda, cerca de 16 por cento de água e 2 a 4 por cento de sólidos lácteos. Funde entre 30 e 35 °C, ou seja, abaixo da temperatura do corpo, o que dá a sensação de fundir na boca que nenhuma gordura técnica reproduz. A sua desvantagem é a janela de trabalho estreita: é quebradiça abaixo dos 12 °C e amolece acima dos 20 °C.

A manteiga de laminagem, ou manteiga seca, tem 82 a 84 por cento de gordura e menos água, e é fabricada com uma composição de ácidos gordos que alarga a plasticidade. É a manteiga própria para folhados e croissants, e a diferença em relação à manteiga corrente é visível no resultado.

A manteiga clarificada é manteiga a que se removeu a água e os sólidos lácteos. Tem cerca de 100 por cento de gordura e ponto de fumo muito superior, na ordem dos 250 °C, contra os 150 °C da manteiga inteira. O ghee é manteiga clarificada com os sólidos ligeiramente tostados antes de removidos, o que lhe dá aroma próprio.

A margarina é emulsão de óleos vegetais com água, com no mínimo 80 por cento de gordura. Existe margarina de laminagem, formulada com ponto de fusão mais alto para folhados, e margarina de bolo, mais macia. Custa menos do que a manteiga e é mais tolerante em temperatura, mas o sabor e a fusão são inferiores.

As gorduras técnicas, ou *shortenings*, são 100 por cento gordura, sem água. As regulares, ou de uso geral, têm textura firme e plástica e mantêm a forma na massa, sendo adequadas a produtos folhados como massas de tarte. As de alta proporção, ou *high-ratio*, são macias, espalham-se facilmente e contêm emulsionantes que lhes permitem reter mais açúcar e mais líquido — foram concebidas para bolos com alta proporção de açúcar. A desvantagem das gorduras técnicas é a sensação em boca: por não fundirem à temperatura do corpo, tendem a revestir o palato.

A banha, gordura de porco, tem excelente capacidade de folhar e é a gordura tradicional de muitas massas portuguesas e da doçaria conventual. Tem sabor próprio que não é neutro.

Os óleos são gorduras líquidas e não incorporam ar. Não servem em método cremoso, mas dão bolos muito húmidos e de longa conservação, porque permanecem líquidos à temperatura ambiente e mantêm a sensação de humidade.

Gorduras: composição e aplicação

Gordura	Matéria gorda	Fusão	Aplicação
Manteiga	Mín. 80 %	30–35 °C	Uso geral, sabor
Manteiga de laminagem	82–84 %	32–36 °C	Folhada, croissant
Manteiga clarificada	≈ 100 %	32–35 °C	Filo, fritura, ponto de fumo alto
Margarina de bolo	Mín. 80 %	33–38 °C	Bolos, custo controlado
Margarina de laminagem	Mín. 80 %	40–44 °C	Folhados económicos
Gordura técnica regular	100 %	45–50 °C	Massas de tarte, folhar
Gordura técnica high-ratio	100 %	45–50 °C	Bolos com muito açúcar
Banha	≈ 99 %	35–45 °C	Massas tradicionais, doçaria conventual
Óleo	100 %	Líquido	Bolos húmidos, muffins

ERRO COMUM

Substituir manteiga por margarina numa massa folhada sem ajustar a temperatura de trabalho. A margarina de laminagem funde 8 a 10 °C acima da manteiga e trabalha-se mais quente; usada às temperaturas da manteiga fica dura e rompe as camadas.

EXERCÍCIO 14

SELECIONAR

A gordura certa

Indica a gordura adequada e justifica: massa folhada de alta gama, bolo de cenoura muito húmido, massa de tarte quebradiça, baklava.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distinguir as gorduras usadas em pastelaria e as suas propriedades.	☐	☐	☐
Explicar o efeito da gordura sobre a estrutura.	☐	☐	☐
Selecionar a gordura adequada a cada preparação.	☐	☐	☐

15**PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS** · Capítulo 15 de 52
LEITE E DERIVADOS**O QUE VAIS APRENDER**

- Identificar os produtos lácteos usados em pastelaria.
- Explicar a função técnica do leite e da nata.
- Selecionar o teor de gordura adequado a cada preparação.

O leite contribui com água, proteína, gordura, lactose e minerais. A água hidrata; a proteína dá estrutura e participa nas reações de Maillard; a gordura amacia; a lactose carameliza e dá cor. Um produto feito com leite cora mais depressa do que o mesmo feito com água, e essa é a razão pela qual as massas de brioche e os croissants ganham cor tão facilmente.

A lactose é um açúcar redutor e participa nas reações de Maillard com as proteínas, mas não é fermentável pela levedura de padeiro, que não possui lactase. Por isso o leite adoça e cora sem alimentar a fermentação.

O leite em pó é usado em panificação industrial por facilidade de armazenamento e dosagem. Importa uma precisão técnica: o leite em pó deve ser de alta temperatura, porque o tratamento térmico desnatura as proteínas do soro que, se intactas, enfraquecem a estrutura do glúten e reduzem o volume do pão.

A nata classifica-se pelo teor de gordura, e este determina o que se pode fazer com ela. Abaixo de 30 por cento não monta de forma estável. Entre 30 e 36 por cento é a nata para bater, corrente em pastelaria. Acima de 36 por cento é nata dupla, muito rica, que monta depressa mas pode talhar por excesso de batimento.

Para bater nata há três condições: a nata deve estar entre 2 e 4 °C, a taça e o batedor devem estar frios, e o batimento deve parar no ponto. Uma nata a 10 °C não monta; uma nata batida em excesso separa-se em manteiga e leitelho, e essa separação é irreversível.

A manteiga forma-se quando o batimento excessivo rompe as membranas dos glóbulos de gordura e estes coalescem, expulsando a fase aquosa. É o mesmo processo, controlado, que se usa para fabricar manteiga.

O leitelho, ou buttermilk, é ácido e reage com bicarbonato de sódio, o que o torna útil em bolos e scones. O iogurte e o creme fraîche acrescentam acidez e humidade. O mascarpone tem 60 a 75 por cento de gordura e é o queijo do tiramisù. A ricotta, obtida do soro, é a base do cannolo e da pastiera. O queijo creme é a base do cheesecake.

O leite condensado é leite com cerca de 40 por cento de açúcar, evaporado a metade do volume. Cozido em banha-maria durante duas a três horas transforma-se em doce de leite, por caramelização e reações de Maillard entre a lactose e as proteínas.

Produtos lácteos e teor de gordura

Produto	Gordura	Comportamento	Aplicação
Leite gordo	3,5 %	Hidrata, cora, adoça	Cremes, massas
Leite meio-gordo	1,5–1,8 %	Idem, menos rico	Uso geral
Nata para bater	30–36 %	Monta e mantém	Chantilly, mousses, ganache
Nata dupla	Acima de 36 %	Monta depressa; talha fácil	Cremes ricos
Nata de culinária	18–20 %	Não monta	Cozinhar, molhos
Leitelho	0,5–2 %	Ácido; reage com bicarbonato	Scones, bolos
Crema fraiche	30–40 %	Ácido, espesso	Recheios, molhos
Mascarpone	60–75 %	Muito rico, neutro	Tiramisù
Ricotta	8–13 %	Granuloso, doce	Cannolo, pastiera
Queijo creme	30–35 %	Homogéneo, ácido	Cheesecake, coberturas
Leite condensado	8 % + 40 % açúcar	Carameliza	Doce de leite, sobremesas

ERRO COMUM

Bater nata que não está suficientemente fria. Acima de 7 °C os glóbulos de gordura não se agregam de forma estável e a nata não monta, por muito que se bata — acaba por aquecer e talhar.

EXERCÍCIO 15

EXECUTAR

A temperatura da nata

Bate duas amostras de nata, uma a 4 °C e outra a 15 °C. Regista o tempo até ao ponto e descreve o resultado de cada uma.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar os produtos lácteos usados em pastelaria.	☐	☐	☐
Explicar a função técnica do leite e da nata.	☐	☐	☐
Selecionar o teor de gordura adequado a cada preparação.	☐	☐	☐

16**PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS · Capítulo 16 de 52****OVOS: ESTRUTURA, FUNÇÃO E SEGURANÇA****O QUE VAIS APRENDER**

- Identificar a composição e a estrutura do ovo.
- Explicar as funções técnicas da gema e da clara.
- Aplicar as regras de segurança na utilização do ovo.

O ovo é o ingrediente mais versátil da pastelaria, porque cumpre quatro funções em simultâneo: estrutura por coagulação, emulsão pela lecitina da gema, arejamento pela espuma da clara, e cor e sabor.

Um ovo de calibre L pesa entre 63 e 73 g com casca. Descascado, pesa cerca de 58 g, dos quais aproximadamente 34 g são clara e 18 g são gema, sendo o restante casca. A gema representa cerca de 31 por cento do peso sem casca e a clara cerca de 58 por cento. Estas proporções variam com a idade da ave, o que reforça a regra de pesar sempre em vez de contar unidades.

A clara é 88 por cento água e 11 por cento proteína, sem qualquer gordura. As suas proteínas — ovalbumina, conalbumina, ovomucóide, globulinas — desnaturam com o batimento e formam película à volta das bolhas de ar, criando espuma. A ovalbumina coagula a cerca de 62 °C e é a principal responsável pela estrutura.

A gema é 50 por cento água, 32 por cento gordura e 16 por cento proteína. A lecitina, um fosfolípido presente na gema, é o emulsionante natural que permite ligar água e gordura — é o que faz funcionar a maionese, o creme de manteiga e o ganache. A gema coagula progressivamente entre 65 e 85 °C.

A temperatura de coagulação é o parâmetro mais importante do trabalho com ovo. A gema começa a espessar aos 65 °C e coagula completamente aos 85 °C; a janela de trabalho dos cremes é 78 a 82 °C. A clara coagula entre 62 e 65 °C. O ovo inteiro coagula por volta dos 73 °C. A adição de açúcar eleva estas temperaturas em 3 a 5 °C, porque o açúcar interfere com a agregação das proteínas.

Para bater claras há regras absolutas. A taça e os utensílios têm de estar isentos de gordura, incluindo qualquer vestígio de gema, porque a gordura interfere com a formação da película proteica. As claras à temperatura ambiente, entre 20 e 22 °C, batem melhor do que frias, por menor tensão superficial. Um ácido — cremor tártaro, algumas gotas de sumo de limão — estabiliza a espuma. Em taça de cobre, os iões de cobre ligam-se à conalbumina e produzem uma espuma notavelmente mais estável, o que explica a preferência clássica pelo cobre.

A segurança é matéria séria. A Salmonella pode estar presente na casca e, mais raramente, no interior do ovo. As medidas obrigatórias são: não lavar os ovos antes de armazenar, porque a lavagem remove a cutícula protetora; partir os ovos num recipiente à parte; lavar as mãos após manipular casca; e utilizar ovo

pasteurizado em qualquer preparação que não atinja 70 °C — o que inclui mousses, merengue francês não cozido, cremes de manteiga e tiramisù.

Composição e temperaturas do ovo

Componente	Peso (ovo L)	Composição	Coagulação
Ovo inteiro sem casca	≈ 58 g	75 % água, 12 % proteína, 10 % gordura	≈ 73 °C
Clara	≈ 34 g	88 % água, 11 % proteína, 0 % gordura	62–65 °C
Gema	≈ 18 g	50 % água, 32 % gordura, 16 % proteína	65–85 °C
Casca	≈ 6 g	Carbonato de cálcio	—

Calibres do ovo de galinha

Calibre	Peso com casca	Peso sem casca (aprox.)
S (pequeno)	Abaixo de 53 g	≈ 45 g
M (médio)	53–63 g	≈ 50 g
L (grande)	63–73 g	≈ 58 g
XL (muito grande)	Acima de 73 g	≈ 67 g

NOTA TÉCNICA

O açúcar eleva a temperatura de coagulação das proteínas do ovo em 3 a 5 °C, porque as moléculas de sacarose se interpõem entre as cadeias proteicas e dificultam a agregação. É por isso que um creme com muito açúcar é mais tolerante ao calor do que um creme pouco adoçado.

EXERCÍCIO 16

CALCULAR

De unidades a peso

Uma receita antiga pede 8 ovos, 6 gemas e 4 claras. Converte para peso, usando ovos de calibre L, e explica por que razão a conversão é necessária.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar a composição e a estrutura do ovo.	☐	☐	☐
Explicar as funções técnicas da gema e da clara.	☐	☐	☐
Aplicar as regras de segurança na utilização do ovo.	☐	☐	☐

17**PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS · Capítulo 17 de 52****LEVEDANTES BIOLÓGICOS: A LEVEDURA****O QUE VAIS APRENDER**

- Compreender o processo de fermentação.
- Distinguir as formas comerciais de levedura e as suas dosagens.
- Controlar a fermentação por temperatura e por quantidade.

A levedura de padeiro é o fungo unicelular *Saccharomyces cerevisiae*. Alimenta-se dos açúcares presentes na massa e produz dióxido de carbono e etanol, além de um conjunto de compostos aromáticos — ésteres, ácidos orgânicos, álcoois superiores — que constituem o sabor do pão. O gás fica retido na rede de glúten e é isso que faz a massa crescer.

Os açúcares fermentáveis provêm de duas fontes: os adicionados na fórmula e os libertados pelas enzimas amilases da própria farinha, que decompõem o amido danificado em maltose. Uma massa sem açúcar adicionado fermenta na mesma, mais lentamente, à custa desta segunda via.

A temperatura governa a atividade. Abaixo de 4 °C a levedura fica praticamente inativa, o que permite a fermentação diferida em frio. Entre 20 e 25 °C fermenta lentamente, desenvolvendo mais aroma. Entre 26 e 30 °C está na zona ótima de produção de gás. Acima de 35 °C acelera excessivamente e produz sabores indesejáveis a álcool e a fermento. Acima de 55 °C morre.

As formas comerciais têm dosagens diferentes e não são intercambiáveis peso a peso. A levedura fresca, ou prensada, tem cerca de 70 por cento de humidade e conserva-se duas a três semanas a 0–4 °C. A levedura seca ativa tem cerca de 8 por cento de humidade, exige reidratação prévia em água a 38–43 °C, e usa-se a 40 por cento do peso da fresca. A levedura instantânea tem grânulos mais finos, dispensa reidratação, mistura-se diretamente com a farinha e usa-se a 33 por cento do peso da fresca.

O sal regula a fermentação. Por osmose, retira água às células de levedura e abranda a sua atividade; além disso, reforça a rede de glúten. Uma massa sem sal fermenta descontroladamente e tem estrutura fraca. A dosagem corrente é 1,8 a 2,2 por cento sobre a farinha. O sal e a levedura não devem ser colocados em contacto direto antes de a massa se formar.

O açúcar em pequena quantidade acelera a fermentação, mas acima de 10 por cento sobre a farinha começa a inibi-la, por pressão osmótica. Massas muito doces — brioche, panettone — exigem levedura osmotolerante ou tempos muito mais longos.

A massa-mãe, ou levain, é uma cultura simbiótica de leveduras selvagens e bactérias lácticas, mantida por alimentações regulares de farinha e água. As bactérias produzem ácido láctico e acético, que acidificam a

massa. Essa acidez dá sabor, inibe bolores e prolonga a conservação, e reforça a estrutura em massas de centeio.

Formas de levedura e conversão

Forma	Humidade	Dosagem relativa	Utilização
Fresca (prensada)	≈ 70 %	100 % (referência)	Esfarelar na massa
Seca ativa	≈ 8 %	40 % do peso da fresca	Reidratar a 38–43 °C
Instantânea	≈ 5 %	33 % do peso da fresca	Misturar com a farinha
Osmotolerante	≈ 5 %	33 % do peso da fresca	Massas com mais de 10 % de açúcar

Temperatura e atividade da levedura

Temperatura	Atividade	Aplicação
0–4 °C	Praticamente inativa	Conservação; fermentação diferida
10–20 °C	Muito lenta	Fermentação longa, mais aroma
20–25 °C	Lenta	Massas artesanais
26–30 °C	Ótima	Levedação corrente
30–35 °C	Rápida	Produção acelerada; menos aroma
Acima de 35 °C	Excessiva	Sabor a fermento e a álcool
Acima de 55 °C	Morte celular	Levedação cessa

ERRO COMUM

Dissolver a levedura em água quente acima dos 45 °C. As células morrem e a massa não leveda. A água de reidratação da levedura seca deve estar entre 38 e 43 °C, verificada com termómetro.

EXERCÍCIO 17

CALCULAR

Converter levedura

Uma fórmula pede 60 g de levedura fresca. Calcula a quantidade equivalente de levedura seca ativa e

de levedura instantânea, e indica como se usa cada uma.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compreender o processo de fermentação.	☐	☐	☐
Distinguir as formas comerciais de levedura e as suas dosagens.	☐	☐	☐
Controlar a fermentação por temperatura e por quantidade.	☐	☐	☐

18**PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS · Capítulo 18 de 52****LEVEDANTES QUÍMICOS E FÍSICOS****O QUE VAIS APRENDER**

- Distinguir bicarbonato de sódio e fermento em pó.
- Calcular a dosagem correta de levedante químico.
- Reconhecer os levedantes físicos e o seu mecanismo.

Os levedantes químicos produzem dióxido de carbono por reação química, não por atividade biológica. São três: o bicarbonato de sódio, o fermento em pó e o bicarbonato de amónio.

O bicarbonato de sódio liberta dióxido de carbono na presença de humidade e de um ácido. O calor não é necessário para a reação, embora a acelere — por isso as massas com bicarbonato devem ir ao forno de imediato, sob pena de o gás escapar antes da cozedura.

Os ácidos que reagem com o bicarbonato numa massa incluem o mel, o melaço, o açúcar mascavado, o leiteiro, o creme azedo, o iogurte, os sumos e purés de fruta, o chocolate e o cacau natural — não o cacau alcalinizado, dito de processo holandês, cujo tratamento alcalino neutralizou a acidez. O cremor tártaro é por vezes usado como ácido.

A quantidade de bicarbonato numa fórmula corresponde, em regra, à necessária para neutralizar o ácido presente. Se for necessário mais poder levedante, acrescenta-se fermento em pó, não mais bicarbonato: o excesso de bicarbonato não neutralizado deixa sabor a sabão e cor amarelada.

O fermento em pó é uma mistura de bicarbonato de sódio com um ou mais ácidos secos e amido, que impede o empedramento e normaliza o poder levedante. Por trazer o ácido incorporado, não depende da composição da massa e é mais versátil. Os fermentos de dupla ação libertam parte do gás ao contacto com a humidade e a restante ao contacto com o calor, o que dá margem de tempo entre a mistura e a cozedura.

O bicarbonato de amónio, também dito amoníaco de padeiro, liberta dióxido de carbono e amoníaco por decomposição térmica, sem necessidade de ácido. Só se usa em produtos secos e finos — bolachas, biscoitos — porque o amoníaco tem de evaporar completamente; num produto húmido ou espesso, fica retido e deixa cheiro e sabor.

Os levedantes físicos não são substâncias mas processos. O vapor de água é o que leveda a massa folhada, a massa choux e o popover: a água contida na massa vaporiza no forno e expande cerca de 1600 vezes, empurrando a estrutura. O ar incorporado mecanicamente — por batimento de claras, de natas ou pelo método cremoso — é o que leveda a génoise, o soufflé e o pound cake. Nenhuma destas preparações leva levedante adicionado.

Levedantes: mecanismo e dosagem

Levedante	Mecanismo	Dosagem típica	Exige
Bicarbonato de sódio	Reage com ácido	0,5–1 % sobre a farinha	Ácido na fórmula; cozer de imediato
Fermento em pó simples	Ácido incorporado	2–4 % sobre a farinha	Cozer de imediato
Fermento em pó duplo	Duas fases: humidade e calor	2–4 % sobre a farinha	Tolera espera curta
Bicarbonato de amónio	Decomposição térmica	0,5–1 % sobre a farinha	Só produtos secos e finos
Vapor de água	Expansão física	—	Forno quente, 200–220 °C
Ar mecânico	Incorporação por batimento	—	Técnica de batimento correta
Levedura	Fermentação biológica	1–4 % (fresca)	Tempo e temperatura

NÃO CONFUNDAS

Bicarbonato de sódio e fermento em pó não se substituem um pelo outro. O bicarbonato precisa de um ácido presente na receita; o fermento em pó já o traz. Trocar um pelo outro sem ajustar produz sabor a sabão ou ausência de levedação.

EXERCÍCIO 18

DIAGNOSTICAR

Sabor a sabão

Um bolo saiu com sabor a sabão e miolo amarelado. Identifica a causa provável e indica como a corrigirias na fórmula.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distinguir bicarbonato de sódio e fermento em pó.	☐	☐	☐
Calcular a dosagem correta de levedante químico.	☐	☐	☐
Reconhecer os levedantes físicos e o seu mecanismo.	☐	☐	☐

19**PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS · Capítulo 19 de 52****GELIFICANTES: GELATINA, PECTINA E AGAR****O QUE VAIS APRENDER**

- Identificar os gelificantes usados em pastelaria.
- Aplicar as dosagens e as temperaturas de cada um.
- Selecionar o gelificante adequado a cada preparação.

Os gelificantes transformam líquidos em géis, e cada um tem mecanismo, dosagem e limites próprios. A escolha errada não se corrige depois.

A gelatina é uma proteína extraída do tecido conjuntivo animal, sobretudo colagénio de pele e osso. Dissolvida em quantidade suficiente num líquido quente, forma ao arrefecer uma rede tridimensional que aprisiona o líquido. Em quantidade menor, espessa sem solidificar.

O termo bloom, associado à gelatina, tem dois sentidos distintos. Blooming é o processo de hidratar a gelatina em água fria antes de a dissolver. O grau Bloom é a medida da força do gel: quanto mais alto o número, mais forte o gel, mais rápida a presa e menor a interferência de sabor. A gelatina corrente de pastelaria situa-se entre 180 e 220 Bloom, dita gold ou platinum.

A gelatina em folha hidrata-se em água fria abundante durante 5 a 10 minutos, escorre-se espremendo, e dissolve-se em líquido quente a 50–60 °C. A gelatina em pó hidrata-se em cerca de cinco vezes o seu peso em água fria durante 5 minutos, formando uma massa que se dissolve com calor suave. Uma folha corrente pesa cerca de 2 g. A dosagem de referência é 15 a 20 g de gelatina por litro para gel firme e 8 a 12 g por litro para gel macio.

A gelatina funde entre 27 e 34 °C — abaixo da temperatura do corpo, o que dá a sensação de fundir na boca. Nunca deve ferver: acima de 85 °C as cadeias proteicas degradam-se e o poder gelificante perde-se irreversivelmente.

Há frutos que impedem a gelatina de presar. O ananás, a papaia, o kiwi, o figo e a manga contêm enzimas proteolíticas — bromelaína, papaína, actinidina — que decompõem as proteínas da gelatina. A solução é esaldar ou cozer previamente esses frutos, o que desnatura as enzimas.

A pectina é um polissacárido presente na parede celular dos vegetais, sobretudo em maçã, marmelo e citrinos. Existe em dois tipos com condições de gelificação completamente distintas. A pectina de alta metoxilação, ou HM, gelifica com açúcar acima de 60 por cento e pH abaixo de 3,5 — é a das compotas tradicionais. A pectina de baixa metoxilação, ou LM, gelifica na presença de cálcio e independe do açúcar, permitindo compotas com pouco açúcar.

O agar-agar é extraído de algas vermelhas e é a alternativa vegetal à gelatina. Tem de ferver 2 a 3 minutos para hidratar, gelifica ao arrefecer abaixo de 40 °C e só volta a fundir acima de 85 °C — o que produz géis termorreversíveis mas estáveis à temperatura ambiente. O gel é mais firme e mais quebradiço do que o de gelatina, e não tem a mesma fusão em boca. Usa-se a 5 a 10 g por litro.

Gelificantes: dosagem e condições

Gelificante	Dosagem	Hidratação	Gelifica a	Funde a
Gelatina (gel macio)	8–12 g/L	Água fria, 5–10 min	Abaixo de 15 °C	27–34 °C
Gelatina (gel firme)	15–20 g/L	Água fria, 5–10 min	Abaixo de 15 °C	27–34 °C
Pectina HM	5–10 g/L	Misturar com açúcar	Com Acima de 60 % açúcar e pH abaixo de 3,5	Não reverte
Pectina LM	5–15 g/L	Misturar com açúcar	Com cálcio	Não reverte
Agar-agar	5–10 g/L	Ferver 2–3 min	< 40 °C	Acima de 85 °C
Amido de milho	20–80 g/L	Diluir a frio	62–80 °C	—

ERRO COMUM

Usar ananás, kiwi ou papaia crus numa preparação com gelatina. As enzimas proteolíticas destroem as proteínas e o gel nunca presa. Os frutos têm de ser escaldados ou cozidos primeiro.

EXERCÍCIO 19

CALCULAR

Dosear gelatina

Precisas de uma mousse firme com 1,2 L de aparelho. Calcula a gelatina necessária em gramas e em número de folhas, e descreve o procedimento de hidratação e incorporação.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar os gelificantes usados em pastelaria.	☐	☐	☐
Aplicar as dosagens e as temperaturas de cada um.	☐	☐	☐
Selecionar o gelificante adequado a cada preparação.	☐	☐	☐

20**PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS · Capítulo 20 de 52**
CHOCOLATE E CACAU**O QUE VAIS APRENDER**

- Conhecer a origem e o processamento do cacau.
- Distinguir os tipos de chocolate e as suas percentagens.
- Selecionar o chocolate adequado a cada aplicação.

O cacau vem da semente de *Theobroma cacao*, árvore originária da bacia amazónica e cultivada na Mesoamérica muito antes da chegada dos europeus. Existem três grupos genéticos principais: o criollo, aromático, delicado e raro, que representa menos de 5 por cento da produção mundial; o forastero, robusto e de sabor mais forte, que representa cerca de 80 por cento; e o trinitario, híbrido dos dois.

O processamento tem seis fases, e cada uma determina o produto final. A fermentação, de 5 a 7 dias, é decisiva: são as reações que ocorrem na polpa que geram os precursores de aroma; um cacau mal fermentado nunca dará bom chocolate. Segue-se a secagem, a torrefação entre 120 e 150 °C, a descasque, a moagem — que produz a massa ou licor de cacau — e a conchagem, um trabalho mecânico prolongado que pode durar de 12 a 72 horas e que afina a textura e remove voláteis indesejáveis.

Da massa de cacau prensada obtêm-se dois produtos: a manteiga de cacau, que é a fase gorda, e o cacau em pó, que é a fase sólida. O cacau natural é ácido, com pH entre 5 e 6, e reage com bicarbonato de sódio. O cacau alcalinizado, dito de processo holandês, foi tratado com álcali para elevar o pH para 7 a 8, o que lhe dá cor mais escura, sabor mais suave e o torna não reativo com o bicarbonato.

A percentagem indicada num chocolate refere-se ao total de sólidos de cacau — massa de cacau mais manteiga de cacau adicionada — e não ao teor de cacau seco. Um chocolate a 70 por cento tem 70 por cento de derivados do cacau e 30 por cento de açúcar e outros ingredientes.

A cobertura, ou couverture, distingue-se do chocolate corrente pelo teor de manteiga de cacau, que deve ser no mínimo 31 por cento. Essa gordura adicional dá fluidez quando fundido, o que é indispensável para banhar, moldar e obter camadas finas. Um chocolate de tablete comum não serve para cobertura, porque é demasiado espesso quando fundido.

O chocolate branco não contém sólidos de cacau, apenas manteiga de cacau, açúcar e sólidos lácteos. Tecnicamente, não deveria chamar-se chocolate. As marcas económicas que substituem a manteiga de cacau por outra gordura não contêm nenhum componente do cacau e não merecem a designação.

A fluidez de uma cobertura é indicada pelo fabricante em gotas, de uma a cinco: quanto mais gotas, mais fluida. Coberturas de fluidez alta destinam-se a banhar e moldar peças finas; as de fluidez baixa a moldes espessos e a ganaches.

A conservação faz-se a 16–18 °C, com humidade relativa abaixo de 55 por cento, ao abrigo da luz e longe de odores — a manteiga de cacau absorve aromas com muita facilidade. Nunca no frigorífico.

Tipos de chocolate

Tipo	Cacau total	Manteiga de cacau	Composição
Massa (licor) de cacau	100 %	≈ 54 %	Só cacau; sem açúcar
Chocolate negro corrente	50–60 %	25–30 %	Cacau, açúcar, lecitina
Cobertura negra	55–75 %	Mín. 31 %	Cacau, açúcar, manteiga adicional
Cobertura de leite	32–45 %	Mín. 31 %	Cacau, açúcar, leite em pó
Chocolate branco	0 % sólidos	Mín. 20 %	Manteiga de cacau, açúcar, leite
Cacau em pó natural	100 %	10–12 %	pH 5–6; reage com bicarbonato
Cacau alcalinizado	100 %	10–22 %	pH 7–8; não reage com bicarbonato

NÃO CONFUNDAS

Cacau natural e cacau alcalinizado não são intercambiáveis numa fórmula com bicarbonato de sódio. O natural é ácido e ativa o bicarbonato; o alcalinizado é neutro e não o ativa, deixando o bolo sem levedação e com sabor a sabão.

EXERCÍCIO 20

SELECIONAR

O chocolate certo

Indica o chocolate adequado a cada aplicação e justifica: bombom moldado de casca fina, ganache de trufa, mousse, bolo com bicarbonato.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Conhecer a origem e o processamento do cacau.	☐	☐	☐
Distinguir os tipos de chocolate e as suas percentagens.	☐	☐	☐
Selecionar o chocolate adequado a cada aplicação.	☐	☐	☐

21**PARTE 2 · MATÉRIAS-PRIMAS · Capítulo 21 de 52**
FRUTOS SECOS, FRUTAS, AROMAS E SAL**O QUE VAIS APRENDER**

- Identificar os frutos de casca rija e as suas preparações.
- Conhecer os aromatizantes usados em pastelaria.
- Aplicar o sal com critério técnico.

Os frutos de casca rija têm alto teor de gordura — entre 45 e 75 por cento — e por isso rancificam com facilidade. Conservam-se em frio, ao abrigo da luz e do ar, e a sua vida útil é substancialmente menor do que a maioria dos ingredientes secos.

A amêndoa é o fruto seco central da pastelaria europeia e mediterrânica, e tem raiz árabe na Península. Usa-se inteira, laminada, em palitos, moída, ou em pasta. A pele retira-se por escaldão em água a ferver durante um minuto seguido de arrefecimento — a operação chama-se pelar ou branquear.

O maçapão é pasta de amêndoa e açúcar. A proporção clássica europeia é uma parte de amêndoa para uma de açúcar; o maçapão de Lübeck, mais nobre, chega a duas partes de amêndoa para uma de açúcar. A pasta de amêndoa industrial, de proporção inversa, é mais doce e menos aromática.

O praliné é amêndoa ou avelã caramelizada e moída até formar pasta. O processo é tecnicamente notável: os frutos são tostados, envolvidos em caramelo, arrefecidos, partidos e moídos até a gordura do fruto se libertar e transformar o granulado em pasta fluida.

A avelã, a noz, o pistácio, o pinhão, a castanha-de-caju e a noz-pecã completam o repertório, cada um com aplicação própria. O coco, botanicamente uma drupa e não um fruto de casca rija, é usado ralado, em leite ou em gordura.

A baunilha é o fruto de uma orquídea, *Vanilla planifolia*, originária do México. É a segunda especiaria mais cara do mundo, depois do açafrão, porque a polinização é manual e o processo de cura demora meses. A vagem usa-se aberta e raspada, aproveitando as sementes e infundindo a vagem no líquido. A vanilina sintética reproduz apenas um dos mais de duzentos compostos aromáticos da baunilha natural.

O sal, em pastelaria, não serve para salgar: serve para equilibrar. Uma quantidade de 0,5 a 1,5 por cento sobre a farinha realça a perceção do doce e do aroma por contraste, e sem ela os produtos sabem a plano. Em massas levedadas cumpre ainda duas funções técnicas: regula a fermentação por pressão osmótica sobre as células de levedura, e reforça a rede de glúten.

Os aromatizantes alcoólicos — rum, kirsch, Grand Marnier, vinho do Porto, Amaretto — trazem aroma e alguma conservação. O álcool não evapora completamente numa preparação fria, o que é relevante para efeitos de informação ao cliente.

Frutos de casca rija: gordura e aplicação

Fruto	Gordura	Preparações	Conservação
Amêndoa	≈ 50 %	Maçapão, macaron, financier, praliné	6 meses a 4 °C
Avelã	≈ 61 %	Praliné, gianduja, dacquoise	4 meses a 4 °C
Noz	≈ 65 %	Bolos, tartes, decoração	3 meses a 4 °C
Pistácio	≈ 45 %	Cremes, gelados, baklava	4 meses a 4 °C
Pinhão	≈ 68 %	Doçaria mediterrânica	2 meses a 4 °C
Noz-pecã	≈ 72 %	Pecan pie, bolos	3 meses a 4 °C
Castanha	≈ 2 %	Purés, marron glacé	Fresca: 2 semanas
Coco (ralado)	≈ 33 %	Bolos, doçaria tropical	6 meses hermético

NOTA TÉCNICA

Tostar os frutos secos antes de os usar não é opcional em preparações onde eles são o sabor principal. A torrefação a 160 °C durante 8 a 12 minutos desencadeia reações de Maillard que multiplicam a intensidade aromática. Deixar arrefecer completamente antes de moer, sob pena de a gordura libertar e formar pasta.

EXERCÍCIO 21

EXECUTAR

O efeito da torrefação

Prepara duas amostras de amêndoa moída, uma crua e outra tostada a 160 °C durante 10 minutos. Compara o aroma e o sabor, e descreve a diferença.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar os frutos de casca rija e as suas preparações.	☐	☐	☐
Conhecer os aromatizantes usados em pastelaria.	☐	☐	☐
Aplicar o sal com critério técnico.	☐	☐	☐

PARTE 3

MASSAS E MÉTODOS

Do glúten ao forno: as massas base da pastelaria

- 22** Mistura e desenvolvimento do glúten
- 23** O processo de cozedura
- 24** Massas levedadas: os doze passos
- 25** Massas levedadas magras e pré-fermentos
- 26** Massas levedadas ricas: brioche e massa doce
- 27** Massa folhada
- 28** Massas laminadas levedadas: croissant e folhados
- 29** Massas quebradas e areadas
- 30** Massa choux
- 31** Massas batidas: método cremoso e derivados
- 32** Massas batidas: espumas de ovo
- 33** Filo, strudel e massas finas
- 34** Fritos: beignets, sonhos e massas fritas

22**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS · Capítulo 22 de 52**
MISTURA E DESENVOLVIMENTO DO GLÚTEN**O QUE VAIS APRENDER**

- Explicar as três fases da mistura de uma massa.
- Identificar o grau de desenvolvimento de glúten adequado a cada produto.
- Reconhecer os sinais de sub e de sobremistura.

A mistura tem três fases distintas, e confundi-las é a origem de muitos defeitos. A primeira é a hidratação, também dita fase de pickup: os ingredientes secos absorvem os líquidos e forma-se uma massa grosseira e irregular. A segunda é o desenvolvimento: o trabalho mecânico alinha e liga as proteínas, e a massa torna-se lisa e elástica. A terceira é a sobremistura, em que a rede de glúten começa a romper-se, a massa perde elasticidade, fica pegajosa e brilhante e não recupera.

O glúten forma-se pela ligação de duas proteínas do trigo. A glutenina dá elasticidade — a capacidade de voltar à forma; a gliadina dá extensibilidade — a capacidade de se estender sem romper. É o equilíbrio entre as duas que define o comportamento de uma massa.

Cada produto exige um grau de desenvolvimento próprio. Um pão de côdea dura exige desenvolvimento completo; um brioche exige desenvolvimento completo apesar da riqueza; uma massa quebrada exige o mínimo possível; um bolo exige praticamente nenhum. Amassar um bolo como se amassa pão produz um bolo duro e com túneis.

O teste da membrana, também chamado teste da janela, verifica o desenvolvimento. Estica-se um pedaço de massa entre os dedos: se se deixa estender até formar uma película translúcida sem romper, o glúten está desenvolvido. Se rompe cedo, falta trabalho.

Quatro fatores interferem com a formação do glúten. A gordura reveste as proteínas e impede a ligação, e é por isso que amacia — daí o nome shortening. O açúcar compete pela água e retarda a hidratação. O sal reforça a rede, tornando-a mais tenaz. E a acidez, em excesso, degrada a rede.

A temperatura da massa é um parâmetro que se controla e se calcula. Em massas levedadas, a temperatura final desejada situa-se entre 24 e 26 °C. Calcula-se pela fórmula da temperatura da água: multiplica-se a temperatura desejada pelo número de fatores — habitualmente três, contando farinha, ambiente e água — e subtrai-se a temperatura da farinha, a do ambiente e o atrito da amassadura. Em amassadeira espiral, o atrito situa-se entre 8 e 15 °C conforme a velocidade e o tempo.

Em massas quebradas e em bolos, a temperatura tem outro papel: a manteiga deve estar plástica, entre 18 e 21 °C para o método cremoso, e fria, entre 4 e 8 °C, para massas quebradas onde se pretende folhagem.

Grau de desenvolvimento de glúten por produto

Produto	Desenvolvimento	Sinal de ponto
Pão de côdea dura	Completo	Membrana translúcida
Pão de forma	Completo	Membrana translúcida
Brioche	Completo	Massa descola da taça, brilhante
Massa folhada (détrempe)	Moderado	Lisa, sem elasticidade excessiva
Massa choux	Não aplicável	Descola do tacho, película no fundo
Massa quebrada	Mínimo	Junta sem amassar
Muffin	Mínimo	Massa grumosa, apenas humedecida
Bolo (método cremoso)	Nenhum	Farinha apenas incorporada
Génoise	Nenhum	Envolver sem desfazer a espuma

ERRO COMUM

Amassar uma massa de muffin até ficar lisa. O muffin mistura-se apenas até a farinha estar humedecida, com a massa ainda grumosa. Continuar a mexer desenvolve glúten e produz túneis verticais no miolo e textura elástica.

EXERCÍCIO 22

CALCULAR

Temperatura da água

Queres uma massa a 25 °C. A farinha está a 20 °C, o ambiente a 22 °C, e a amassadeira dá 12 °C de atrito. Calcula a temperatura da água.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explicar as três fases da mistura de uma massa.	☐	☐	☐
Identificar o grau de desenvolvimento de glúten adequado a cada produto.	☐	☐	☐
Reconhecer os sinais de sub e de sobremistura.	☐	☐	☐

23**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS · Capítulo 23 de 52**
O PROCESSO DE COZEDURA**O QUE VAIS APRENDER**

- Descrever as transformações que ocorrem durante a cozedura.
- Explicar a caramelização e as reações de Maillard.
- Aplicar o vapor e a temperatura adequados a cada produto.

A cozedura não é um processo único: são várias transformações que ocorrem em sequência à medida que a temperatura sobe, e conhecer a ordem permite prever e controlar o resultado.

Entre os 20 e os 40 °C dá-se a expansão dos gases já presentes na massa e a levedura acelera a sua atividade. Entre os 40 e os 60 °C a levedura atinge o máximo e depois morre; a expansão térmica dos gases produz o chamado impulso de forno, ou oven spring, que é o crescimento rápido dos primeiros minutos.

Entre os 60 e os 80 °C ocorrem duas transformações estruturais decisivas. Os amidos gelatinizam: absorvem água, incham e fixam a estrutura. As proteínas coagulam: perdem a capacidade de se deformar e a estrutura solidifica. É neste intervalo que a peça deixa de poder crescer, e por isso o forno não pode ser aberto antes de a estrutura estar fixa.

Acima dos 100 °C a água evapora, sobretudo da superfície, e forma-se a cêdea. A partir dos 140 °C tornam-se significativas as reações de Maillard, entre açúcares redutores e aminoácidos, que produzem centenas de compostos aromáticos e a cor castanha. A partir dos 160 °C começa a caramelização dos açúcares, que é decomposição térmica do açúcar sem intervenção de proteínas.

Maillard e caramelização são processos distintos e frequentemente confundidos. Maillard exige açúcar redutor e proteína, começa mais baixo e produz aromas complexos, a tostado e a pão. A caramelização exige só açúcar, começa mais alto e produz aromas a caramelo e a queimado. Num pão ocorrem ambas.

O vapor injetado no início da cozedura tem função precisa. Mantém a superfície húmida e elástica durante os primeiros minutos, o que permite à peça expandir sem a cêdea fixar prematuramente; gelatiniza o amido de superfície, o que dá brilho; e favorece a coloração. Aplica-se nos primeiros 5 a 10 minutos e depois retira-se, para a cêdea poder secar e ficar crocante.

Depois da cozedura o produto continua a transformar-se. Há perda de peso por evaporação, que continua durante o arrefecimento; há redistribuição de humidade do interior para a cêdea, que amolece; e há retrogradação do amido, que é a principal causa do envelhecimento. A retrogradação é acelerada pela refrigeração — um pão no frigorífico envelhece mais depressa do que à temperatura ambiente.

Transformações durante a cozedura

Temperatura	Transformação	Consequência
20–40 °C	Expansão de gases; levedura acelera	Início do crescimento
40–55 °C	Levedura no máximo, depois morre	Impulso de forno
55–60 °C	Enzimas amilases muito ativas, depois inativam	Açúcares livres para cor
60–70 °C	Gelatinização do amido	Fixação da estrutura
70–80 °C	Coagulação das proteínas	Estrutura definitiva
Acima de 100 °C (superfície)	Evaporação da água	Formação da cêdea
Acima de 140 °C	Reações de Maillard	Cor e aroma a tostado
Acima de 160 °C	Caramelização	Cor e aroma a caramelo
Acima de 180 °C	Pirólise	Queimado; amargor

Temperaturas de cozedura por produto

Produto	Temperatura	Vapor	Tempo indicativo
Pão de cêdea dura	230–250 °C	Sim, 8–10 min	20–35 min
Pão de forma	190–210 °C	Ligeiro	30–40 min
Croissant	190–200 °C	Não	15–18 min
Massa folhada	200–220 °C	Não	18–25 min
Massa choux	200 °C → 175 °C	Não	30–35 min
Génoise	180 °C	Não	25–30 min
Bolo rico (método cremoso)	170–180 °C	Não	35–50 min
Bolachas	175–190 °C	Não	8–14 min
Merengue seco	90–100 °C	Não	2–4 h
Tarte com creme de ovo	200 °C → 165 °C	Não	30–40 min

 EXERCÍCIO 23

EXPLICAR

Maillard e caramelização

Explica a diferença entre as reações de Maillard e a caramelização, indicando o que cada uma exige, a que temperatura começa e que aromas produz.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Descrever as transformações que ocorrem durante a cozedura.	☐	☐	☐
Explicar a caramelização e as reações de Maillard.	☐	☐	☐
Aplicar o vapor e a temperatura adequados a cada produto.	☐	☐	☐

24**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS · Capítulo 24 de 52****MASSAS LEVEDADAS: OS DOZE PASSOS****O QUE VAIS APRENDER**

- Enunciar e explicar os doze passos da produção de massas levedadas.
- Executar cada passo com o critério correto.
- Reconhecer o ponto de cada fase.

A produção de massas levedadas segue doze passos, aplicáveis com variações a todos os produtos fermentados. Conhecer os passos pela ordem é o que permite diagnosticar onde algo correu mal.

O primeiro passo é a pesagem. Todos os ingredientes se pesam, incluindo líquidos. Atenção especial ao sal e à levedura, que se usam em quantidades pequenas e cujo erro tem consequência desproporcionada.

O segundo é a mistura, com três objetivos: combinar os ingredientes numa massa uniforme, distribuir a levedura, e desenvolver o glúten.

O terceiro é a fermentação em massa, ou primeira fermentação. A massa repousa em bloco a 24–27 °C até duplicar de volume, o que demora 1 a 3 horas conforme a quantidade de levedura e a temperatura. O teste do dedo verifica o ponto: uma pressão suave deve deixar uma marca que recupera lentamente e não desaparece por completo.

O quarto é a dobragem, feita a meio da fermentação em massa. Estica-se e dobra-se a massa sobre si própria. Isto redistribui a levedura e os nutrientes, iguala a temperatura, expulsa o excesso de dióxido de carbono, que em excesso inibe a levedura, e reforça a rede de glúten.

O quinto é a divisão, em porções pesadas. O sexto é o boleamento ou pré-forma, que dá forma preliminar e cria tensão superficial.

O sétimo é o repouso intermédio, de 10 a 20 minutos, que relaxa o glúten e permite moldar sem que a massa resista e rompa.

O oitavo é a moldagem e a colocação em forma ou tabuleiro. O nono é a levedação final, ou segunda fermentação, a 27–32 °C com humidade relativa de 75 a 85 por cento, até a peça atingir cerca de 80 a 90 por cento do volume final. Levedar até ao volume total não deixa margem para o impulso de forno e a peça abate.

O décimo é a cozedura. O décimo primeiro é o arrefecimento, sobre grelha, para permitir a saída de vapor — um pão arrefecido sobre superfície plana fica com a base húmida e amolecida. O décimo segundo é o armazenamento, à temperatura ambiente em ambiente seco, nunca no frigorífico.

Os doze passos e os seus parâmetros

Passo	Operação	Parâmetro
1	Pesagem	Todos os ingredientes em peso
2	Mistura	Massa final a 24–26 °C
3	Fermentação em massa	24–27 °C, 1–3 h, até duplicar
4	Dobragem	A meio da fermentação
5	Divisão	Porções pesadas
6	Boleamento	Criar tensão superficial
7	Repouso intermédio	10–20 min
8	Moldagem	Forma final; sem rasgar
9	Levedação final	27–32 °C, HR 75–85 %, até 80–90 %
10	Cozedura	Ver tabela de temperaturas
11	Arrefecimento	Sobre grelha
12	Armazenamento	Ambiente seco; nunca no frigorífico

NOTA TÉCNICA

A levedação final não deve ir até ao volume máximo. Uma peça levedada a 100 por cento não tem margem para o impulso de forno, a estrutura está no limite e a peça colapsa ao primeiro choque térmico. Leveda-se a 80–90 por cento.

EXERCÍCIO 24

ORDENAR

A sequência correta

Ordena corretamente os doze passos da produção de massas levedadas e indica, para cada um, o parâmetro de controlo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Enunciar e explicar os doze passos da produção de massas levedadas.	☐	☐	☐
Executar cada passo com o critério correto.	☐	☐	☐
Reconhecer o ponto de cada fase.	☐	☐	☐

25**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS · Capítulo 25 de 52****MASSAS LEVEDADAS MAGRAS E PRÉ-FERMENTOS****O QUE VAIS APRENDER**

- Distinguir massa magra de massa rica.
- Identificar os pré-fermentos e as suas características.
- Explicar o efeito da fermentação longa no sabor e na conservação.

Uma massa levedada diz-se magra quando tem pouca ou nenhuma gordura e açúcar — pão de côdea dura, baguete, pão de trigo. Diz-se rica quando tem quantidades apreciáveis de gordura, açúcar, ovo ou leite — brioche, massa doce, croissant.

O método direto amassa todos os ingredientes de uma vez e fermenta em bloco. É o mais rápido e o mais simples, mas produz menos sabor, porque o sabor do pão desenvolve-se com o tempo de fermentação, através da produção de ácidos orgânicos, ésteres e álcoois pelas leveduras e pelas bactérias.

Os pré-fermentos são porções de massa fermentadas previamente e incorporadas na massa final. Permitem obter o sabor da fermentação longa sem prolongar todo o processo, e melhoram a estrutura e a conservação.

O poolish é um pré-fermento líquido, com hidratação de 100 por cento — partes iguais de farinha e água em peso — e muito pouca levedura. Fermenta 12 a 16 horas à temperatura ambiente. É de origem polaca, adotado em França no século XIX, e dá extensibilidade e aroma.

A biga é italiana, mais firme, com hidratação de 50 a 60 por cento e fermentação de 12 a 18 horas. Dá mais força e estrutura do que o poolish.

A pâte fermentée é simplesmente uma porção de massa do dia anterior, já com sal e levedura, guardada em frio. É o pré-fermento mais simples e não exige preparação separada.

A esponja, ou sponge, é um pré-fermento de fermentação curta, de 30 minutos a 4 horas, usado sobretudo em massas ricas, onde ativa a levedura antes de esta enfrentar o efeito osmótico do açúcar.

A massa-mãe, ou levain, é cultura espontânea de leveduras selvagens e bactérias lácticas, mantida por alimentações regulares. Produz ácido láctico e acético, que dão sabor característico, prolongam a conservação por inibirem bolores, e reforçam a estrutura, sobretudo em centeio.

A fermentação diferida em frio, ou retardamento, coloca a massa a 3–5 °C durante 12 a 48 horas. A levedura quase para, mas as enzimas e as bactérias continuam a trabalhar, desenvolvendo aroma sem que a massa cresça descontroladamente. É a técnica que permite organizar a produção e melhora simultaneamente o produto.

Pré-fermentos

Pré-fermento	Origem	Hidratação	Tempo	Efeito
Poolish	Polónia / França	100 %	12–16 h	Extensibilidade, aroma
Biga	Itália	50–60 %	12–18 h	Força, estrutura
Pâte fermentée	França	Igual à massa	12–24 h em frio	Sabor, simplicidade
Esponja (sponge)	Geral	60–70 %	30 min – 4 h	Ativa levedura em massas ricas
Levain (massa-mãe)	Universal	50–100 %	Contínua	Acidez, conservação, sabor



EXERCÍCIO 25

PLANEAR

Produção com pré-fermento

Planeia a produção de pão com poolish para entrega às 8h00. Indica a que horas preparas o poolish, amassas, fermentas, moldas e cozes.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distinguir massa magra de massa rica.	☐	☐	☐
Identificar os pré-fermentos e as suas características.	☐	☐	☐
Explicar o efeito da fermentação longa no sabor e na conservação.	☐	☐	☐

26**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS · Capítulo 26 de 52****MASSAS LEVEDADAS RICAS: BRIOCHE E MASSA DOCE****O QUE VAIS APRENDER**

- Executar uma massa de brioche.
- Explicar o efeito do açúcar e da gordura na fermentação.
- Aplicar a sequência correta de incorporação da manteiga.

As massas ricas contêm quantidades apreciáveis de gordura, açúcar, ovo e leite. Estes ingredientes melhoram o sabor, a maciez e a conservação, mas dificultam a fermentação e o desenvolvimento do glúten.

O açúcar acima de 10 por cento sobre a farinha começa a inibir a levedura por pressão osmótica: a concentração de açúcar na fase aquosa retira água às células. Massas muito doces exigem levedura osmotolerante, mais levedura, ou tempos consideravelmente mais longos.

A gordura reveste as proteínas e impede a formação da rede de glúten. Por isso, numa massa rica, a manteiga incorpora-se só depois de o glúten estar desenvolvido — nunca no início. Adicionada cedo, a massa nunca chega a desenvolver estrutura.

O brioche é a massa rica por excelência, e classifica-se pela proporção de manteiga sobre a farinha. O brioche pauvre tem 30 a 40 por cento; o brioche commun tem 50 a 60 por cento; o brioche riche, ou parisien, tem 70 a 80 por cento. Acima disso a massa torna-se muito difícil de trabalhar.

O método do brioche é preciso. Amassa-se farinha, ovo, leite, açúcar, sal e levedura até desenvolvimento completo, verificado pelo teste da membrana. Só então se adiciona a manteiga em pomada, em pequenas porções, esperando que cada uma seja absorvida. A massa desestrutura-se visivelmente e volta a ligar — é normal. No fim, deve estar lisa, brilhante e descolar da taça.

A temperatura é crítica no brioche. A massa não deve ultrapassar os 24 °C durante a amassadura, sob pena de a manteiga derreter e se separar. Trabalha-se com ingredientes frios, taça fria, e interrompe-se a amassadura se necessário para arrefecer.

O brioche exige repouso em frio, de 8 a 12 horas a 4 °C, depois da primeira fermentação. Este repouso firma a manteiga e permite moldar; sem ele, a massa é impossível de trabalhar.

A massa doce corrente — a das bolas de Berlim, dos pães de leite, dos caracóis — tem menos manteiga, entre 10 e 25 por cento, e mais açúcar, entre 12 e 20 por cento. Trabalha-se de forma semelhante mas com menos exigência térmica.

Massas levedadas ricas: composição típica

Massa	Manteiga	Açúcar	Ovo	Aplicação
Massa doce corrente	10–25 %	12–20 %	10–15 %	Pão de leite, bola de Berlim
Brioche pauvre	30–40 %	8–12 %	30–40 %	Brioche corrente, base de recheios
Brioche commun	50–60 %	10–12 %	40–50 %	Brioche de pastelaria
Brioche riche (parisien)	70–80 %	10–12 %	50–60 %	Brioche de luxo
Massa de croissant	25–30 % (laminagem)	8–12 %	0–5 %	Croissant, pain au chocolat
Panettone	25–35 %	20–25 %	25–35 %	Fermentação longa com levain

FICHA TÉCNICA FT92-01

Brioche

Rendimento: 1800 g · 20 peças de 80 g

Ingrediente	Quantidade
Farinha de força tipo 65 (100 %)	750 g
Ovo inteiro (45 %)	340 g
Leite frio (12 %)	90 g
Açúcar (11 %)	82 g
Sal (2 %)	15 g
Levedura fresca (3 %)	22 g
Manteiga em pomada (55 %)	412 g
Ovo para pincelar	50 g

Procedimento

1. Colocar na batedeira com gancho a farinha, o ovo, o leite, o açúcar, o sal e a levedura esfarelada. Não juntar a manteiga.
2. Amassar 4 minutos em velocidade 1 e 8 a 10 minutos em velocidade 2.
3. Verificar o desenvolvimento com o teste da membrana: a massa deve esticar até ficar translúcida sem romper.
4. Adicionar a manteiga em pomada em cinco porções, esperando que cada uma seja absorvida antes da seguinte.
5. Amassar até a massa voltar a ficar lisa, brilhante e a descolar da taça.
6. Verificar a temperatura da massa: não deve exceder 24 °C.
7. Fermentar em bloco 1 hora a 24 °C.
8. Dobrar, tapar e refrigerar 8 a 12 horas a 4 °C.
9. Dividir em porções de 80 g e bolear.
10. Repousar 15 minutos, moldar e colocar nas formas.
11. Levedar 2 a 2,5 horas a 26 °C com humidade, até 80–90 % do volume.
12. Pincelar com ovo batido, sem escorrer pelas laterais.
13. Cozer a 180 °C durante 15 a 18 minutos.
14. Desenformar e arrefecer sobre grelha.

NOTA TÉCNICA

A manteiga entra sempre depois do desenvolvimento do glúten. Adicionada no início, reveste as proteínas e impede a formação da rede — a massa nunca chega a ligar e o brioche fica pesado e sem estrutura.

EXERCÍCIO 26

EXECUTAR

Controlar a temperatura

Executa a FT92-01 e regista a temperatura da massa em três momentos: fim da amassadura sem manteiga, meio da incorporação, e fim. Descreve o que observaste.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar uma massa de brioche.	☐	☐	☐
Explicar o efeito do açúcar e da gordura na fermentação.	☐	☐	☐
Aplicar a sequência correta de incorporação da manteiga.	☐	☐	☐

27**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS** · Capítulo 27 de 52
MASSA FOLHADA**O QUE VAIS APRENDER**

- Compreender o mecanismo de levedação por vapor.
- Executar a laminagem com o número correto de voltas.
- Aplicar as regras de manuseamento e de corte.

A massa folhada é uma das preparações mais notáveis da pastelaria: sem qualquer levedante adicionado, pode subir até oito vezes a espessura inicial. É também uma das mais difíceis, porque comporta mais de mil camadas e a laminagem exige tempo e cuidado.

O mecanismo é puramente físico. A massa é composta por camadas alternadas de massa e de gordura. No forno, a água contida nas camadas de massa vaporiza; o vapor ocupa cerca de 1600 vezes o volume da água líquida e empurra as camadas, separando-as. A gordura impede que as camadas se colem, e as proteínas e o amido fixam a estrutura antes de ela abater.

O número de camadas resulta do número de voltas. Uma volta simples, ou de três, triplica; uma volta dupla, ou de quatro, quadruplica. A prática corrente dá quatro voltas duplas ou cinco voltas simples, produzindo entre 243 e 256 camadas de gordura. Mais voltas não é melhor: passado certo ponto as camadas ficam tão finas que se rompem e a massa deixa de folhar.

A temperatura da manteiga é o parâmetro crítico. Entre 14 e 18 °C é plástica: deforma-se sem partir e sem derreter, e estende-se em camada contínua. Abaixo dos 12 °C parte-se em fragmentos que perfuram a massa; acima dos 20 °C amolece e é absorvida. A massa e a manteiga devem ter consistência semelhante no momento de laminar.

O repouso entre voltas relaxa o glúten e arrefece a manteiga: 15 a 20 minutos em refrigeração é o intervalo adequado. Repouso demasiado longo endurece a manteiga; repouso insuficiente deixa a massa elástica, que resiste e encolhe.

A rotação de 90 graus antes de cada estendedura não é detalhe: assegura que o glúten é estirado em ambas as direções. Sem ela, a massa contrai de forma desigual no forno e as peças deformam.

O manuseamento tem regras próprias. O corte faz-se com faca ou cortador bem afiado, num movimento firme e vertical, porque um corte esmagado sela as camadas na aresta. Não se tocam as arestas cortadas com os dedos. A pincelagem de ovo não pode escorrer pelas laterais, pela mesma razão. As peças moldadas descansam 30 minutos em frio antes de ir ao forno, para relaxar o glúten e reduzir o encolhimento. Para melhor

subida, colocam-se as peças invertidas no tabuleiro, o que põe em baixo as camadas eventualmente coladas pelo corte.

A folhada rápida, ou blitz, é uma alternativa: a manteiga em cubos é incorporada na farinha como numa massa quebrada, e o conjunto é laminado. Sobe menos e não serve para vol-au-vent, mas é adequada a mille-feuille e produtos folhados de camada.

A folhada invertida, ou inversée, envolve a massa dentro da manteiga em vez do contrário. É mais difícil de trabalhar mas dá folhagem mais regular e produto mais crocante, e é a preferida em alta pastelaria.

Camadas por número de voltas

Voltas	Tipo	Camadas de gordura	Aplicação
3 simples	De três	27	Folhagem baixa; blitz
4 simples	De três	81	Croissant e folhados levedados
5 simples	De três	243	Folhada clássica
3 duplas	De quatro	64	Folhada média
4 duplas	De quatro	256	Folhada clássica
6 duplas	De quatro	4096	Excesso — as camadas rompem

ERRO COMUM

Laminar com manteiga demasiado fria. Abaixo dos 12 °C a manteiga parte-se em fragmentos que perfuram as camadas, a gordura escapa na cozedura e a massa não levanta. A manteiga deve ceder à pressão do dedo sem derreter.

FICHA TÉCNICA FT92-02

Massa folhada clássica

Rendimento: 2800 g

Ingrediente	Quantidade
Farinha de força tipo 65 (75 %)	750 g
Farinha fraca tipo 55 (25 %)	250 g
Manteiga amolecida, détrempe (12,5 %)	125 g

Sal (1,5 %)	15 g
Água fria (56 %)	560 g
Manteiga de laminagem (100 %)	1000 g
Farinha para o bloco de manteiga (12,5 %)	125 g

Procedimento

1. Misturar as duas farinhas com a manteiga amolecida em velocidade baixa, com folha, até homogéneo.
2. Dissolver o sal na água fria e adicionar. Amassar em velocidade baixa até obter massa lisa. Não amassar em excesso.
3. Formar a détrempe em rectângulo, envolver em película e refrigerar 20 minutos.
4. Bater a manteiga de laminagem com os 125 g de farinha até obter consistência igual à da massa.
5. Formar o beurrage em rectângulo com dois terços da área da détrempe.
6. Estender a détrempe, colocar o beurrage ao centro e envolver dobrando os terços. Este envolvimento não conta como volta.
7. Rodar 90°, estender em rectângulo de 1 a 1,5 cm e dar a primeira volta dupla. Refrigerar 20 minutos.
8. Repetir mais três vezes, rodando sempre 90° antes de estender, com 20 minutos de frio entre voltas.
9. Verificar a temperatura da manteiga antes de cada volta: deve estar entre 14 e 18 °C.
10. Após a quarta volta dupla, refrigerar pelo menos 1 hora.
11. Estender a 3 mm e cortar com movimento firme e vertical.
12. Repousar as peças moldadas 30 minutos em frio.
13. Cozer a 200–220 °C durante 18 a 25 minutos.

NOTA TÉCNICA

Nunca pressionar o rolo ao estender. A pressão excessiva cola as camadas umas às outras e a massa deixa de folhar nesse ponto. Estende-se com movimentos suaves e regulares, do centro para fora.

EXERCÍCIO 27

EXECUTAR

Laminar e contar

Executa a FT92-02 e calcula o número de camadas obtidas. Regista a temperatura da manteiga antes de cada volta e descreve o que observaste no corte da peça cozida.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compreender o mecanismo de levedação por vapor.	☐	☐	☐
Executar a laminagem com o número correto de voltas.	☐	☐	☐
Aplicar as regras de manuseamento e de corte.	☐	☐	☐

28**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS · Capítulo 28 de 52****MASSAS LAMINADAS LEVEDADAS: CROISSANT E FOLHADOS****O QUE VAIS APRENDER**

- Distinguir massa de croissant de massa folhada.
- Executar a laminagem de massa levedada.
- Moldar os produtos clássicos de massa laminada.

A massa de croissant partilha com a folhada a técnica de laminagem, mas difere num ponto essencial: leva levedura. Combina, por isso, dois mecanismos de levedação — o biológico, que atua durante a fermentação, e o físico do vapor, que atua no forno.

A consequência prática é que a massa de croissant precisa de menos voltas do que a folhada. Três voltas simples, dando 27 camadas, ou quatro voltas simples, dando 81, são o corrente. Mais camadas produzem uma estrutura demasiado fina para suportar a expansão dupla.

A proporção de manteiga de laminagem é também menor: 25 a 30 por cento sobre a farinha, contra os 100 por cento da folhada clássica.

A fermentação decorre antes da cozedura, a 24–26 °C, nunca acima. Acima dos 27 °C a manteiga começa a derreter e escorre durante a levedação, e o croissant coze numa poça de manteiga em vez de folhar. Este é o erro mais frequente e o mais visível.

A humidade da câmara deve situar-se entre 75 e 80 por cento. Humidade a mais faz condensar água na superfície e a peça fica manchada; humidade a menos seca a superfície e forma uma película que impede a expansão.

A levedação está no ponto quando a peça atinge cerca de 80 a 90 por cento do volume final, tem aspeto ligeiramente inchado e treme visivelmente quando se abana o tabuleiro. Sub-levedada, a peça rasga no forno; sobre-levedada, abate.

A moldagem tem regras próprias por produto. O croissant corta-se em triângulos de base 9 a 11 cm e altura 22 a 26 cm, faz-se um pequeno corte no centro da base, e enrola-se da base para o vértice sem apertar, deixando o vértice por baixo. O pain au chocolat corta-se em rectângulos com duas barras de chocolate. O pain aux raisins enrola-se com creme pasteleiro e passas e corta-se em rodela.

A pincelagem faz-se com ovo batido e um pouco de leite, aplicada com pincel macio no sentido do enrolamento, sem escorrer para as laterais nem para o tabuleiro.

Folhada e croissant em comparação

Parâmetro	Massa folhada	Massa de croissant
Levedura	Não	Sim, 2–4 %
Manteiga de laminagem	75–100 %	25–30 %
Voltas	4 duplas ou 5 simples	3 a 4 simples
Camadas	243–256	27–81
Fermentação	Não	2–3 h a 24–26 °C
Cozedura	200–220 °C	190–200 °C
Levedação	Física (vapor)	Biológica + física

FICHA TÉCNICA FT92-03

Massa de croissant

Rendimento: 1900 g · 26 peças de 70 g

Ingrediente	Quantidade
Farinha de força tipo 65 (100 %)	1000 g
Água fria (30 %)	300 g
Leite frio (22 %)	220 g
Açúcar (10 %)	100 g
Sal (2 %)	20 g
Levedura fresca (4 %)	40 g
Manteiga em pomada, na massa (5 %)	50 g
Manteiga de laminagem (28 %)	280 g
Ovo e leite para pincelar	80 g

Procedimento

1. Amassar todos os ingredientes exceto a manteiga de laminagem, 4 minutos em velocidade 1 e 4 em velocidade 2.
2. A massa deve ficar lisa mas não completamente desenvolvida. Temperatura final máxima 22 °C.

3. Formar em rectângulo, envolver e refrigerar 1 hora a 4 °C.
4. Formar a manteiga de laminagem em rectângulo com metade da área da massa. Temperar a 14–16 °C.
5. Envolver a manteiga na massa e selar bem as bordas.
6. Dar três voltas simples, rodando 90° antes de cada estendedura, com 30 minutos de frio entre voltas.
7. Refrigerar 1 hora após a última volta.
8. Estender a 3,5 mm e cortar triângulos de base 10 cm e altura 24 cm.
9. Fazer um corte de 1 cm ao centro da base e enrolar da base para o vértice, sem apertar.
10. Colocar no tabuleiro com o vértice por baixo, bem espaçados.
11. Levedar 2 a 3 horas a 24–26 °C com 75–80 % de humidade, até 80–90 % do volume.
12. Pincelar com a mistura de ovo e leite, sem escorrer.
13. Cozer a 190–200 °C durante 15 a 18 minutos.
14. Arrefecer sobre grelha.

NOTA TÉCNICA

A câmara de levedação nunca deve exceder os 26 °C. Acima desta temperatura a manteiga de laminagem funde, escorre para o tabuleiro, e o croissant coze em vez de folhar — perde-se toda a laminagem.

EXERCÍCIO 28

EXECUTAR

Levedação controlada

Executa a FT92-03 levedando dois tabuleiros, um a 25 °C e outro a 32 °C. Compara o resultado e explica a diferença.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distinguir massa de croissant de massa folhada.	☐	☐	☐
Executar a laminagem de massa levedada.	☐	☐	☐
Moldar os produtos clássicos de massa laminada.	☐	☐	☐

29**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS · Capítulo 29 de 52****MASSAS QUEBRADAS E AREADAS****O QUE VAIS APRENDER**

- Distinguir as massas quebradas e as suas aplicações.
- Executar os dois métodos de mistura.
- Prevenir o encolhimento e a retração.

As massas quebradas são massas sem levedação, com alta proporção de gordura, cujo objetivo é obter textura tenra e quebradiça. O princípio técnico é o oposto do pão: aqui pretende-se o mínimo de glúten possível.

Existem dois métodos de mistura, que produzem texturas distintas. O método arenoso, ou sablage, esfarela a gordura fria com a farinha até obter aspeto de areia grossa antes de adicionar o líquido. A gordura reveste as partículas de farinha e impede a hidratação, dando textura tenra e uniforme. O método cremoso bate a gordura com o açúcar antes de adicionar farinha e líquido, e dá textura mais compacta e mais fácil de moldar.

A temperatura da gordura determina o resultado. Gordura fria, em pedaços visíveis, produz camadas que se separam na cozedura e dão textura folhada — é o que se pretende numa massa de tarte. Gordura em pomada, totalmente integrada, produz textura uniforme e areada — é o que se pretende numa massa sablée.

As quatro massas clássicas distinguem-se pela proporção. A pâte brisée é farinha, manteiga a cerca de 50 por cento, água e sal, sem açúcar — é a massa das tartes salgadas e de algumas doces. A pâte sucrée acrescenta açúcar a 25–35 por cento e ovo. A pâte sablée tem mais manteiga, 60–70 por cento, e mais açúcar, e é a mais areada e frágil. A pâte sablée bretonne acrescenta fermento em pó e gema, e é espessa e quebradiça.

O encolhimento na cozedura é o defeito mais comum e resulta de glúten desenvolvido e não relaxado. Previne-se com três medidas: misturar o mínimo indispensável; deixar a massa repousar em frio pelo menos uma hora antes de estender e novamente depois de forrar a forma; e não esticar a massa ao colocá-la na forma — a massa esticada retrai exatamente o que foi esticada.

A cozedura em branco faz-se quando o recheio não deve cozer ou coze menos tempo do que a massa. Forra-se a massa com papel vegetal e enche-se com pesos — grão seco, arroz, esferas cerâmicas — e coze-se a 180 °C durante 15 minutos; retiram-se os pesos e coze-se mais 5 a 10 minutos para secar o fundo.

A impermeabilização evita que o recheio humedezca a base. Pincela-se a massa cozida com clara de ovo ou com chocolate fundido e deixa-se secar antes de rechear.

Massas quebradas: composição e aplicação

Massa	Manteiga	Açúcar	Ovo	Textura	Aplicação
Pâte brisée	50 %	0–5 %	0–10 %	Folhada, tenra	Tartes salgadas e doces
Pâte sucrée	50 %	25–35 %	15–20 %	Firme, quebradiça	Tartes doces, tartelettes
Pâte sablée	60–70 %	35–50 %	10–15 %	Areada, frágil	Tartes finas, bolachas
Sablée bretonne	70 %	50 %	20 % (gema)	Espessa, quebradiça	Bases espessas
Massa areada portuguesa	40–50 %	30–40 %	10–15 %	Areada	Queijadas, tortinhas

ERRO COMUM

Esticar a massa para a fazer chegar às bordas da forma. A massa esticada retrai exatamente o mesmo na cozedura, e a tarte fica com as paredes descaídas. Estende-se maior do que é preciso e acomoda-se sem tensão.

EXERCÍCIO 29

EXECUTAR

Dois métodos comparados

Prepara a mesma fórmula pelos dois métodos, arenoso e cremoso. Compara a textura ao corte e a facilidade de manuseamento.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distinguir as massas quebradas e as suas aplicações.	☐	☐	☐
Executar os dois métodos de mistura.	☐	☐	☐
Prevenir o encolhimento e a retração.	☐	☐	☐

30**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS** · Capítulo 30 de 52
MASSA CHOUX**O QUE VAIS APRENDER**

- Compreender o mecanismo de levedação da massa choux.
- Executar a massa choux com o ponto correto.
- Confeccionar as preparações clássicas de choux.

A massa choux — pâte à choux — é a única massa da pastelaria que se cozinha duas vezes: uma no tacho e outra no forno. Essa característica é a chave do seu funcionamento.

Na primeira cozedura, a farinha é adicionada a uma mistura de líquido, gordura e sal em ebulição, e trabalhada em lume médio dois a três minutos. Isto gelatiniza o amido, que passa a poder absorver muito mais líquido do que a farinha crua absorveria. É essa capacidade acrescida que permite incorporar depois a grande quantidade de ovo.

A relação entre água e leite altera o resultado. Só água dá casca mais seca e crocante e maior expansão; só leite dá casca mais macia, mais corada e mais saborosa, mas menor expansão. Metade e metade é o compromisso corrente.

Os ovos incorporam-se com a massa já arrefecida a cerca de 60 °C. Ovo adicionado a massa mais quente coagula de imediato e granula. Adicionam-se um a um, ou em fio na batedeira, e só se junta o seguinte quando o anterior estiver absorvido.

O ponto verifica-se levantando a espátula: a massa deve cair formando um V que se mantém alguns segundos antes de se desfazer. Massa demasiado firme não incha; massa demasiado mole espalha-se e não sobe. A quantidade de ovo indicada numa fórmula é sempre aproximada, porque depende da evaporação ocorrida na primeira cozedura — o ponto manda mais do que a fórmula.

No forno, a água vaporiza e expande, empurrando as paredes e criando a cavidade interior; as proteínas do ovo coagulam e o amido fixa a estrutura. Por isso o forno não pode ser aberto nos primeiros vinte minutos: a queda de temperatura antes de a estrutura fixar faz a peça abater irremediavelmente.

A cozedura tem duas fases: 200 °C nos primeiros 15 minutos, para gerar vapor e provocar a expansão, e 175 a 180 °C depois, para secar o interior sem queimar. Uma peça bem cozida está seca por dentro e soa oca quando batida.

O craquelín é um disco fino de massa de manteiga, açúcar e farinha colocado sobre o choux antes de cozer. Derrete e forma uma crosta crocante e regular, e ajuda a peça a crescer de forma uniforme. É técnica contemporânea, hoje corrente.

O repertório de choux é vasto: éclair, profiterole, chou à la crème, Paris-Brest, saint-honoré, croquembouche, religieuse, e as versões salgadas como o gougère borgonhês com queijo comté.

FICHA TÉCNICA FT92-04
Massa choux

Rendimento: 1500 g

Ingrediente	Quantidade
Água	250 g
Leite	250 g
Manteiga	200 g
Sal	8 g
Açúcar	10 g
Farinha de trigo tipo 55	300 g
Ovo inteiro	500 g (aprox.)

Procedimento

1. Levar a ferver a água, o leite, a manteiga, o sal e o açúcar.
2. Retirar do lume e adicionar toda a farinha de uma vez, mexendo energicamente com espátula.
3. Voltar ao lume médio e trabalhar 2 a 3 minutos, até formar bola que descola do fundo e se ver película no tacho.
4. Transferir para a batedeira com folha e bater 2 minutos em velocidade média, para arrefecer até cerca de 60 °C.
5. Adicionar o ovo gradualmente, esperando que cada adição seja absorvida.
6. Verificar o ponto: a massa deve cair da espátula em V que se mantém alguns segundos.
7. Parar de adicionar ovo quando o ponto for atingido, mesmo que sobre ovo.
8. Moldar com saco de pasteleiro sobre tabuleiro com papel vegetal.
9. Cozer a 200 °C durante 15 minutos, sem abrir o forno.

10. Baixar para 175 °C e cozer mais 15 a 20 minutos, até estar seco e dourado.

11. Verificar: a peça deve soar oca. Arrefecer sobre grelha.

NOTA TÉCNICA

O forno não pode ser aberto nos primeiros 20 minutos. A queda de temperatura antes de as proteínas coagularem faz a peça abater, e não há recuperação.

EXERCÍCIO 30

EXECUTAR

Encontrar o ponto

Executa a FT92-04 e regista a quantidade exata de ovo que precisaste até atingir o ponto em V. Compara com a quantidade da ficha e explica a diferença.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compreender o mecanismo de levedação da massa choux.	☐	☐	☐
Executar a massa choux com o ponto correto.	☐	☐	☐
Confecionar as preparações clássicas de choux.	☐	☐	☐

31**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS** · Capítulo 31 de 52**MASSAS BATIDAS: MÉTODO CREMOSO E DERIVADOS****O QUE VAIS APRENDER**

- Executar os métodos de mistura de bolos com gordura.
- Explicar o mecanismo de incorporação de ar.
- Equilibrar uma fórmula de bolo.

Os bolos com gordura dividem-se por método de mistura, e o método determina a textura mais do que os ingredientes.

O método cremoso bate a gordura com o açúcar até a mistura esbranquiçar e aumentar de volume. O mecanismo é mecânico: os cristais de açúcar, ao serem arrastados pela gordura, abrem cavidades onde fica retido ar. Quanto mais fino o açúcar, mais numerosas e pequenas as cavidades, e melhor a textura. A gordura deve estar a 18–21 °C: fria demais não creme, quente demais não retém ar. O batimento dura 5 a 8 minutos.

Depois do creme, o ovo incorpora-se gradualmente, à temperatura ambiente. Ovo frio adicionado a gordura cremada faz a mistura talhar, porque a gordura solidifica e a emulsão quebra. Se talhar, adiciona-se uma colher de farinha da fórmula para reabsorver.

Por fim, os secos e os líquidos alternam-se, começando e acabando pelos secos, com o mínimo de mistura. Cada volta a mais desenvolve glúten e endurece o bolo.

O método de mistura em dois estágios, ou two-stage, aplica-se a bolos com alta proporção de açúcar e usa gordura técnica com emulsionantes. Junta-se primeiro a gordura aos secos, depois os líquidos em duas adições. Dá miolo muito fino e uniforme e é o método industrial.

O método de um só passo mistura tudo em conjunto e depende de fermento em pó para levedar. É rápido e dá bolos de textura densa e húmida.

O método de fusão, usado em muffins e quick breads, junta os líquidos aos secos e mistura apenas até a farinha estar humedecida, deixando a massa grumosa. Misturar até ficar liso desenvolve glúten e produz túneis verticais no miolo.

O equilíbrio de uma fórmula de bolo obedece a regras aproximadas. O peso do açúcar deve igualar ou exceder o da farinha nos bolos de alta proporção. O peso do ovo deve igualar ou exceder o da gordura. O peso do líquido total — ovo mais leite — deve igualar ou exceder o do açúcar. Fórmulas fora destes equilíbrios tendem a abater ou a ficar secas.

Métodos de mistura de bolos

Método	Sequência	Ar vem de	Textura
Cremoso	Gordura + açúcar → ovo → secos/líquidos	Cavidades na gordura	Fina, fofa
Dois estágios	Gordura + secos → líquidos em 2 vezes	Emulsionantes	Muito fina, uniforme
Um só passo	Tudo junto	Fermento em pó	Densa, húmida
Fusão (muffin)	Líquidos nos secos, mistura mínima	Fermento em pó	Grosseira, húmida
Espuma de ovo	Ovo batido → farinha envolvida	Espuma proteica	Leve, seca

ERRO COMUM

Adicionar ovo frio à gordura cremada. A gordura solidifica ao contacto, a emulsão quebra e a mistura talha, perdendo o ar incorporado. O ovo deve estar entre 18 e 21 °C.

EXERCÍCIO 31

CALCULAR

Equilibrar uma fórmula

Verifica se esta fórmula está equilibrada e corrige se necessário: farinha 500 g, açúcar 400 g, manteiga 400 g, ovo 250 g, leite 100 g.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar os métodos de mistura de bolos com gordura.	☐	☐	☐
Explicar o mecanismo de incorporação de ar.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Equilibrar uma fórmula de bolo.	☐	☐	☐

32**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS · Capítulo 32 de 52****MASSAS BATIDAS: ESPUMAS DE OVO****O QUE VAIS APRENDER**

- Executar génoise, biscuit e pão de ló.
- Aplicar a técnica de envolvimento sem desfazer a espuma.
- Distinguir as variantes portuguesas de pão de ló.

As massas de espuma de ovo levedam sem levedante adicionado: o ar é incorporado mecanicamente na espuma proteica e expande no forno. A estrutura é mais leve e mais seca do que a dos bolos com gordura.

A génoise bate ovos inteiros com açúcar sobre banho-maria até aos 43 °C, e depois fora do banho até arrefecer e triplicar de volume. O aquecimento reduz a tensão superficial das proteínas e permite incorporar substancialmente mais ar. O ponto verifica-se pela fita: a massa que cai do batedor desenha uma fita que permanece à superfície alguns segundos.

A farinha envolve-se no fim, peneirada, em três adições, com espátula e movimentos largos de baixo para cima, rodando a taça. Dez minutos de batimento destroem-se em vinte segundos de má incorporação.

A manteiga, quando existe, entra em último lugar. É o inimigo da espuma: a gordura desestabiliza a rede proteica. Por isso aligeira-se primeiro uma pequena porção de massa com a manteiga morna e só depois se incorpora o conjunto, com o mínimo de movimentos.

O biscuit separa gemas e claras, bate-as separadamente e junta-as no fim. Produz massa mais seca e mais firme do que a génoise, adequada a ser moldada com saco — é a base do biscuit à la cuillère, os palitos do tiramisù e da charlotte.

A dacquoise é merengue com farinha de frutos secos, cozido em disco. É crocante por fora e macia por dentro, e serve de base a entremets.

O pão de ló português é caso próprio e distingue-se das massas francesas. Leva proporções muito altas de ovo e açúcar e pouca farinha, e as variantes distinguem-se pelo grau de cozedura, não pela fórmula. O de Ovar coze-se propositadamente mal no centro, ficando húmido e quase líquido, em forma forrada a papel almaço. O de Alfeizerão é igualmente húmido mas mais baixo e largo. O de Margaride é cozido por inteiro, alto e seco. Não são graus de perfeição do mesmo produto: são três produtos distintos, e servir um de Ovar completamente cozido é errar o produto.

O kasutera japonês descende diretamente do pão de ló levado pelos portugueses a Nagasáqui no século XVI. Manteve a estrutura de ovo, açúcar e farinha, com adição de mel e xarope de amido, e coze-se em caixa de madeira.

Massas de espuma de ovo

Massa	Ovo	Técnica	Textura	Aplicação
Génoise	Inteiro, aquecido a 43 °C	Batido único	Leve, seca	Bases de entremets
Biscuit	Gemas e claras separadas	Batidos separados	Firme, seca	Palitos, charlotte
Joconde	Inteiro + farinha de amêndoa	Batido + merengue	Fina, flexível	Opéra, enrolados
Dacquoise	Só claras + frutos secos	Merengue	Crocante e macia	Bases de entremets
Pão de ló de Ovar	Muitas gemas	Cozedura parcial	Húmida, quase líquida	Doçaria portuguesa
Pão de ló de Margaride	Ovo inteiro	Cozedura completa	Alta e seca	Doçaria portuguesa
Kasutera	Inteiro + mel	Batido; caixa de madeira	Húmida, densa	Doçaria japonesa

FICHA TÉCNICA FT92-05

Génoise

Rendimento: 2 formas de 20 cm

Ingrediente	Quantidade
Ovo inteiro	400 g
Açúcar	250 g
Farinha de trigo tipo 55	250 g
Manteiga derretida e morna	60 g
Sal	2 g
Vagem de baunilha	1 un.

Procedimento

1. Untar e forrar as formas. Pré-aquecer o forno a 180 °C.
2. Peneirar a farinha com o sal duas vezes.
3. Bater os ovos com o açúcar e as sementes de baunilha sobre banho-maria, mexendo, até atingir 43 °C.
4. Retirar do banho e bater em velocidade alta 8 a 10 minutos, até triplicar e arrefecer.
5. Verificar o ponto de fita: a massa que cai do batedor deve desenhar uma fita que permanece alguns segundos.
6. Retirar uma pequena porção de massa e misturar com a manteiga morna, para a aligeirar.
7. Envolver a farinha peneirada em três adições, com espátula, em movimentos largos de baixo para cima.
8. Incorporar a mistura de manteiga no fim, com o mínimo de movimentos.
9. Deitar nas formas, alisar e levar ao forno de imediato.
10. Cozer 25 a 30 minutos, até a superfície ceder à pressão e voltar.
11. Desenformar após 5 minutos e arrefecer sobre grelha.

NOTA TÉCNICA

A génoise é seca por natureza e destina-se a ser embebida em calda. Uma génoise servida sem calda é um bolo seco; é a calda que completa o produto.

EXERCÍCIO 32

COMPARAR

Génoise e biscuit

Prepara uma génoise e um biscuit com quantidades equivalentes. Compara o volume obtido, a textura e a facilidade de moldagem com saco.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar génoise, biscoit e pão de ló.	☐	☐	☐
Aplicar a técnica de envolvimento sem desfazer a espuma.	☐	☐	☐
Distinguir as variantes portuguesas de pão de ló.	☐	☐	☐

33

PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS · Capítulo 33 de 52 FILO, STRUDEL E MASSAS FINAS

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir massa filo de massa folhada.
- Executar massa de strudel estendida à mão.
- Manusear massa filo sem a deixar secar.

A massa filo e a massa de strudel pertencem a uma família distinta das laminadas. Não têm gordura incorporada em camadas: são massas estendidas até ficarem finíssimas, e a crocância vem da separação das folhas pela gordura pincelada entre elas.

A massa de strudel faz-se com farinha de força, água morna, óleo, sal e um pouco de vinagre. O vinagre acidifica ligeiramente, o que relaxa o glúten e facilita a extensão. A massa amassa-se até ficar muito lisa e elástica, e repousa uma hora coberta e untada de óleo.

A extensão faz-se sobre um pano polvilhado, primeiro com rolo e depois com o dorso das mãos, por baixo da massa, puxando-a com cuidado do centro para fora. A prova clássica é conseguir ler um jornal através dela. As bordas grossas cortam-se.

A massa filo, de origem grega e turca, segue o mesmo princípio mas é hoje quase sempre comprada pronta, em folhas muito finas. Seca com extrema rapidez: as folhas por usar mantêm-se sempre cobertas com pano húmido, ou tornam-se quebradiças e impossíveis de manusear em poucos minutos.

A gordura de pincelagem é manteiga clarificada, e a razão é técnica: a água da manteiga inteira amoleceria as folhas e a proteína queimaria. A manteiga clarificada tem ponto de fumo muito superior e não contém água.

A regra da baklava é conhecida e frequentemente falhada: um dos dois elementos — xarope ou massa — tem de estar frio. Xarope quente sobre baklava quente encharca a massa e perde-se a crocância. Xarope frio sobre massa quente, ou xarope quente sobre massa fria, mantém a estrutura.

O repertório destas massas é amplo. O apfelstrudel austríaco leva maçã, passas, canela e pão ralado tostado — o pão ralado tem função técnica de absorver o sumo da fruta e impedir que a massa amoleça. A baklava alterna filo com frutos secos moídos. O börek turco é salgado, com queijo ou carne. O kadayif usa massa em fios finíssimos. A pastilla marroquina combina filo com pombo ou frango, amêndoa, canela e açúcar em pó — um dos poucos pratos que combina doce e salgado de forma estrutural.

Massas finas: comparação

Massa	Origem	Gordura	Mecanismo	Aplicações
Folhada	França	Laminada dentro	Vapor separa camadas	Mille-feuille, vol-au-vent
Strudel	Áustria	Óleo na massa; manteiga entre voltas	Espessura mínima	Apfelstrudel
Filo	Grécia e Turquia	Pincelada entre folhas	Separação por gordura	Baklava, börek, pastilla
Kadayif	Levante	Pincelada	Fios separados	Knafeh, kadayif

NÃO CONFUNDAS

Massa filo e massa folhada não são substituíveis. A folhada tem gordura laminada no interior e levanta por vapor; a filo é massa fina sem gordura e a crocância vem da manteiga entre folhas. Uma baklava feita com folhada não é baklava.

EXERCÍCIO 33

EXECUTAR

Estender à mão

Executa uma massa de strudel e estende-a até conseguires ler texto através dela. Descreve as dificuldades e como as resolveste.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distinguir massa filo de massa folhada.	☐	☐	☐
Executar massa de strudel estendida à mão.	☐	☐	☐
Manusear massa filo sem a deixar secar.	☐	☐	☐

34**PARTE 3 · MASSAS E MÉTODOS · Capítulo 34 de 52****FRITOS: BEIGNETS, SONHOS E MASSAS FRITAS****O QUE VAIS APRENDER**

- Aplicar os parâmetros de fritura em pastelaria.
- Executar as massas fritas clássicas e portuguesas.
- Controlar a absorção de gordura.

A fritura em pastelaria obedece a parâmetros precisos. A temperatura do óleo situa-se entre 175 e 185 °C para a maioria das massas. Abaixo de 170 °C a massa absorve gordura em excesso e fica pesada e gordurosa; acima de 190 °C a superfície cora antes de o interior cozer.

A absorção de gordura depende de três fatores: a temperatura do óleo, o tempo de fritura e a superfície exposta. Uma massa frita à temperatura correta forma imediatamente uma crosta que limita a penetração; uma massa frita a temperatura baixa continua a absorver durante todo o tempo.

O óleo degrada-se com o uso, e a degradação é acumulativa. Os sinais são o escurecimento, o espessamento, a formação de espuma persistente e o fumo a temperatura mais baixa do que o habitual. Óleo degradado transmite sabor e é indesejável do ponto de vista nutricional. Filtra-se após cada utilização e substitui-se com regularidade.

A quantidade de produto por vez não deve baixar a temperatura do óleo mais de 15 °C. Fritadeiras sobrecarregadas produzem invariavelmente produto gorduroso.

O escorrimento faz-se sobre grelha, nunca sobre papel absorvente diretamente — o papel retém vapor e amolece a base. Se se usar papel, coloca-se por baixo da grelha.

O repertório português de fritos é vasto e concentrado no Natal e no Carnaval. Os sonhos são massa choux frita, polvilhada com açúcar e canela. As filhoses são massa levedada estendida à mão, com muitas variantes regionais. Os coscorões são massa fina frita e quebradiça, regada com mel ou calda. As rabanadas são pão embebido em leite ou vinho, passado por ovo e frito. As azevias são pastéis fritos recheados de grão-de-bico ou batata-doce.

A bola de Berlim é massa levedada frita, de origem alemã — Berliner Pfannkuchen — adotada em Portugal e transformada com o recheio de creme de ovos, que é adição portuguesa. Fritam-se a 170–175 °C, mais baixo do que as outras massas, porque são espessas e precisam de tempo para cozer o interior. A linha branca à volta é sinal de fritura correta: indica que a peça flutuou sem afundar e que a levedação estava no ponto.

Os beignets, os churros e as farturas são massas escaldadas ou choux fritas, corrente na Europa e na América Latina. O churro espanhol é massa escaldada, extrudida com boquilha estriada — as estrias aumentam a superfície e a crocância — e frito a 190 °C.

Parâmetros de fritura em pastelaria

Produto	Temperatura	Tempo	Observação
Bola de Berlim	170–175 °C	2–3 min por lado	Linha branca indica bom ponto
Sonhos	175–180 °C	3–4 min	Massa choux; vira sozinho
Filhoses	180 °C	2–3 min	Massa levedada estendida
Coscorões	180–185 °C	1–2 min	Massa fina; frita depressa
Churros	190 °C	2–3 min	Estrias aumentam crocância
Rabanadas	175 °C	1–2 min por lado	Escorrer bem antes de fritar
Beignets	180 °C	3–4 min	Massa levedada

ERRO COMUM

Fritar com o óleo a temperatura insuficiente para acelerar o trabalho pondo mais peças de uma vez. A temperatura desce, as peças absorvem gordura durante todo o tempo de fritura e saem pesadas e ensopadas. Frita-se em porções pequenas.

EXERCÍCIO 34

EXECUTAR

A temperatura da fritura

Frita três amostras da mesma massa a 160 °C, 175 °C e 195 °C. Pesa cada uma antes e depois e compara a absorção de gordura, a cor e a textura.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplicar os parâmetros de fritura em pastelaria.	☐	☐	☐
Executar as massas fritas clássicas e portuguesas.	☐	☐	☐
Controlar a absorção de gordura.	☐	☐	☐

PARTE 4

CREMES, CHOCOLATE E GELADOS

Açúcar, emulsões e frio

- 35 Pontos de açúcar e caldas
- 36 Espumas: nata batida e merengues
- 37 Cremes de base gema
- 38 Cremes derivados, mousses e bavaroises
- 39 Molhos de sobremesa e acabamentos
- 40 Chocolate: temperagem
- 41 Chocolate: moldagem, decoração e bombons
- 42 Gelados e sorvetes
- 43 Maçapão, pastilhagem e trabalhos de açúcar

35**PARTE 4 · CREMES, CHOCOLATE E GELADOS****Capítulo 35 de 52****PONTOS DE AÇÚCAR E CALDAS****O QUE VAIS APRENDER**

- Identificar os pontos de açúcar pela temperatura e pelo teste manual.
- Prevenir a cristalização das caldas.
- Selecionar o ponto adequado a cada preparação.

O ponto de açúcar é a concentração de uma calda, determinada pela temperatura a que ferve. O princípio é direto: uma solução de açúcar e água é levada à ebulição para evaporar parte da água; à medida que a água evapora, a concentração de açúcar aumenta e o ponto de ebulição sobe. Medir a temperatura é, portanto, medir a concentração.

Quanto mais alta a temperatura atingida, mais dura fica a calda depois de arrefecer. Uma calda cozida a 115 °C forma bola mole; a 150 °C fica dura e quebradiça. Quando toda a água evaporou, resta açúcar fundido, que começa a caramelizar e a mudar de sabor; continuando o aquecimento, escurece e queima.

Uma parte de água em peso é suficiente para dissolver e cozer três a quatro partes de açúcar. Não há vantagem em acrescentar mais água do que o necessário, porque teria de ser evaporada.

A cristalização é o defeito característico. Ocorre quando o açúcar cozido cristaliza em vez de permanecer dissolvido, produzindo granulosidade. Basta um cristal em contacto com a calda para desencadear uma reação em cadeia que converte toda a preparação numa massa de cristais.

Previne-se com quatro medidas. Limpar as paredes do tacho com pincel molhado em água durante a cozedura, removendo os cristais que poderiam contaminar. Tapar o tacho nos primeiros minutos de ebulição, para que o vapor condensado lave as paredes, destapando depois. Não mexer depois de o açúcar estar dissolvido. E adicionar um agente anticristalizante: um ácido — sumo de limão ou cremor tártaro — que inverte parte da sacarose em glicose e frutose, ou xarope de glicose, cujas cadeias longas interferem fisicamente com a organização dos cristais.

A altitude afeta a leitura. O ponto de ebulição da água baixa cerca de 1 °C por cada 300 metros, e todos os pontos de açúcar descem proporcionalmente. Numa cozinha a 600 metros, subtraem-se 2 °C a todos os valores de tabela.

Na doçaria portuguesa, os pontos mais usados concentram-se entre os 104 e os 112 °C. O ponto de pérola, a 104–105 °C, é o das caldas de embeber. O ponto de pasta ou espadana, a 108–110 °C, é o dos ovos moles e do doce de ovos. O ponto de fio, a 110–112 °C, é o dos fios de ovos.

O caramelo obtém-se acima dos 160 °C, quando toda a água evaporou. A caramelização é decomposição térmica do açúcar e produz centenas de compostos aromáticos. Entre 160 e 170 °C dá caramelo claro, doce e âmbar; entre 170 e 180 °C dá caramelo escuro, mais aromático e ligeiramente amargo; acima de 185 °C amarga e depois queima.

Pontos de açúcar

Ponto	Temperatura	Teste manual	Aplicação
Calda fraca	100–103 °C	Escorre sem corpo	Molhar bolos
Pérola	104–105 °C	Forma pérola na colher	Caldas de embeber, compotas
Fio fraco	106–108 °C	Fio curto entre os dedos	Doce de ovos
Pasta / espadana	108–110 °C	Fio que não parte	Ovos moles, doce de ovos
Fio	110–112 °C	Fio contínuo e resistente	Fios de ovos
Bola mole	112–116 °C	Bola mole em água fria	Fondant, recheios
Bola firme	118–122 °C	Bola firme em água fria	Merengue italiano, caramelos
Bola dura	122–127 °C	Bola dura em água fria	Caramelos moles, nougat
Quebrar mole	130–138 °C	Lâmina flexível	Decorações, toffee
Quebrar duro	143–155 °C	Lâmina quebradiça	Trabalhos de açúcar, rebuçados
Caramelo claro	160–170 °C	Cor âmbar	Caramelizar formas, crocante
Caramelo escuro	170–180 °C	Âmbar escuro	Molhos, coloração

ERRO COMUM

Mexer a calda depois de o açúcar estar dissolvido. Cada movimento arrasta cristais das paredes para o líquido e desencadeia a cristalização de toda a calda. Depois de dissolvido não se mexe — limpa-se a parede com pincel molhado.

 EXERCÍCIO 35

EXECUTAR

Do fio ao caramelo

Prepara uma calda e regista a temperatura em cinco pontos sucessivos, fazendo o teste manual em cada um. Descreve o que observaste.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identificar os pontos de açúcar pela temperatura e pelo teste manual.	☐	☐	☐
Prevenir a cristalização das caldas.	☐	☐	☐
Selecionar o ponto adequado a cada preparação.	☐	☐	☐

36**PARTE 4 · CREMES, CHOCOLATE E GELADOS · Capítulo 36 de 52**
ESPUMAS: NATA BATIDA E MERENGUES**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar chantilly com o ponto correto.
- Preparar os três tipos de merengue.
- Selecionar o merengue adequado a cada aplicação.

Uma espuma é uma dispersão de ar num líquido ou num sólido, estabilizada por uma película. Em pastelaria, as duas espumas fundamentais são a nata batida e o merengue.

Na nata batida, o ar é estabilizado pela gordura. Os glóbulos de gordura, parcialmente cristalizados pelo frio, agregam-se em torno das bolhas e formam uma rede. Por isso a nata tem de ter no mínimo 30 por cento de gordura e estar entre 2 e 4 °C: acima de 7 °C a gordura não está suficientemente cristalizada e a rede não se forma.

O ponto da chantilly define-se em três estádios. Ponto mole: forma picos que caem imediatamente; usa-se para envolver em mousses. Ponto médio: picos que dobram na ponta; usa-se para rechear e cobrir. Ponto firme: picos direitos; usa-se para moldar com saco. Batido além do ponto firme, a nata separa-se em manteiga e leiteiro, e a separação é irreversível.

O açúcar adiciona-se quando a nata começa a espessar, nunca no início, porque atrasa a formação da espuma. Usa-se entre 8 e 12 por cento sobre o peso da nata.

Nos merengues, o ar é estabilizado pela proteína da clara. Existem três, tecnicamente distintos, e a escolha entre eles não é indiferente.

O merengue francês bate claras cruas com açúcar adicionado gradualmente. É o mais simples e o menos estável, e destina-se sempre a ser cozido — nunca consumido cru, porque a clara não é pasteurizada.

O merengue italiano incorpora uma calda de açúcar a 118–121 °C nas claras em batimento. O calor da calda pasteuriza a clara, o que o torna seguro para consumo sem cozedura, e a estrutura resultante é muito estável. É o merengue das coberturas, das mousses e do buttercream italiano.

O merengue suíço aquece claras e açúcar em banho-maria até 55–60 °C, dissolvendo completamente o açúcar antes de bater fora do banho. Fica denso, brilhante e muito estável, e é o preferido para decoração e para merengues secos.

A proporção de açúcar determina a aplicação. Uma parte de açúcar por uma de clara dá merengue macio, para cobrir e tostar. Duas partes de açúcar por uma de clara dão merengue duro, para secar no forno a 90–100 °C durante 2 a 4 horas.

O merengue que chora — liberta gotas de xarope — indica açúcar mal dissolvido. O merengue que encolhe e liberta líquido por baixo indica sub-cozedura ou humidade ambiente excessiva. O merengue seco absorve humidade com muita facilidade e conserva-se hermeticamente fechado.

Os três merengues

Merengue	Técnica	Temperatura	Estabilidade	Pasteurizado	Uso
Francês	Claras cruas + açúcar	Ambiente	Baixa	Não	Massas; cozer sempre
Italiano	Calda a 118–121 °C nas claras	118–121 °C	Muito alta	Sim	Coberturas, mousses, buttercream
Suíço	Claras e açúcar a banho-maria	55–60 °C	Alta	Parcialmente	Decoração, merengues secos

Pontos da nata batida

Ponto	Aspeto	Aplicação
Mole	Picos que caem	Envolver em mousses
Médio	Picos que dobram na ponta	Recheiar, cobrir
Firme	Picos direitos	Moldar com saco
Excessivo	Aspeto granuloso; separa	Irrecuperável



EXERCÍCIO 36

COMPARAR

Estabilidade dos merengues

Prepara os três merengues com a mesma proporção de clara e açúcar. Compara a estabilidade ao fim de 30 e de 60 minutos, o brilho e a textura.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar chantilly com o ponto correto.	☐	☐	☐
Preparar os três tipos de merengue.	☐	☐	☐
Selecionar o merengue adequado a cada aplicação.	☐	☐	☐

37**PARTE 4 · CREMES, CHOCOLATE E GELADOS****Capítulo 37 de 52****CREMES DE BASE GEMA****O QUE VAIS APRENDER**

- Executar creme inglês e creme pasteleiro.
- Controlar a coagulação da gema.
- Aplicar as regras de conservação dos cremes.

Os cremes da pastelaria organizam-se a partir de duas bases: o creme inglês e o creme pasteleiro. Quase todos os outros derivam de um destes dois, ou combinam-nos com espumas e gelificantes.

O creme inglês, ou *crème anglaise*, é gema, açúcar e leite ou nata, cozidos a 82 °C sem qualquer amido. Sem amido, a gema está desprotegida, e o limite dos 85 °C é absoluto. Serve como molho, como base de gelado e como componente de bavaise.

A prova do ponto faz-se com a costa da colher: passando o dedo, o traço deve manter-se sem se fechar. Com termómetro, o alvo é 82 °C. Sem termómetro, o sinal é o vapor que deixa de sair em coluna e a espuma da superfície que desaparece.

A *têmpera* é obrigatória. Verte-se um terço do leite quente sobre as gemas branqueadas, batendo, e só depois se devolve tudo ao tacho. Sem *têmpera*, a gema coagula em fios ao contacto com o calor.

O creme pasteleiro, ou *crème pâtissière*, acrescenta amido — farinha, amido de milho, ou uma mistura. O amido cumpre duas funções: espessa, e protege a gema de coagular prematuramente ao interpor-se entre as cadeias proteicas. Isso permite, e obriga, a levar o creme a ebulição.

Os dois minutos de fervura não são negociáveis. Abaixo disso o amido não gelifica completamente, o creme sabe a farinha e liberta líquido em repouso — o fenómeno chama-se *sinerese*. Além disso, a fervura inativa a alfa-amilase presente na gema, uma enzima que, se ativa, decompõe o amido e liquefaz o creme ao fim de algumas horas.

A proporção de amido determina a consistência: 60 a 70 g por litro dá creme de rechear firme; 40 a 50 g por litro dá creme mais macio, para bases de *mousseline*.

A conservação é matéria de segurança alimentar. O creme pasteleiro é rico em proteína, humidade e açúcar, e é meio favorável a proliferação microbiana. Arrefece-se rapidamente, estendido em tabuleiro em camada fina, coberto com película em contacto para não formar pele, e conserva-se a 0–4 °C no máximo 48 horas. Não congela: os cristais de gelo rompem a rede de amido e o creme separa ao descongelar.

ERRO COMUM

Arrefecer o creme no próprio tacho. Um volume de 5 litros demora horas a atravessar a zona de perigo, o que basta para uma multiplicação microbiana perigosa. Estende-se sempre em tabuleiro, em camada fina.

FICHA TÉCNICA FT92-06

Creme pasteleiro

Rendimento: 1500 g

Ingrediente	Quantidade
Leite gordo	1000 g
Vagem de baunilha	1 un.
Gemas de ovo	200 g (aprox. 10 un.)
Açúcar	200 g
Amido de milho	70 g
Manteiga	50 g

Procedimento

1. Abrir a vagem de baunilha, raspar as sementes e juntar tudo ao leite.
2. Levar o leite a ferver, retirar do lume e deixar em infusão 15 minutos. Coar.
3. Branquear as gemas com o açúcar, batendo até esbranquiçarem.
4. Adicionar o amido e misturar bem, sem grumos.
5. Verter um terço do leite quente sobre a mistura, batendo (têmpera).
6. Devolver tudo ao tacho com o restante leite.
7. Levar a lume médio, mexendo continuamente com vara de arames, chegando aos cantos.
8. Deixar levantar fervura e manter 2 minutos, sem parar de mexer.
9. Retirar do lume e incorporar a manteiga.
10. Estender num tabuleiro em camada de 2 cm, cobrir com película em contacto.
11. Arrefecer rapidamente em abatedor ou banho de gelo.
12. Conservar a 0–4 °C, no máximo 48 horas. Bater com vara antes de usar.

NOTA TÉCNICA

Os dois minutos de fervura inativam a alfa-amilase da gema. Sem essa inativação, a enzima decompõe o amido e o creme liquefaz-se algumas horas depois — defeito que só se manifesta no dia seguinte, quando já não há remédio.



EXERCÍCIO 37

EXECUTAR

O efeito da fervura

Prepara dois cremes pasteleiros, um levado a fervura durante 2 minutos e outro retirado a 85 °C. Compara a textura no momento e ao fim de 24 horas em refrigeração.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar creme inglês e creme pasteleiro.	☐	☐	☐
Controlar a coagulação da gema.	☐	☐	☐
Aplicar as regras de conservação dos cremes.	☐	☐	☐

38**PARTE 4 · CREMES, CHOCOLATE E GELADOS · Capítulo 38 de 52**
CREMES DERIVADOS, MOUSSES E BAVAROISES**O QUE VAIS APRENDER**

- Compor os cremes derivados a partir das bases.
- Executar mousses e bavaroises com a estrutura correta.
- Aplicar gelatina na proporção adequada.

Os cremes derivados obtêm-se combinando as bases com gordura, espuma ou gelificante. Conhecendo as bases, o repertório organiza-se sozinho.

O creme mousseline é creme pasteleiro com manteiga incorporada, metade a quente logo após a cozedura e metade a frio, batendo. Fica firme e untuoso, e é o recheio do Paris-Brest e do fraiser. A proporção corrente é 25 a 50 por cento de manteiga sobre o peso do creme.

O creme diplomata é creme pasteleiro aligeirado com nata batida e estabilizado com gelatina. A proporção corrente é 30 a 50 por cento de nata sobre o creme, com 8 a 12 g de gelatina por litro. É mais leve do que o mousseline e menos estável.

O creme chiboust é creme pasteleiro com merengue italiano e gelatina. É o recheio clássico do saint-honoré, e a sua leveza vem do merengue.

O creme de amêndoa é manteiga, açúcar, ovo e amêndoa moída em partes aproximadamente iguais. Coze no forno com a massa. Misturado com creme pasteleiro na proporção de dois para um, dá o creme frangipane, recheio da galette des rois e da tarte Bourdaloue.

A bavaroise é creme inglês com gelatina e nata batida. A estrutura é o creme inglês; a gelatina dá a presa; a nata dá leveza. Usa-se 15 a 20 g de gelatina por litro de creme inglês. É a base das charlottes e de muitos entremets clássicos.

A mousse é uma família mais ampla e admite várias construções. A mousse de chocolate pode ser feita sobre ganache com nata batida, sobre pâte à bombe — gemas montadas com calda a 118 °C — ou sobre creme inglês. A mousse de fruta parte de puré, com merengue italiano e nata, e leva gelatina porque o puré não tem estrutura própria.

A regra da incorporação é sempre a mesma: aligeirar primeiro. Junta-se um terço da espuma à base, misturando sem cuidado, para igualar as densidades; só depois se envolve o restante, com espátula e movimentos largos. Envolver toda a espuma de uma vez numa base densa desfaz o ar que se demorou a incorporar.

A temperatura de incorporação importa. Uma base com gelatina deve estar entre 25 e 30 °C ao receber a nata: mais quente derrete a nata, mais fria a gelatina já começou a presar e formam-se grumos.

Crems derivados

Crems	Base	Adição	Gelatina	Aplicação
Mousseline	Pasteleiro	Manteiga 25–50 %	Não	Paris-Brest, fraiser
Diplomata	Pasteleiro	Nata batida 30–50 %	8–12 g/L	Recheios leves, mille-feuille
Chiboust	Pasteleiro	Merengue italiano	10–15 g/L	Saint-honoré
Bavaroise	Crems inglês	Nata batida	15–20 g/L	Charlotte, entremets
Frangipane	Crems de amêndoa 2 : pasteiro 1	—	Não	Galette des rois, tartes
Mousse de chocolate	Ganache ou pâte à bombe	Nata batida	0–8 g/L	Entremets, sobremesas
Mousse de fruta	Purê de fruta	Merengue italiano + nata	15–20 g/L	Entremets
Cremsoso (crèmeux)	Crems inglês + chocolate	—	2–5 g/L	Interiores de entremets

NOTA TÉCNICA

Purés de fruta ácidos — framboesa, maracujá, limão — enfraquecem a gelatina. Abaixo de pH 3,5 a força do gel reduz-se sensivelmente e é preciso aumentar a dosagem em 20 a 30 por cento.

EXERCÍCIO 38

EXECUTAR

Do pasteiro aos derivados

A partir de um crems pasteiro, prepara um mousseline e um diplomata. Indica as quantidades usadas e compara a textura, a estabilidade e a aplicação de cada um.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compor os cremes derivados a partir das bases.	☐	☐	☐
Executar mousses e bavaroises com a estrutura correta.	☐	☐	☐
Aplicar gelatina na proporção adequada.	☐	☐	☐

39**PARTE 4 · CREMES, CHOCOLATE E GELADOS · Capítulo 39 de 52**
MOLHOS DE SOBREMESA E ACABAMENTOS**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar os molhos de sobremesa clássicos.
- Preparar coberturas e brilhos.
- Aplicar os acabamentos com critério estético e técnico.

Os molhos de sobremesa cumprem três funções: acrescentam sabor complementar, dão humidade a preparações secas, e contribuem para a apresentação.

O creme inglês é o molho de base, e admite infusões variadas — baunilha, café, canela, cardamomo, laranja, hortelã. Serve-se a 4–8 °C.

O coulis é puré de fruta crua ou ligeiramente cozida, coado e adoçado. A proporção corrente é 15 a 25 por cento de açúcar sobre o peso da fruta, ajustada à acidez. Um pouco de sumo de limão realça o sabor e estabiliza a cor.

O molho de caramelo obtém-se caramelizando açúcar a 170 °C e adicionando nata quente. A nata tem de estar quente: nata fria sobre caramelo a 170 °C provoca solidificação instantânea e projeção violenta. Adiciona-se fora do lume, em pequenas porções, protegendo as mãos.

O molho de chocolate é, na sua forma mais simples, um ganache aligeirado com leite ou calda. A proporção determina a fluidez.

O glaçage de chocolate, ou espelho, é a cobertura brilhante dos entremets contemporâneos. Combina açúcar, glicose, água, leite condensado, chocolate e gelatina. Aplica-se sobre entremets congelado a –18 °C, com o glaçage a 30–35 °C — é o contraste térmico que dá a camada fina e uniforme. Aplicado sobre superfície não congelada, escorre e deixa manchas.

O nappage neutro é um gel de brilho à base de pectina ou de goma, aplicado sobre fruta para a proteger da oxidação e lhe dar brilho.

O fondant é uma pasta de açúcar cristalizado em micro-cristais, obtida cozendo uma calda a 116 °C, arrefecendo-a a 40 °C sem a mexer, e trabalhando-a depois vigorosamente. A cristalização controlada produz cristais tão pequenos que a pasta parece lisa. Usa-se aquecido a 35–37 °C, e é a cobertura clássica do éclair e do mille-feuille.

A regra do acabamento é a moderação. Um acabamento deve ser comestível, ter função de sabor ou de textura, e ser aplicado no último momento. Decoração que não se come, ou que não acrescenta nada, é ruído.

Molhos e coberturas

Preparação	Base	Temperatura de aplicação	Conservação
Creme inglês	Gema, leite	Servir a 4–8 °C	24 h a 0–4 °C
Coulis de fruta	Puré, açúcar	Servir a 4–8 °C	3 dias a 0–4 °C
Molho de caramelo	Açúcar, nata	Servir morno ou frio	1 semana a 0–4 °C
Molho de chocolate	Ganache aligeirado	Servir a 35–40 °C	5 dias a 0–4 °C
Glaçage espelho	Chocolate, glicose, gelatina	Aplicar a 30–35 °C sobre –18 °C	1 semana a 0–4 °C
Nappage neutro	Gel de pectina	Aplicar morno	2 semanas a 0–4 °C
Fondant	Açúcar recristalizado	Aplicar a 35–37 °C	Semanas, hermético

ERRO COMUM

Aquecer fondant acima de 40 °C. Os micro-cristais fundem, e ao arrefecer recristalizam em cristais grandes: o fondant perde o brilho e fica baço e granuloso, sem correção.

EXERCÍCIO 39

EXECUTAR

Glaçage sobre congelado

Aplica um glaçage a 32 °C sobre duas peças, uma congelada a –18 °C e outra refrigerada a 4 °C. Compara a espessura, a uniformidade e o brilho.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar os molhos de sobremesa clássicos.	☐	☐	☐
Preparar coberturas e brilhos.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Aplicar os acabamentos com critério estético e técnico.	☐	☐	☐

40

PARTE 4 · CREMES, CHOCOLATE E GELADOS

Capítulo 40 de 52

CHOCOLATE: TEMPERAGEM

O QUE VAIS APRENDER

- Compreender o polimorfismo da manteiga de cacau.
- Executar a temperagem pelos três métodos.
- Verificar a temperagem e diagnosticar defeitos.

O chocolate é uma suspensão de partículas de cacau e de açúcar numa fase contínua de manteiga de cacau. Todo o seu comportamento depende dessa manteiga, e em particular do facto de ela ser polimórfica: cristaliza em seis formas distintas, designadas de I a VI, cada uma com o seu ponto de fusão e as suas propriedades.

Destas seis, apenas a forma V interessa. É a que dá brilho, o estalo característico ao partir, a contração que permite desenformar, a fusão limpa na boca a 34 °C, e a estabilidade em armazenamento. As formas I a IV fundem a temperaturas mais baixas e dão chocolate baço, mole e sem estalo. A forma VI desenvolve-se lentamente em chocolate mal temperado ou mal conservado, e produz o fat bloom.

Temperar é conduzir o chocolate por uma curva de temperaturas que promove a forma V e elimina as restantes. A curva tem três fases. Fundir completamente entre 45 e 50 °C, o que destrói todos os cristais existentes. Arrefecer até 27–28 °C, temperatura a que se formam cristais de vários tipos, incluindo V. Reaquecer a 31–32 °C, temperatura que funde os cristais instáveis e mantém apenas os da forma V.

As temperaturas variam com o tipo de chocolate, porque a proporção de manteiga de cacau e de sólidos lácteos difere. O negro trabalha a 31–32 °C, o de leite a 29–30 °C, e o branco a 28–29 °C, por conter mais gordura láctea, que amolece a estrutura.

Existem três métodos. A sementeira junta chocolate já temperado, picado, ao fundido, em cerca de 25 por cento do peso — os cristais do chocolate adicionado servem de semente. A tablagem verte dois terços do chocolate fundido sobre mármore e trabalha-o com espátula até arrefecer, devolvendo-o depois ao restante. O banho-maria invertido arrefece a taça sobre água fria com agitação constante.

A verificação faz-se com uma amostra: mergulha-se a ponta de uma espátula ou uma folha de acetato e deixa-se a 20 °C durante 3 a 5 minutos. Chocolate bem temperado seca brilhante, uniforme, sem estrias, e parte com estalo seco. Se ficar baço, manchado ou mole, a temperagem falhou e é preciso recomeçar do início.

Há dois tipos de bloom que importa distinguir. O fat bloom é migração de manteiga de cacau para a superfície, causado por temperagem incorreta ou por oscilações de temperatura. O sugar bloom resulta de condensação de humidade que dissolve o açúcar à superfície e o recristaliza — e é causado por guardar chocolate no frigorífico e retirá-lo sem atemperar.

A temperatura de trabalho tem de ser mantida durante toda a utilização. Chocolate que arrefeça abaixo dos 30 °C espessa e forma cristais instáveis; acima dos 33 °C a forma V funde e a temperagem perde-se.

Curvas de temperagem

Chocolate	Fusão	Arrefecimento	Trabalho
Negro (mín. 55 % cacau)	45–50 °C	27–28 °C	31–32 °C
De leite	40–45 °C	26–27 °C	29–30 °C
Branco	40–45 °C	25–26 °C	28–29 °C

Formas cristalinas da manteiga de cacau

Forma	Fusão	Características
I	17 °C	Instável, mole, funde ao toque
II	21 °C	Instável, sem estalo
III	26 °C	Instável, baço
IV	28 °C	Instável, sem contração
V	34 °C	Estável — brilho, estalo, contração
VI	36 °C	Muito estável mas granulosa (fat bloom)

ERRO COMUM

Guardar chocolate no frigorífico. A humidade condensa à superfície ao retirar, dissolve o açúcar e recristaliza-o, produzindo sugar bloom. Conserva-se a 16–18 °C, com humidade relativa abaixo de 55 por cento, longe de odores.

FICHA TÉCNICA FT92-07

Temperagem de chocolate negro por sementeira

Rendimento: 1000 g

Ingrediente	Quantidade
Cobertura negra em pastilhas (mín. 55 % cacau)	750 g

Cobertura negra picada, para sementeira

250 g

Procedimento

1. Fundir os 750 g em banho-maria ou micro-ondas em intervalos curtos, até 45–50 °C, mexendo.
2. Verificar a temperatura com termómetro. Não exceder os 50 °C.
3. Retirar do calor e adicionar os 250 g picados.
4. Mexer continuamente com espátula, sem incorporar ar, até o chocolate adicionado se dissolver.
5. Continuar a mexer até a massa atingir 27–28 °C.
6. Se restarem pedaços por fundir, retirá-los.
7. Reaquecer suavemente até 31–32 °C, em banho-maria ou com secador de ar quente.
8. Testar: mergulhar uma folha de acetato e deixar a 20 °C durante 3 a 5 minutos.
9. Verificar: deve secar brilhante, uniforme e partir com estalo.
10. Se o teste falhar, recomeçar do início.
11. Manter a 31–32 °C durante toda a utilização, mexendo periodicamente.

NOTA TÉCNICA

Uma gota de água num chocolate fundido provoca seizing: as partículas de açúcar dissolvem-se e aglomeram-se, e o chocolate torna-se numa pasta espessa e granulosa. Todo o material tem de estar rigorosamente seco.

EXERCÍCIO 40

EXECUTAR

Temperar e verificar

Executa a temperagem por sementeira e regista as três temperaturas da curva. Faz o teste de acetato e descreve o resultado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compreender o polimorfismo da manteiga de cacau.	☐	☐	☐
Executar a temperagem pelos três métodos.	☐	☐	☐
Verificar a temperagem e diagnosticar defeitos.	☐	☐	☐

41**PARTE 4 · CREMES, CHOCOLATE E GELADOS · Capítulo 41 de 52**
CHOCOLATE: MOLDAGEM, DECORAÇÃO E BOMBONS**O QUE VAIS APRENDER**

- Moldar cascas de bombom com espessura uniforme.
- Executar as decorações de chocolate correntes.
- Produzir bombons e trufas com conservação adequada.

A moldagem exige moldes de policarbonato rigorosamente limpos e polidos com algodão. Qualquer marca, poeira ou gordura no molde transfere-se para a peça e impede o brilho. Os moldes devem estar à temperatura ambiente, entre 20 e 22 °C: moldes frios provocam cristalização rápida e desigual.

O processo da casca é sequenciado. Enche-se o molde com chocolate temperado, bate-se lateralmente para libertar bolhas de ar, inverte-se sobre a bancada para escorrer o excedente, raspa-se a superfície com espátula, e deixa-se cristalizar a 16–18 °C. A espessura ideal situa-se entre 2 e 3 mm: mais fina parte, mais espessa desequilibra a relação com o recheio.

Depois de cristalizada a casca, enche-se com o recheio a 26–28 °C, deixando 2 mm livres para o fecho. O recheio nunca deve estar acima dos 30 °C, sob pena de fundir a casca. Deixa-se cristalizar o recheio e fecha-se com chocolate temperado, raspando o excedente.

A desmoldagem faz-se depois de o chocolate contrair, o que se verifica pelo aspeto: a peça descola visivelmente das paredes do molde. Se não descola, a temperagem falhou.

O ganache é a base da maior parte dos recheios. A proporção determina a aplicação: uma parte de nata por duas de chocolate dá ganache firme, para trufas; uma por uma dá ganache de cobertura; duas de nata por uma de chocolate dá ganache batível, para mousses.

A emulsão faz-se corretamente assim: a nata quente, a 80 °C, verte-se sobre o chocolate picado; espera-se um minuto para o chocolate fundir; e mistura-se com espátula a partir do centro, em movimentos concêntricos pequenos, alargando gradualmente. Uma emulsão bem feita fica brilhante e homogénea. Se separar, corrige-se adicionando um pouco de líquido morno e emulsionando com varinha, tendo cuidado para não incorporar ar.

A conservação de bombons depende da atividade da água do recheio. Um ganache com muita água conserva-se poucos dias; a adição de açúcar invertido, de sorbitol ou de álcool baixa a atividade da água e prolonga a conservação para semanas. Os bombons conservam-se a 16–18 °C, com humidade abaixo de 55 por cento.

As decorações fazem-se sobre acetato ou mármore. Os leques e as aparas obtêm-se raspando uma placa de chocolate cristalizado a 20 °C com espátula. As placas e os discos fazem-se estendendo chocolate temperado

sobre acetato e cortando antes de cristalizar completamente. As espirais e os cilindros enrolam-se em tubos ou moldes enquanto o chocolate ainda cede.

Ganaches: proporção e aplicação

Tipo	Chocolate : nata	Textura	Aplicação
Firme	2 : 1	Moldável	Trufas, recheios de bombom
Média	1,5 : 1	Cremosa e firme	Recheios, tartes
Cobertura	1 : 1	Fluida a 35 °C	Cobrir bolos
Batível	1 : 2	Monta quando frio	Mousses, recheios leves
Chocolate branco	3 : 1	Firme	Compensar a gordura extra

ERRO COMUM

Verter nata a ferver sobre chocolate branco na mesma proporção que sobre negro. O branco tem muito mais gordura e menos sólidos: a emulsão separa. Usa-se três partes de chocolate branco por uma de nata.

EXERCÍCIO 41

EXECUTAR

Casca e recheio

Molda um tabuleiro de bombons com casca e recheio de ganache. Mede a espessura da casca e regista a temperatura do recheio no momento do enchimento.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Moldar cascas de bombom com espessura uniforme.	☐	☐	☐
Executar as decorações de chocolate correntes.	☐	☐	☐
Produzir bombons e trufas com conservação adequada.	☐	☐	☐

42**PARTE 4 · CREMES, CHOCOLATE E GELADOS****Capítulo 42 de 52****GELADOS E SORVETES****O QUE VAIS APRENDER**

- Compreender a estrutura física de um gelado.
- Equilibrar uma fórmula de gelado.
- Executar gelados e sorvetes com textura correta.

Um gelado é um sistema físico complexo: uma emulsão de gordura, uma espuma de ar, uma suspensão de cristais de gelo e uma solução concentrada de açúcares, tudo em simultâneo e a temperatura negativa. A qualidade depende de manter os cristais de gelo pequenos e o ar bem distribuído.

O tamanho dos cristais é o parâmetro decisivo da textura. Cristais abaixo de 50 micrómetros não se detetam na boca; acima disso o gelado sabe a arenoso. Cristais pequenos obtêm-se com congelação rápida e agitação constante — que é exatamente o que a turbina faz.

O overrun é a percentagem de ar incorporado. Um gelado artesanal tem 20 a 40 por cento; um industrial pode chegar aos 100 por cento, o que significa que metade do volume é ar. O overrun dá cremosidade e leveza; em excesso, dá um produto vazio que derrete depressa.

Os açúcares baixam o ponto de congelação, e é isso que impede o gelado de congelar em bloco. Cada açúcar tem um poder anticongelante diferente, medido pelo PAC. A sacarose é a referência com 100; a dextrose tem 190; a frutose tem 190; o açúcar invertido tem 190; a lactose tem 100. Um gelado só com sacarose fica demasiado duro; a substituição parcial por dextrose ou invertido dá textura mais macia à mesma temperatura.

Os estabilizadores e os emulsionantes controlam a água livre e a estrutura. A goma de alfarroba, a goma guar e a carragenina ligam a água e impedem a formação de cristais grandes durante o armazenamento. A gema de ovo é o emulsionante natural clássico. As dosagens são pequenas: 2 a 5 g por quilo.

A maturação é uma fase frequentemente omitida e tecnicamente importante. Depois de pasteurizada e arrefecida, a mistura repousa 4 a 12 horas a 4 °C. Durante esse tempo a gordura cristaliza parcialmente, as proteínas hidratam-se completamente e os estabilizadores atuam. Uma mistura maturada turbina melhor e dá textura superior.

A pasteurização faz-se a 85 °C durante alguns segundos, ou a 65 °C durante 30 minutos. Depois arrefece-se rapidamente para 4 °C.

O sorbet não leva laticínios: é puré de fruta, água e açúcar. O equilíbrio corrente situa-se entre 26 e 30 por cento de sólidos totais, com o açúcar entre 22 e 28 por cento. Um sorbet com pouco açúcar fica duro como pedra; com açúcar a mais não congela.

A temperatura de servir é diferente da de conservação. Conserva-se a -18°C , mas serve-se a -11 a -13°C . Servir um gelado diretamente a -18°C dá um produto duro, frio demais e com o sabor anestesiado — as papilas não funcionam a essa temperatura.

Poder anticongelante dos açúcares (PAC)

Açúcar	PAC	Poder adoçante	Efeito no gelado
Sacarose	100	100	Referência
Dextrose	190	70	Mais macio, menos doce
Frutose	190	170	Mais macio, muito doce
Açúcar invertido	190	125	Mais macio, retém humidade
Lactose	100	16	Pouco doce; risco de arenosidade
Xarope de glicose DE 40	60	50	Dá corpo, menos macio
Maltodextrina	20	10	Dá corpo sem adoçar

Equilíbrio de fórmulas

Parâmetro	Gelado de leite	Gelado de nata	Sorbet
Sólidos totais	32–38 %	36–42 %	26–34 %
Gordura	4–8 %	8–12 %	0 %
Açúcares	16–20 %	16–20 %	22–30 %
Sólidos lácteos não gordos	8–11 %	7–10 %	0 %
Estabilizador	0,3–0,5 %	0,3–0,5 %	0,3–0,6 %
Overrun	25–40 %	20–35 %	20–30 %

ERRO COMUM

Servir gelado diretamente a -18°C . A essa temperatura o produto está demasiado duro e as papilas gustativas praticamente não funcionam — o gelado sabe a nada. Atempera-se a -11 a -13°C antes de servir.

 EXERCÍCIO 42

CALCULAR

Equilibrar um sorbet

Formula um sorbet de framboesa com 28 % de sólidos totais, usando sacarose e dextrose. Indica as quantidades e justifica a proporção entre os dois açúcares.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Compreender a estrutura física de um gelado.	☐	☐	☐
Equilibrar uma fórmula de gelado.	☐	☐	☐
Executar gelados e sorvetes com textura correta.	☐	☐	☐

43**PARTE 4 · CREMES, CHOCOLATE E GELADOS · Capítulo 43 de 52**
MAÇAPÃO, PASTILHAGEM E TRABALHOS DE AÇÚCAR**O QUE VAIS APRENDER**

- Executar maçapão e pastilhagem.
- Realizar trabalhos básicos de açúcar.
- Aplicar as regras de segurança no trabalho com açúcar quente.

O maçapão é pasta de amêndoa e açúcar, e a proporção define a qualidade. O maçapão de modelagem corrente leva uma parte de amêndoa para duas de açúcar; o maçapão fino leva partes iguais; o maçapão de Lübeck, o mais nobre, leva duas partes de amêndoa para uma de açúcar. Quanto mais amêndoa, mais aromático e mais difícil de modelar, porque a gordura amolece a pasta.

Trabalha-se sobre superfície polvilhada com açúcar em pó, não com farinha. Amassar em excesso liberta a gordura da amêndoa e a pasta torna-se oleosa e impossível de modelar. Colore-se com corantes em pasta, nunca líquidos, que humedeceriam a massa.

A pastilhagem é uma pasta de açúcar em pó, água e gelatina ou goma adraganta, que seca dura como porcelana. Não se destina a ser comida: é material de construção para peças decorativas. Trabalha-se rapidamente porque seca ao ar, e mantém-se coberta com película húmida.

O nougatine é amêndoa laminada envolvida em caramelo, estendida ainda quente e cortada em formas. Trabalha-se sobre mármore untado, com rolo untado, e a janela de trabalho é de segundos — arrefecendo, torna-se quebradiço. Pode ser reaquecido no forno a 150 °C para voltar a ficar maleável.

Os trabalhos de açúcar exigem uma calda cozida a 155–160 °C com adição de xarope de glicose e de um ácido, para impedir a cristalização. O isomalte é hoje preferido em muitas aplicações, por não caramelizar nem absorver humidade com facilidade, o que dá peças que resistem muito mais tempo.

O açúcar puxado, ou sucre tiré, obtém-se trabalhando a calda arrefecida a cerca de 80 °C, puxando-a e dobrando-a repetidamente sob lâmpada de infravermelhos. As dobragens sucessivas incorporam microbolhas de ar que refletem a luz e produzem o brilho acetinado característico. Usa-se para flores, folhas e fitas.

O açúcar soprado, ou sucre soufflé, usa uma bomba manual para insuflar ar numa bola de açúcar, formando volumes ocos — frutos, animais, esferas.

O açúcar fiado, ou fios de anjo, obtém-se lançando calda a 155 °C com dois garfos ou um batedor cortado, sobre um cabo. Os fios finíssimos formam-se pela tensão superficial.

A segurança é matéria séria. O açúcar a 160 °C provoca queimaduras profundas e adere à pele, continuando a queimar. Trabalha-se com luvas, com uma taça de água gelada ao lado para imersão imediata em caso de contacto, e nunca com pressa. Nunca se deve tocar em açúcar quente sem proteção.

Pastas e trabalhos de açúcar

Preparação	Composição	Temperatura	Aplicação
Maçapão de modelagem	Amêndoa 1 : açúcar 2	Ambiente	Figuras, coberturas
Maçapão fino	Amêndoa 1 : açúcar 1	Ambiente	Recheios, petits fours
Maçapão de Lübeck	Amêndoa 2 : açúcar 1	Ambiente	Alta confeitaria
Pastilhagem	Açúcar em pó, gelatina	Ambiente; seca ao ar	Peças decorativas
Nougatine	Amêndoa e caramelo	150 °C para trabalhar	Bases, decorações
Açúcar puxado	Calda a 155–160 °C	Trabalhar a 80 °C	Flores, fitas
Açúcar soprado	Calda a 155–160 °C	Trabalhar a 80 °C	Volumes ocos
Açúcar fiado	Calda a 155 °C	Lançar a 150 °C	Fios decorativos
Isomalte	Poliol fundido a 170 °C	Trabalhar a 90 °C	Peças duradouras

NOTA TÉCNICA

O isomalte não é higroscópico, ao contrário da sacarose. Uma peça de sacarose absorve humidade do ar e começa a ficar pegajosa em poucas horas; uma peça de isomalte mantém-se semanas em ambiente controlado. É por isso o material de eleição em concursos e exposições.

EXERCÍCIO 43

EXECUTAR

Modelagem em maçapão

Prepara maçapão de modelagem e executa três figuras simples. Descreve o que acontece se amassares em excesso e como corrigirias.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executar maçapão e pastilhagem.	☐	☐	☐
Realizar trabalhos básicos de açúcar.	☐	☐	☐
Aplicar as regras de segurança no trabalho com açúcar quente.	☐	☐	☐

PARTE 5

REPERTÓRIO INTERNACIONAL

As escolas de pastelaria do mundo

- 44** França: a escola de referência
- 45** Áustria e Alemanha
- 46** Itália
- 47** Levante, Turquia e Norte de África
- 48** Reino Unido, Irlanda e América do Norte
- 49** Escandinávia, Europa de Leste e Rússia
- 50** Ásia e América Latina
- 51** Portugal no contexto internacional
- 52** Empratamento, produção e organização

44**PARTE 5 · REPERTÓRIO INTERNACIONAL · Capítulo 44 de 52****FRANÇA: A ESCOLA DE REFERÊNCIA****O QUE VAIS APRENDER**

- Caracterizar a pastelaria francesa e a sua lógica de montagem.
- Identificar as preparações clássicas e a sua estrutura.
- Executar preparações francesas de referência.

A pastelaria francesa é a referência técnica internacional, e a razão é institucional antes de ser gastronómica. Foi em França que a pastelaria se codificou em métodos ensináveis, primeiro com Carême e depois com Escoffier, e é a terminologia francesa que constitui hoje a linguagem comum da profissão em todo o mundo.

A lógica da pastelaria francesa contemporânea é de montagem. Um entremets é a combinação de elementos preparados separadamente: uma base — biscoit, dacquoise, sablé, streusel —, uma mousse, um interior — compota, cremoso, crocante —, e uma cobertura. Dominados os elementos, o repertório torna-se combinatório e a criação é uma questão de equilíbrio.

O equilíbrio de um entremets rege-se por princípios. Deve haver contraste de texturas, com pelo menos um elemento crocante. Deve haver um elemento ácido a cortar a gordura. Deve haver progressão de sabor, do mais suave ao mais intenso. E o açúcar total deve ser controlado, porque a soma de elementos individualmente equilibrados pode dar um conjunto enjoativo.

O mille-feuille é folhada em três camadas com creme pasteleiro ou diplomata entre elas. A folhada coze entre dois tabuleiros, com peso, para se manter baixa e uniforme, e caramelizando-se a superfície com açúcar em pó no fim. Monta-se no momento: folhada em contacto com creme amolece em menos de uma hora.

O éclair é choux alongado, recheado e coberto com fondant. O Paris-Brest, criado em 1910 para comemorar a prova ciclista homónima, é choux em coroa — a forma evoca uma roda — com creme mousseline de praliné.

O saint-honoré combina base de folhada, choux caramelizados e creme chiboust. A tarte tatin nasceu de um erro das irmãs Tatin em Lamotte-Beuvron e coze-se invertida. O opéra é montagem de camadas finíssimas de biscoit joconde embebido em café, creme de manteiga de café e ganache.

O macaron parisiense tem duas conchas de amêndoa e merengue com recheio entre elas. O ponto crítico é o macaronage — o envolvimento da amêndoa e do açúcar em pó no merengue, com desgaseificação controlada até a massa escorrer em fita e reabsorver em cerca de vinte segundos. Insuficiente, as conchas rasgam; excessivo, espalham-se e não formam o pé. A crosta forma-se deixando as conchas 20 a 30 minutos ao ar antes de cozer, e é essa crosta que obriga a expansão a fazer-se pela base, criando o pé.

O crème brûlée e o crème caramel diferem tecnicamente. O brûlée é creme de gema e nata, cozido em banho-maria a 150 °C, arrefecido e queimado com açúcar no momento. O caramel é creme de ovo inteiro e leite, cozido sobre caramelo já feito no fundo do molde, e desenformado.

Repertório francês clássico

Preparação	Massa base	Recheio	Nota técnica
Mille-feuille	Folhada	Crema pasteleiro ou diplomata	Cozer com peso; montar no momento
Éclair	Choux	Crema pasteleiro	Cobertura de fondant a 35–37 °C
Paris-Brest	Choux em coroa	Mousseline de praliné	Criado em 1910
Saint-honoré	Folhada e choux	Crema chiboust	Caramelo de fixação
Religieuse	Choux	Crema pasteleiro	Duas peças sobrepostas
Tarte tatin	Folhada ou brisée	Maçã caramelizada	Cozida invertida
Macaron	Amêndoa e merengue	Ganache ou crema	Macaronage e crosta
Opéra	Joconde	Crema de café e ganache	Camadas finas e regulares
Galette des rois	Folhada	Frangipane	Tradição de Reis
Crème brûlée	—	Gema e nata	Banho-maria a 150 °C
Tarte au citron	Sucrée	Curd de limão	Merengue italiano opcional
Fraisier	Génoise	Mousseline e morango	Montagem em aro

FICHA TÉCNICA FT92-08

Macaron parisiense (merengue italiano)

Rendimento: 60 conchas · 30 macarons

Ingrediente	Quantidade
Farinha de amêndoa	200 g
Açúcar em pó 10X	200 g
Clara de ovo (para o tant pour tant)	75 g

Clara de ovo (para o merengue)	75 g
Açúcar granulado	200 g
Água	50 g
Corante em pasta	q.b.

Procedimento

1. Peneirar a farinha de amêndoa com o açúcar em pó, duas vezes.
2. Misturar com os primeiros 75 g de clara até formar pasta homogénea. Adicionar o corante.
3. Preparar o merengue italiano: cozer o açúcar granulado com a água até 118 °C.
4. Começar a bater os restantes 75 g de clara quando a calda atingir 110 °C.
5. Verter a calda a 118 °C em fio sobre as claras em batimento.
6. Bater até o merengue arrefecer a cerca de 45 °C.
7. Incorporar um terço do merengue na pasta de amêndoa, misturando sem cuidado.
8. Envolver o restante merengue com espátula, desgaseificando controladamente (macaronage).
9. Verificar o ponto: a massa deve escorrer em fita e reabsorver em cerca de 20 segundos.
10. Moldar com saco e boquilha lisa de 10 mm, em discos de 3,5 cm.
11. Bater o tabuleiro na bancada para libertar bolhas.
12. Deixar formar crosta 20 a 30 minutos ao ar, até a superfície não colar ao dedo.
13. Cozer a 150 °C durante 12 a 14 minutos.
14. Arrefecer completamente antes de descolar. Rechear e maturar 24 h a 4 °C.

NOTA TÉCNICA

A maturação de 24 horas em frio não é opcional: a humidade do recheio migra para a concha e transforma a textura de seca e quebradiça em macia e ligeiramente húmida. Um macaron servido no próprio dia não está pronto.



EXERCÍCIO 44

EXECUTAR

O ponto do macaronage

Executa a FT92-08 dividindo a massa em três, com macaronage insuficiente, correto e excessivo. Compara as conchas cozidas e descreve os defeitos.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Caracterizar a pastelaria francesa e a sua lógica de montagem.	☐	☐	☐
Identificar as preparações clássicas e a sua estrutura.	☐	☐	☐
Executar preparações francesas de referência.	☐	☐	☐

45

PARTE 5 · REPERTÓRIO INTERNACIONAL · Capítulo 45 de 52 ÁUSTRIA E ALEMANHA

O QUE VAIS APRENDER

- Caracterizar a pastelaria austro-alemã.
- Executar preparações representativas.
- Reconhecer as denominações legalmente protegidas.

A pastelaria austríaca tem tradição antiga e prestígio próprio, centrada em Viena, cidade que desenvolveu uma cultura de café — o Kaffeehaus — inscrita pela UNESCO no património cultural imaterial em 2011. É nesse contexto que se consolida um repertório de bolos e doces feito para acompanhar café.

O strudel é a preparação mais notável tecnicamente. A massa faz-se de farinha de força, água morna, óleo, sal e um pouco de vinagre — que relaxa o glúten — e estende-se à mão sobre um pano até ficar transparente. Não tem camadas de gordura: a leveza vem da finura da massa, enrolada em espiral com o recheio. O apfelstrudel leva maçã, passas, canela e pão ralado tostado, que absorve o sumo da fruta e impede a massa de amolecer.

A Sachertorte foi criada em 1832 por Franz Sacher, então aprendiz de 16 anos, para o príncipe Metternich. É bolo de chocolate com camada de compota de alperce e cobertura de chocolate. Foi objeto de um litígio judicial de sete anos entre o Hotel Sacher e a pastelaria Demel sobre quem podia usar a designação de original, resolvido em 1963 a favor do Hotel Sacher.

O Kaiserschmarrn é panqueca espessa desfeita em pedaços irregulares, polvilhada com açúcar em pó e servida com compota de ameixa. O nome significa disparate do imperador, e associa-se a Francisco José I. A Linzer Torte, de Linz, é considerada a tarte com receita documentada mais antiga do mundo, com um registo de 1653; tem massa de amêndoa e canela, recheio de compota de groselha e grade de massa por cima.

Na Alemanha, a Schwarzwälder Kirschtorte — bolo da Floresta Negra — tem a denominação legalmente protegida: as regras alemãs exigem a presença de kirsch, a aguardente de cereja da região. Sem kirsch, não pode usar o nome.

O Baumkuchen coze-se em camadas sucessivas sobre um espeto rotativo diante de uma fonte de calor; cada camada de massa é aplicada e cozida antes da seguinte, e o corte revela anéis semelhantes aos de um tronco — daí o nome, bolo-árvore. Pode ter vinte camadas ou mais.

O Stollen de Dresden é pão doce de Natal com fruta cristalizada, maçapão e uma cobertura espessa de manteiga e açúcar em pó, que funciona como barreira de conservação. Tem indicação geográfica protegida e matura várias semanas antes de ser consumido.

O Pretzel, ou Brezel, deve a sua cor castanha e o sabor característico a um banho em solução alcalina de hidróxido de sódio a 3 ou 4 por cento antes de cozer. A alcalinidade acelera as reações de Maillard à superfície. Manipula-se com luvas e material não reativo.

Repertório austro-alemão

Preparação	Origem	Base	Nota
Apfelstrudel	Áustria	Massa estendida à mão	Transparente; pão ralado absorve sumo
Sachertorte	Viena, 1832	Bolo de chocolate	Compota de alperce; litígio de 7 anos
Kaiserschmarrn	Áustria	Panqueca espessa	Desfeita em pedaços
Linzer Torte	Linz, 1653	Massa de amêndoa e canela	Receita documentada mais antiga
Schwarzwälder Kirschtorte	Floresta Negra	Bolo de chocolate	Kirsch obrigatório por lei
Baumkuchen	Alemanha	Camadas em espeto rotativo	Anéis ao corte
Stollen de Dresden	Dresden	Massa levedada rica	IGP; matura semanas
Pretzel (Brezel)	Alemanha	Massa levedada	Banho alcalino antes de cozer
Bienenstich	Alemanha	Massa levedada	Cobertura de amêndoa caramelizada

NOTA TÉCNICA

O banho alcalino do pretzel eleva o pH da superfície, o que acelera substancialmente as reações de Maillard e produz a cor castanha escura e o sabor característicos. Em contexto escolar usa-se bicarbonato de sódio cozido no forno a 150 °C durante uma hora, que se converte parcialmente em carbonato e dá um resultado aproximado com muito menos risco.

EXERCÍCIO 45

INVESTIGAR

Denominações protegidas

Identifica três preparações de pastelaria com denominação legalmente protegida na Europa e indica, para cada uma, o requisito que a lei impõe.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Caracterizar a pastelaria austro-alemã.	☐	☐	☐
Executar preparações representativas.	☐	☐	☐
Reconhecer as denominações legalmente protegidas.	☐	☐	☐

46**PARTE 5 · REPERTÓRIO INTERNACIONAL** · Capítulo 46 de 52
ITÁLIA**O QUE VAIS APRENDER**

- Caracterizar a pastelaria italiana e a sua diversidade regional.
- Executar preparações italianas representativas.
- Compreender a técnica do panettone.

A pastelaria italiana é regional como a sua cozinha, e resulta de tradições que se desenvolveram separadamente até à unificação em 1861. O norte usa manteiga e creme; o sul usa ricotta, amêndoa, mel e citrinos, com herança árabe evidente na Sicília.

O tiramisù é criação recente, apesar da mitologia em contrário: as fontes documentais mais fiáveis situam-no em Treviso, no restaurante Le Beccherie, entre o final dos anos 60 e os anos 70 do século XX. Combina savoiardi embebidos em café com creme de mascarpone e gemas, polvilhado com cacau. O risco microbiológico do ovo cru resolve-se com pâte à bombe — gemas montadas com calda a 118 °C — que pasteuriza.

O panettone milanês é a preparação tecnicamente mais exigente da pastelaria italiana. Usa lievito madre, uma massa-mãe sólida mantida em condições estritas, e o processo completo demora 30 a 36 horas com dois amassamentos separados por uma fermentação longa. A massa contém cerca de 30 por cento de manteiga e 25 por cento de açúcar, o que a torna muito difícil de fermentar.

O detalhe mais conhecido do panettone é o arrefecimento invertido: à saída do forno, as peças são espetadas com varas e penduradas de cabeça para baixo durante várias horas. A razão é estrutural — a massa quente é demasiado frágil para suportar o próprio peso e abateria; invertida, estica em vez de comprimir.

O cannolo siciliano tem massa frita moldada em tubo, com vinho marsala e vinagre na composição, e recheio de ricotta de ovelha adoçada. Recheia-se apenas no momento de servir: cheio com antecedência, a humidade da ricotta amolece a massa em minutos.

A cassata siciliana combina pão de ló, ricotta, maçapão e fruta cristalizada, e é herança direta da presença árabe. A pastiera napolitana, de Páscoa, leva trigo cozido, ricotta e água de flor de laranjeira.

A gelateria italiana desenvolveu o gelato, que difere do gelado industrial por três características: menos gordura, entre 4 e 8 por cento contra 10 a 18; menos overrun, entre 20 e 35 por cento contra 50 a 100; e temperatura de serviço mais alta, entre -11 e -13 °C. O resultado é mais denso, mais intenso de sabor e mais macio.

O panforte de Siena, documentado desde o século XIII, é uma massa densa de frutos secos, fruta cristalizada, mel e especiarias, cozida em disco baixo. A sua conservação prolongada — meses — deve-se à baixa atividade da água e ao mel.

Repertório italiano

Preparação	Região	Base	Nota técnica
Tiramisù	Treviso	Savoiardi e mascarpone	Século XX; pâte à bombe para segurança
Panettone	Milão	Massa levedada com lievito madre	30–36 h; arrefece invertido
Pandoro	Verona	Massa levedada rica	Forma de estrela de oito pontas
Cannolo	Sicília	Massa frita em tubo	Rechear só no momento
Cassata	Sicília	Pão de ló, ricotta, maçapão	Herança árabe
Pastiera	Nápoles	Massa quebrada, trigo, ricotta	Páscoa; flor de laranjeira
Panforte	Siena	Frutos secos, mel, especiarias	Documentado desde o século XIII
Sfogliatella	Nápoles	Massa em folhas finíssimas	Riccia ou frolla
Gelato	Todo o país	Leite, açúcar	Menos gordura e overrun que o industrial
Zabaione	Piemonte	Gema, açúcar, marsala	Batido a banho-maria a 75–80 °C

NÃO CONFUNDAS

Gelato e ice cream não são o mesmo produto. O gelato tem menos gordura, muito menos ar incorporado e serve-se mais quente. Chamar gelato a um gelado industrial com 80 por cento de overrun é incorreto.

EXERCÍCIO 46

EXPLICAR

Por que se inverte o panettone

Explica a razão técnica do arrefecimento invertido do panettone e o que aconteceria se fosse arrefecido em posição normal.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Caracterizar a pastelaria italiana e a sua diversidade regional.	☐	☐	☐
Executar preparações italianas representativas.	☐	☐	☐
Compreender a técnica do panettone.	☐	☐	☐

47**PARTE 5 · REPERTÓRIO INTERNACIONAL · Capítulo 47 de 52**
LEVANTE, TURQUIA E NORTE DE ÁFRICA**O QUE VAIS APRENDER**

- Caracterizar a pastelaria do Levante e do Magrebe.
- Executar preparações com massa filo e xarope.
- Aplicar a regra do contraste térmico.

A pastelaria do Levante, da Turquia e do Norte de África assenta em quatro elementos: massa filo ou kadayif, frutos secos, xarope, e aromatizantes florais — água de rosas e água de flor de laranjeira.

A baklava alterna camadas de filo pinceladas com manteiga clarificada e camadas de frutos secos moídos — pistácio na versão de Gaziantep, que tem indicação geográfica protegida na Turquia, ou noz nas versões do Levante. Corta-se em losangos antes de cozer, até ao fundo, porque cortar depois de cozida estilhaça as camadas.

A regra do contraste térmico é absoluta: um dos dois elementos tem de estar frio. Xarope quente sobre baklava quente encharca e a massa perde toda a crocância; xarope frio sobre baklava quente, ou xarope quente sobre baklava fria, mantém a estrutura. O xarope leva sempre um ácido — sumo de limão — para impedir a cristalização durante a conservação.

O kadayif usa massa em fios finíssimos, obtida vertendo uma massa líquida sobre uma chapa quente rotativa através de orifícios. O knafeh, ou künefe, recheia-se com queijo fresco não salgado e serve-se quente, com o queijo ainda derretido — é uma das poucas preparações do mundo que combina queijo derretido e xarope de açúcar.

Os ma'amoul são bolachas de sêmola recheadas com tâmara, noz ou pistácio, moldadas em formas de madeira entalhada. São doces de festa, associados à Páscoa cristã e ao Eid muçulmano.

O halva, ou halawa, existe em duas famílias distintas: a de sêmola, cozida com manteiga e xarope, e a de tahine, feita de pasta de sésamo com açúcar cozido, que dá uma textura fibrosa e quebradiça característica.

O loukoum, ou delícia turca, é um gel de amido e açúcar aromatizado, cozido durante várias horas até o amido gelificar completamente e o açúcar inverter parcialmente. A cozedura longa é indispensável: sem ela o produto fica com sabor a amido cru e não desenvolve a textura elástica.

No Magrebe, a doçaria marroquina é vasta. A chebakia é massa frita moldada em flor, mergulhada em mel e polvilhada com sésamo, e é o doce do Ramadão. Os cornes de gazelle são pastéis de amêndoa e água de flor

de laranjeira, moldados em crescente. A pastilla, embora salgada, é tecnicamente pastelaria: massa filo com recheio de pombo ou frango, amêndoa e canela, polvilhada com açúcar em pó.

Repertório do Levante e do Magrebe

Preparação	Origem	Base	Nota
Baklava	Turquia e Levante	Filo e frutos secos	Contraste térmico do xarope
Knafeh / künefe	Levante	Kadayif e queijo	Servido quente
Ma'amoul	Levante	Sêmola	Moldes de madeira entalhada
Halva de sêmola	Levante	Sêmola e xarope	Cozida em tacho
Halva de tahine	Levante	Pasta de sésamo	Textura fibrosa
Loukoum	Turquia	Amido e açúcar	Cozedura de várias horas
Chebakia	Marrocos	Massa frita e mel	Doce do Ramadão
Cornes de gazelle	Marrocos	Amêndoa e flor de laranjeira	Moldados em crescente
Basbousa	Egito e Levante	Sêmola e coco	Regada com xarope

FICHA TÉCNICA FT92-09

Baklava de pistácio

Rendimento: 1 tabuleiro 30×40 cm · 40 peças

Ingrediente	Quantidade
Massa filo	500 g
Manteiga clarificada	350 g
Pistácio sem pele, moído grosseiramente	600 g
Açúcar (recheio)	60 g
Canela em pó	3 g
Açúcar (xarope)	700 g
Água (xarope)	450 g

Mel	120 g
Sumo de limão	20 g
Água de flor de laranjeira	10 g

Procedimento

1. Preparar o xarope: ferver o açúcar, a água e o sumo de limão 10 minutos. Retirar do lume, juntar o mel e a água de flor de laranjeira. Arrefecer completamente.
2. Misturar o pistácio moído com os 60 g de açúcar e a canela.
3. Untar o tabuleiro com manteiga clarificada.
4. Dispor 10 folhas de filo, pincelando manteiga entre cada uma. Manter as folhas por usar cobertas com pano húmido.
5. Espalhar metade do recheio de pistácio.
6. Dispor mais 6 folhas com manteiga entre elas.
7. Espalhar o restante recheio.
8. Terminar com 10 folhas pinceladas com manteiga, e alisar a superfície.
9. Cortar em losangos com faca afiada, até ao fundo, antes de cozer.
10. Regar a superfície com a restante manteiga clarificada.
11. Cozer a 170 °C durante 45 a 50 minutos, até estar dourado.
12. Retirar do forno e regar imediatamente com o xarope frio, em toda a superfície.
13. Deixar absorver pelo menos 6 horas antes de servir.

NOTA TÉCNICA

O xarope frio sobre a baklava quente é o que garante a crocância. Se ambos estiverem quentes, a massa encharca e perde a estrutura — é o erro mais frequente nesta preparação e não tem correção.



EXERCÍCIO 47

EXECUTAR

O contraste térmico

Prepara duas porções de baklava, regando uma com xarope frio sobre massa quente e outra com xarope quente sobre massa quente. Compara a crocância ao fim de 6 horas.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Caracterizar a pastelaria do Levante e do Magrebe.	☐	☐	☐
Executar preparações com massa filo e xarope.	☐	☐	☐
Aplicar a regra do contraste térmico.	☐	☐	☐

48

PARTE 5 · REPERTÓRIO INTERNACIONAL · Capítulo 48 de 52 REINO UNIDO, IRLANDA E AMÉRICA DO NORTE

O QUE VAIS APRENDER

- Caracterizar a pastelaria anglo-saxónica.
- Executar preparações representativas.
- Distinguir as pies e os seus recheios.

A pastelaria britânica desenvolveu-se em torno de três famílias: as pies e tartes, os puddings, e os bolos de chá. A sua característica comum é a simplicidade estrutural e o uso abundante de fruta.

A pie tem massa em baixo, em cima, ou ambas. Os recheios dividem-se em três tipos com técnicas distintas: os de fruta, espessados com amido ou apenas com a pectina da própria fruta; os de creme, cozidos previamente e montados sobre massa já cozida; e os de ovo — pumpkin, pecan, custard — em que o recheio líquido coze no forno com a massa e a coagulação do ovo é que dá a presa.

As pies de ovo exigem uma técnica própria: cozem-se primeiro a 220 °C durante 10 minutos, para fixar a massa, e depois a 165–175 °C, para o recheio coagular sem talhar. Cozidas a temperatura alta do princípio ao fim, o recheio ferve, separa e fica esponjoso e aguçado.

O scone é um quick bread de método arenoso, com manteiga fria esfarelada na farinha. A regra é trabalhar o mínimo possível e não torcer o cortador ao cortar — a torção sela as bordas e o scone sobe torto.

O crumble é cobertura de farinha, manteiga e açúcar em proporções aproximadas de 2:1:1, esfarelada sobre fruta. O shortbread escocês tem tradicionalmente três partes de farinha, duas de manteiga e uma de açúcar, e a sua textura areada resulta da alta proporção de gordura e da ausência de líquido.

O Christmas pudding é cozido a vapor durante várias horas e matura semanas ou meses. O sticky toffee pudding, do noroeste de Inglaterra, leva tâmara e molho de caramelo. O trifle sobrepõe pão de ló, geleia, fruta, creme e nata em taça de vidro.

Na América do Norte, a pastelaria desenvolveu-se em torno da facilidade e do volume. A cheesecake existe em duas escolas: a de Nova Iorque, densa, com queijo creme e cozida em banho-maria, e a sem cozedura, com gelatina. O brownie define-se pela proporção de farinha: menos farinha dá textura fudgy, densa e húmida; mais farinha dá textura cakey.

O cookie americano é um caso de estudo em formulação. A proporção entre açúcar branco e mascavado determina o espalhamento e a textura: mais mascavado, mais húmido e mais mastigável, porque o melaço é higroscópico e acidifica, ativando o bicarbonato. A temperatura da manteiga determina o espalhamento:

manteiga derretida espalha mais, manteiga fria espalha menos. O repouso da massa em frio durante 24 a 72 horas melhora substancialmente o sabor, porque as enzimas decompõem parcialmente o amido em açúcares e as reações de Maillard ficam potenciadas.

O doughnut divide-se em duas famílias: o levedado, mais leve e arejado, e o de fermento em pó — o cake doughnut — mais denso e com miolo de bolo.

Repertório anglo-saxónico

Preparação	Origem	Base	Nota técnica
Apple pie	Reino Unido / EUA	Massa e fruta	Amido para espessar o sumo
Pumpkin pie	EUA	Massa e creme de ovo	Cozer 220 °C → 165 °C
Pecan pie	EUA	Massa e xarope de milho	Coagulação do ovo dá a presa
Lemon meringue pie	Reino Unido / EUA	Curd e merengue	Merengue sobre recheio quente
Scone	Reino Unido	Quick bread arenoso	Não torcer o cortador
Shortbread	Escócia	3 farinha : 2 manteiga : 1 açúcar	Sem líquido
Crumble	Reino Unido	2 farinha : 1 manteiga : 1 açúcar	Sobre fruta
Christmas pudding	Reino Unido	Fruta e sebo, a vapor	Matura semanas
Trifle	Reino Unido	Camadas em taça	Pão de ló, creme, nata
Cheesecake NY	EUA	Queijo creme	Banho-maria; arrefecer no forno
Brownie	EUA	Chocolate e ovo	Farinha determina fudgy ou cakey
Cookie	EUA	Método cremoso	Repouso de 24–72 h melhora o sabor

NOTA TÉCNICA

A cheesecake de Nova Iorque coze em banho-maria e arrefece dentro do forno desligado com a porta entreaberta. O arrefecimento brusco provoca contração desigual e a superfície fende — a fenda é defeito, não característica.



EXERCÍCIO 48

EXECUTAR

O efeito do repouso

Prepara uma massa de cookie e coze metade de imediato e metade após 48 horas em frio. Compara a cor, o espalhamento e o sabor.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Caracterizar a pastelaria anglo-saxónica.	☐	☐	☐
Executar preparações representativas.	☐	☐	☐
Distinguir as pies e os seus recheios.	☐	☐	☐

49

PARTE 5 · REPERTÓRIO INTERNACIONAL · Capítulo 49 de 52 ESCANDINÁVIA, EUROPA DE LESTE E RÚSSIA

O QUE VAIS APRENDER

- Caracterizar as pastelarias do norte e do leste da Europa.
- Identificar as preparações representativas.
- Reconhecer o uso do cardamomo e do centeio.

A pastelaria escandinava caracteriza-se por três traços: o uso intensivo de cardamomo, a cultura do fika sueco — a pausa social para café e bolo, que tem estatuto quase institucional — e a laminagem de massas levedadas.

O kanelbulle sueco, o pãozinho de canela, é massa levedada com cardamomo, enrolada com manteiga, açúcar e canela, e moldada em nó ou em espiral. É polvilhado com açúcar em pérola, que não se dissolve na cozedura. O kardemummabulle é a variante com cardamomo no recheio.

O wienerbrød dinamarquês — literalmente pão vienense, e conhecido internacionalmente como danish — é massa levedada laminada, tecnicamente próxima do croissant mas com ovo e mais açúcar na massa. Chegou à Dinamarca em 1850 com padeiros austríacos contratados durante uma greve.

O semla sueco é um pãozinho de cardamomo recheado com pasta de amêndoa e nata batida, tradicionalmente consumido na terça-feira de Carnaval. O kranssekake norueguês e dinamarquês é uma torre de anéis concêntricos de maçapão, servida em casamentos e no Ano Novo.

Na Europa de Leste, a pastelaria organiza-se em torno de massas levedadas ricas, queijo fresco e papoila. O babka polaco e judaico é massa levedada enrolada com chocolate ou canela e torcida. A makowiec é enrolada com pasta de sementes de papoila. Os pierogi doces recheiam-se com queijo fresco ou fruta.

A sernik polaca é uma cheesecake feita com twaróg, um queijo fresco granuloso de textura muito diferente do queijo creme, o que dá uma consistência mais firme e menos untuosa.

Na Hungria, o kürtőskalács é massa levedada enrolada num cilindro de madeira, coberta de açúcar e assada sobre brasas em rotação — o açúcar carameliza e forma uma crosta. O Dobos torta, criado por József Dobos em 1885, tem cinco a sete camadas finas de bolo com creme de manteiga de chocolate e uma cobertura de caramelo duro por cima, que era inovação notável na época por permitir conservação prolongada.

Na Rússia, o medovik é bolo de mel de muitas camadas finas com creme azedo, e o pryanik é um pão de especiarias moldado em formas entalhadas. Os blinis são panquecas de trigo-sarraceno, associadas à Maslenitsa, a semana antes da Quaresma ortodoxa.

Repertório do norte e leste da Europa

Preparação	Origem	Base	Aromático
Kanelbulle	Suécia	Massa levedada	Cardamomo e canela
Semla	Suécia	Massa levedada	Cardamomo, amêndoa
Wienerbrød (danish)	Dinamarca	Levedada laminada	Baunilha, amêndoa
Kransekake	Noruega e Dinamarca	Maçapão	Amêndoa
Babka	Polónia e judaico	Massa levedada torcida	Chocolate ou canela
Makowiec	Polónia	Massa levedada enrolada	Semente de papoila
Sernik	Polónia	Twaróg	Baunilha, passas
Kürtőskalács	Hungria	Levedada em cilindro	Açúcar caramelizado
Dobos torta	Hungria, 1885	Camadas finas	Caramelo duro no topo
Medovik	Rússia	Camadas de mel	Creme azedo
Pryanik	Rússia	Pão de especiarias	Mel e especiarias

EXERCÍCIO 49

COMPARAR

Massas levedadas laminadas

Compara a massa de croissant francesa com a massa de wienerbrød dinamarquesa, indicando as diferenças de composição e de resultado.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Caracterizar as pastelarias do norte e do leste da Europa.	☐	☐	☐
Identificar as preparações representativas.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Reconhecer o uso do cardamomo e do centeio.	☐	☐	☐

50

PARTE 5 · REPERTÓRIO INTERNACIONAL · Capítulo 50 de 52 ÁSIA E AMÉRICA LATINA

O QUE VAIS APRENDER

- Caracterizar as pastelarias asiática e latino-americana.
- Identificar os ingredientes e as técnicas próprias.
- Reconhecer a influência portuguesa na doçaria asiática.

A pastelaria japonesa contemporânea, dita wagashi quando tradicional e yōgashi quando de influência ocidental, assenta em ingredientes distintos dos europeus. O anko é pasta de feijão azuki adoçada, e é o recheio mais corrente. O mochi é massa de arroz glutinoso pilado. O matcha é chá verde em pó, usado como aromatizante e corante.

O kasutera é o caso mais notável de transferência: descende diretamente do pão de ló levado pelos portugueses a Nagasáqui no século XVI. Manteve a estrutura de ovo, açúcar e farinha, e acrescentou mel e xarope de amido; coze-se em caixa de madeira, que isola e dá cozedura lenta e uniforme. O nome vem de "bolo de Castela".

O konpeitō, os pequenos reбуçados estrelados japoneses, tem também origem portuguesa: vem de confeito, e foi introduzido pelos missionários no século XVI. Os castella, os keiran-somen coreanos — que são fios de ovos — e a doçaria de ovo de Goa e de Macau têm todos raiz portuguesa direta.

A pastelaria chinesa inclui o mooncake, denso, recheado com pasta de lótus ou de feijão e por vezes gema de ovo salgada, associado ao Festival do Meio-Outono. O egg tart de Macau e de Hong Kong descende do pastel de nata português, levado para Macau; a versão de Hong Kong usa massa quebrada e creme mais firme, a de Macau mantém a folhada e a superfície tostada.

Na Índia, a doçaria — mithai — assenta em leite reduzido. O khoya é leite reduzido por evaporação prolongada até formar sólido, e é a base do barfi e do peda. O gulab jamun são bolas de khoya fritas e embebidas em xarope de rosas e cardamomo. O jalebi é massa fermentada extrudida em espiral em óleo quente e mergulhada em xarope.

Na América Latina, o doce de leite argentino e uruguaio é leite e açúcar cozidos lentamente até caramelizar por reações de Maillard entre a lactose e as proteínas. O alfajor é duas bolachas com doce de leite entre elas, coberto de chocolate ou coco. O tres leches é bolo embebido em leite condensado, leite evaporado e nata.

No Brasil, o brigadeiro é leite condensado, chocolate e manteiga cozidos até engrossar, e o quindim é doce de gema, açúcar e coco, de herança conventual portuguesa direta. O beijinho é a versão de coco do brigadeiro.

No México, o pan dulce inclui a concha, com cobertura estriada de açúcar e gordura, e o churro, herdado de Espanha. O flan é o pudim de ovos ibérico, adaptado com leite condensado.

Repertório asiático e latino-americano

Preparação	Origem	Base	Nota
Kasutera (castella)	Japão	Ovo, açúcar, farinha, mel	Descende do pão de ló português
Mochi	Japão	Arroz glutinoso pilado	Recheio de anko
Dorayaki	Japão	Panqueca e anko	Duas panquecas
Konpeitō	Japão	Açúcar cristalizado	De "confeito"; origem portuguesa
Mooncake	China	Massa e pasta de lótus	Festival do Meio-Outono
Egg tart	Macau e Hong Kong	Massa e creme de ovo	Descende do pastel de nata
Gulab jamun	Índia	Khoya frito em xarope	Rosas e cardamomo
Barfi	Índia	Khoya	Leite reduzido
Jalebi	Índia	Massa fermentada frita	Extrudida em espiral
Alfajor	Argentina	Bolachas e doce de leite	Coberto de chocolate ou coco
Tres leches	América Latina	Bolo embebido	Três tipos de leite
Brigadeiro	Brasil	Leite condensado e chocolate	Século XX
Quindim	Brasil	Gema, açúcar, coco	Herança conventual portuguesa

NA PRÁTICA

A presença portuguesa na doçaria mundial é maior do que se supõe. O kasutera japonês, o egg tart de Macau, os keiran-somen coreanos e a doçaria de ovo de Goa e da Baía têm todos origem portuguesa documentada. Saber isto permite explicar a um cliente por que razão um doce japonês sabe a pão de ló.

EXERCÍCIO 50

INVESTIGAR

Rotas da doçaria

Identifica três doces não europeus com origem portuguesa documentada e explica, para cada um, a rota histórica e o que mudou na adaptação local.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Caracterizar as pastelarias asiática e latino-americana.	☐	☐	☐
Identificar os ingredientes e as técnicas próprias.	☐	☐	☐
Reconhecer a influência portuguesa na doçaria asiática.	☐	☐	☐

51**PARTE 5 · REPERTÓRIO INTERNACIONAL · Capítulo 51 de 52**
PORTUGAL NO CONTEXTO INTERNACIONAL**O QUE VAIS APRENDER**

- Situar a pastelaria portuguesa entre as escolas internacionais.
- Identificar as preparações portuguesas com projeção internacional.
- Executar o pastel de nata segundo a técnica correta.

A pastelaria portuguesa ocupa uma posição própria no panorama internacional. Se França se distinguiu pela sistematização das técnicas e pela montagem, Portugal distingue-se pela densidade de um receituário de ovo e açúcar, pela ligação a localidades específicas, e por ter exportado esse receituário por via marítima antes de qualquer outra tradição europeia.

A doçaria conventual estudada no capítulo 3 é o núcleo. Os ovos moles de Aveiro, com IGP, o pastel de Tentúgal, também com IGP, as queijadas de Sintra, os travesseiros, as fatias de Tomar — cozidas a vapor e feitas exclusivamente de gema — e a enchardada de Évora constituem um conjunto que não tem paralelo noutro país europeu em número e em concentração geográfica.

O pastel de nata é hoje o produto português com maior projeção internacional. A sua estrutura é massa folhada em forma, com creme de ovos, cozida a temperatura muito alta. É essa temperatura que define o produto: entre 250 e 300 °C, o creme coalha rapidamente e a superfície tosta em manchas escuras, que são caramelização e Maillard localizadas. Cozido a 200 °C, obtém-se um pastel pálido que não é o produto.

O creme do pastel de nata é um creme pasteleiro ralo, com calda de açúcar em ponto de pérola incorporada. A calda tem função dupla: adoça e traz água que mantém o creme cremoso apesar da cozedura violenta.

A massa é folhada, enrolada em cilindro e cortada em discos, que se moldam à mão nas forminhas com o polegar, pressionando do centro para cima. A espiral resultante é o que dá as camadas visíveis nas paredes.

O pão de ló português distingue-se das massas de espuma francesas por levar proporções muito mais altas de ovo e por, em várias variantes, ser propositadamente sub-cozido no centro. Já foi tratado no capítulo 32.

A projeção internacional é hoje considerável. O pastel de nata é vendido em dezenas de países; o egg tart de Macau e de Hong Kong descende dele; e o kasutera japonês descende do pão de ló. Poucos países têm doces com esta difusão.

No contexto profissional contemporâneo, a pastelaria portuguesa enfrenta a mesma questão que as outras: como manter a identidade sem ficar presa à repetição. As respostas mais interessantes vêm de quem domina

a técnica internacional e a aplica ao receituário português — reduzindo açúcar, aligeirando texturas, e mantendo o essencial.

Pastelaria portuguesa com projeção internacional

Preparação	Origem	Estrutura	Projeção
Pastel de nata	Lisboa (Jerónimos)	Folhada e creme de ovos	Dezenas de países
Ovos moles	Aveiro (IGP)	Gema e açúcar em ponto de pasta	Referência nacional
Pastel de Tentúgal	Tentúgal (IGP)	Massa transparente e ovos moles	Referência nacional
Pão de ló	Ovar, Alfeizerão, Margaride	Espuma de ovo	Origem do kasutera japonês
Queijada de Sintra	Sintra	Queijo fresco e ovos	Nacional
Travesseiro	Sintra	Folhada e creme de amêndoa	Nacional
Fatias de Tomar	Tomar	Só gema, cozidas a vapor	Nacional
Bolo de mel	Madeira (IGP)	Mel de cana e especiarias	Regional
Quindim	Portugal → Brasil	Gema, açúcar, coco	Brasil

FICHA TÉCNICA FT92-10

Pastel de nata

Rendimento: 24 unidades

Ingrediente	Quantidade
Massa folhada (FT92-02)	600 g
Leite gordo	500 g
Farinha de trigo tipo 55	45 g
Açúcar	350 g
Água	160 g

Casca de limão	1 tira
Pau de canela	1 un.
Gemas de ovo	180 g (aprox. 9 un.)
Sal	2 g

Procedimento

1. Enrolar a massa folhada em cilindro apertado e refrigerar 1 hora.
2. Cortar discos de 1,5 cm de espessura e colocar nas forminhas.
3. Moldar com o polegar humedecido, pressionando do centro para as paredes, deixando a borda ligeiramente acima do topo.
4. Refrigerar as formas moldadas enquanto se prepara o creme.
5. Preparar a calda: ferver o açúcar com a água, a casca de limão e a canela até 105 °C (ponto de pérola). Retirar os aromáticos.
6. Aquecer 400 g do leite. Dissolver a farinha nos restantes 100 g frios.
7. Juntar a farinha dissolvida ao leite quente e cozinhar, mexendo, até engrossar ligeiramente.
8. Verter a calda quente sobre o creme de leite em fio, mexendo continuamente.
9. Arrefecer até cerca de 40 °C.
10. Incorporar as gemas e o sal, mexendo sem incorporar ar.
11. Passar por chinês fino.
12. Encher as formas até três quartos.
13. Cozer a 280–300 °C durante 10 a 12 minutos, até a superfície ficar manchada de escuro.
14. Desenformar ainda quentes. Servir polvilhados com canela e açúcar em pó.

NOTA TÉCNICA

A temperatura de cozedura é o que define o pastel de nata. Abaixo dos 250 °C o creme coalha lentamente, incha e não tosta, e obtém-se uma tartelete de creme — não um pastel de nata. O forno tem de estar no máximo e pré-aquecido pelo menos 30 minutos.



EXERCÍCIO 51

EXECUTAR

A temperatura decide

Executa a FT92-10 cozendo metade a 280 °C e metade a 200 °C. Compara a superfície, a textura do creme e o volume, e explica a diferença.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Situar a pastelaria portuguesa entre as escolas internacionais.	☐	☐	☐
Identificar as preparações portuguesas com projeção internacional.	☐	☐	☐
Executar o pastel de nata segundo a técnica correta.	☐	☐	☐

52**PARTE 5 · REPERTÓRIO INTERNACIONAL · Capítulo 52 de 52**
EMPRATAMENTO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO**O QUE VAIS APRENDER**

- Empratar sobremesas segundo os princípios de composição.
- Organizar a produção de pastelaria em contexto profissional.
- Aplicar as regras de conservação a cada família de produto.

Uma sobremesa empratada deve combinar quatro elementos: um componente principal, um elemento de contraste de textura, um elemento de contraste de temperatura, e um molho ou elemento de humidade. Um prato com quatro elementos bem escolhidos é superior a um com oito mal articulados.

Os princípios de composição são poucos e verificáveis. Deve haver um foco visual claro, e não vários elementos a competir. Deve haver contraste de altura, com pelo menos um elemento vertical. Deve haver contraste de textura — algo crocante ao lado de algo cremoso. Deve haver um elemento ácido ou amargo que corte a doçura. E tudo o que está no prato deve ser comestível e ter função.

A temperatura é elemento de composição, não detalhe. Um gelado ao lado de um elemento morno cria contraste que se percebe antes do sabor. O prato deve estar à temperatura adequada: frio para sobremesas frias, ligeiramente aquecido para as quentes.

A organização da produção assenta na distinção entre o que se antecipa e o que se faz no momento. As massas laminadas cruas congelam bem e cozem-se diretamente do congelador. As bases de biscoito e génoise congelam semanas. Os ganaches e as compotas conservam-se dias. Os cremes de ovo conservam-se 48 horas e não congelam.

O que exige execução no momento é curto mas importante: o soufflé, que abate em minutos; a montagem do mille-feuille; o recheio do cannolo; qualquer preparação que dependa de contraste de temperaturas.

A regra prática numa pastelaria de restaurante é que o trabalho de véspera resolve 80 por cento da produção. O que fica para o serviço é montagem e acabamento, e é isso que permite servir uma sobremesa em minutos sem sacrificar a qualidade.

A rotação de stock segue os princípios FIFO — primeiro a entrar, primeiro a sair — e FEFO — primeiro a expirar, primeiro a sair. Em pastelaria, o FEFO é mais relevante, porque muitos produtos têm prazos curtos e diferentes entre si.

A rotulagem é obrigação legal e prática. Cada preparação armazenada deve ter designação, data e hora de produção, e prazo de validade. Sem rotulagem, o controlo é impossível e a segurança alimentar fica comprometida.

Antecipação e conservação por família

Preparação	Antecipação	Conservação	Prazo
Massa folhada crua	Semanas	Congelada a -18 °C	3 meses
Croissant moldado cru	Semanas	Congelado a -18 °C	1 mês
Bases de biscoito e génoise	Semanas	Congeladas, envolvidas	1 mês
Massa quebrada crua	Semanas	Congelada	2 meses
Crema pasteleiro	1–2 dias	Refrigerado, coberto em contacto	48 h
Ganache	1 semana	Refrigerado	7 dias
Compotas e coulis	2 semanas	Refrigerado	14 dias
Merengues secos	Semanas	Hermético, ambiente seco	3 semanas
Massa choux crua	Não	Usar no dia	—
Choux cozido	1 dia	Hermético; regenerar a 160 °C	24 h
Mille-feuille montado	Não	Montar no momento	1 h
Macaron recheado	1 dia (maturação)	Refrigerado	5 dias
Bombons	Semanas	16–18 °C, HR abaixo de 55 %	3 semanas a 2 meses
Gelado	Semanas	-18 °C	1 mês

NA PRÁTICA

Antes de cada serviço, faz uma passagem rápida por três coisas: as datas dos produtos em câmara, a temperatura dos equipamentos de frio, e a lista do que tem de ser montado no momento. Três minutos por dia evitam a maioria dos problemas.

EXERCÍCIO 52

PLANEAR

Plano de produção completo

Planeia a produção de uma carta de quatro sobremesas empratadas para um serviço de 60 pessoas. Indica o que se faz em D-2, D-1 e no dia, e o que fica para o momento do serviço.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Empratar sobremesas segundo os princípios de composição.	☐	☐	☐
Organizar a produção de pastelaria em contexto profissional.	☐	☐	☐
Aplicar as regras de conservação a cada família de produto.	☐	☐	☐

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
All'onda	Ponto do risoto e, por extensão, de preparações que se movem em onda lenta.
Anko	Pasta de feijão azuki adoçada, recheio corrente da doçaria japonesa.
Bavaroise	Creme inglês com gelatina e nata batida. Base de charlottes e entremets.
Beurrage	Bloco de manteiga envolvido na détrempe para iniciar a laminagem.
Bhuna	Ponto em que a gordura se separa da base de um preparado, indicando cozedura completa.
Biga	Pré-fermento italiano firme, com 50–60 % de hidratação e 12–18 h de fermentação.
Bloom (gelatina)	Processo de hidratação em água fria; também a medida da força do gel.
Craquelin	Disco fino de manteiga, açúcar e farinha colocado sobre choux antes de cozer.
Détrempe	Massa base da folhada, antes de receber a manteiga de laminagem.
Fat bloom	Película branca de manteiga de cacau à superfície, por temperatura incorreta ou oscilação térmica.
Frangipane	Creme de amêndoa misturado com creme pasteleiro na proporção de dois para um.
Ganache	Emulsão de chocolate e nata. A proporção determina a aplicação.
Génoise	Massa batida de ovo inteiro e açúcar aquecidos a 43 °C, sem levedante adicionado.
Ghee	Manteiga clarificada e ligeiramente tostada. Ponto de fumo de cerca de 250 °C.
Glaçage	Cobertura brilhante aplicada a 30–35 °C sobre entremets congelado a –18 °C.
Kasutera	Bolo japonês descendente do pão de ló

Termo	Definição
	português, levado a Nagasáqui no século XVI.
Khoya	Leite reduzido por evaporação até formar sólido. Base da doçaria indiana.
Lievito madre	Massa-mãe sólida italiana, base do panettone.
Macaronage	Fase de envolvimento da amêndoa no merengue do macaron, com desgaseificação controlada.
Mantecatura	Emulsão final de gordura fria numa preparação, fora do lume.
Merengue italiano	Claras batidas com calda a 118–121 °C. O mais estável e o único pasteurizado.
Nappage	Gel neutro de brilho aplicado sobre fruta, protegendo da oxidação.
Overrun	Percentagem de ar incorporado num gelado. Artesanal: 20–40 %.
PAC	Poder anticongelante de um açúcar. Sacarose = 100; dextrose = 190.
Pâte à bombe	Gemas montadas com calda a 118 °C. Pasteuriza e areja.
Percentagem de padeiro	Sistema em que a farinha é 100 % e os restantes ingredientes se exprimem em percentagem do seu peso.
Poolish	Pré-fermento líquido com 100 % de hidratação e 12–16 h de fermentação.
Ponto de fita	Ponto da génoise: a massa cai do batedor desenhando uma fita que permanece à superfície.
Retrogradação	Reorganização do amido gelificado durante o arrefecimento, que endurece e liberta água.
Sablage	Método arenoso: esfarelar gordura fria na farinha antes do líquido.
Seizing	Aglomeração súbita do chocolate fundido ao contacto com uma pequena quantidade de água.
Sinerese	Libertação de líquido por um gel em repouso, sinal de amido mal cozido.

Termo	Definição
Socarrat	Camada tostada formada no fundo de uma preparação nos minutos finais.
Sugar bloom	Cristais de açúcar à superfície do chocolate, causados por condensação de humidade.
Tarka	Fritura rápida de especiarias inteiras em gordura quente.
Temperagem	Condução do chocolate por uma curva de temperaturas para obter cristais da forma V.
Têmpera (cremes)	Elevar gradualmente a temperatura de uma mistura sensível antes de a incorporar em preparação quente.
Volta dupla	Dobragem em quatro na laminagem, que quadruplica o número de camadas.
Volta simples	Dobragem em três na laminagem, que triplica o número de camadas.
Wok hei	Aroma tostado do salteado executado a temperatura suficientemente alta.

BIBLIOGRAFIA

- GISSLEN, Wayne — Professional Baking. 7.^a ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017.
- GISSLEN, Wayne — Professional Cooking. 6.^a ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.
- FRIBERG, Bo — The Professional Pastry Chef: Fundamentals of Baking and Pastry. 4.^a ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Turismo de Portugal — Manual Técnico de Pastelaria. Escolas de Hotelaria e Turismo.
- McGEE, Harold — On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. New York: Scribner.
- CARÊME, Marie-Antoine — Le Pâtissier royal parisien. Paris, 1815.
- ESCOFFIER, Auguste — Le Guide Culinaire. Paris, 1903.
- MODESTO, Maria de Lourdes — Cozinha Tradicional Portuguesa. Lisboa: Verbo.
- Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios.
- Regulamento (CE) n.º 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios.

-
- Regulamento (UE) n.º 1151/2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios.